LE GEAI — ARBRES & ARBUSTES DE FRANCE

Tome 1

Le Chêne

La vie secrète du roi de nos forêts

Maquette de relecture illustrée — pages 1 à 64

Ouverture · La vie (quatre âges) · D'où il vient, où il va · Et vous ? · …

Maquette de relecture illustrée — 9 novembre 2026, soir

CONVENTIONS ET ÉTAT DU SOURÇAGE

Maquette illustrée. Les images déjà produites sont en place (planches comparatives, Jacques v0) ; chaque cadre gris est une image à produire, et sa légende en est le brief. Le Jacques est posé à chaque bulle dans l'une des douze attitudes de sa planche modèle v0 — il sera remplacé par le Jacques v1 issu des photos de l'auteur ; les bulles sont vectorielles, composées en Patrick Hand (OFL), jamais générées dans l'image. Le format A4 est celui de la relecture, pas celui du livre.

Texte définitif proposé pour l'ouverture et le chapitre « L'année ». Conventions : **[Regard]** = paragraphe en italique sur l'image pleine page ; corps de texte = l'enquête ; **[Bulle]** et **[Parole du Jacques]** = le Jacques ; **[Légende]** = sous l'image ; **[Encadré]** = cadre dans la page ; **(n)** = note de bas de page, numérotée par page. Les crochets [ ] signalent ce qui dépend de l'individu suivi et de son lieu, à remplir après vérification (Cassini, cadastre, archives). Toutes les notes sont sourcées (passe de sourçage du 9 novembre 2026).

Bilan de la passe de sourçage pour cette livraison : mésanges et chenilles (Reed et al. 2013 ; Visser et al. 2021 ; nourrissage LPO/MNHN), transpiration (ONF, réseau Renecofor), glandée (ONF ; WSL), charpente de Notre-Dame (Epaud 2019 ; Lambert et al.), gui et druides (Pline, XVI, 95), geai (Bossema 1979 ; Gómez 2003), « jacques » comme nom du geai (Littré, via jacquot/jaquet). Restent à relever : les noms lorrains du chêne ; la carte postale ancienne du château de Pange pour le regard d'hiver ; les mesures du chêne suivi.

PAGE 1

Titre

LE CHÊNE

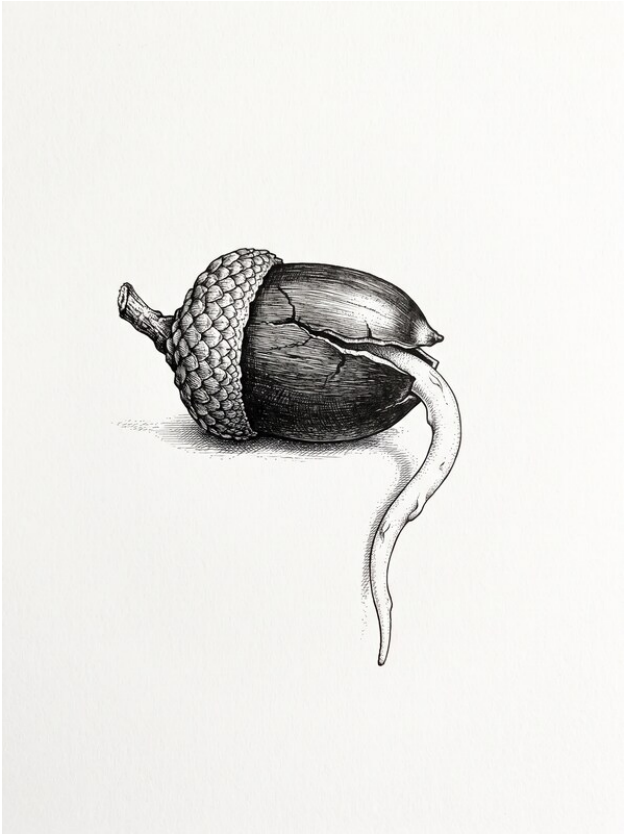
La vie secrète du roi de nos forêts

le reconnaître, le planter, l'observer

Chêne pédonculé, *Quercus robur* — Chêne sessile, *Quercus petraea*

Le Geai — Arbres & arbustes de France — Tome 1

raconté par le Jacques



LÉGENDE

Image : Un gland germé, la radicule plongeante, seul au centre de la page.

PAGE 2

Comment lire ce livre

Ce livre raconte un arbre sur deux horloges. **L'année** (pages 8 à 27) suit un seul chêne, le même du printemps à l'hiver, dans le parc du château de Pange, en Moselle, au bord de la Nied. **La vie** (pages 28 à 39) suit l'espèce du gland au vieux tronc mort, sur dix siècles.

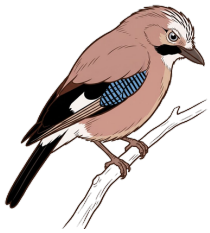
Trois voix s'y partagent les pages. *En italique, sur les grandes images*, un regard sur le paysage et le temps long. En romain, l'enquête : des faits, des chiffres, des sources en bas de page. Dans les marges, le Jacques — un geai des chênes qui commente, se vante et se trompe parfois ; si vous enlevez ses bulles, le livre tient debout sans lui.

Vous trouverez aussi : la planche pour reconnaître les deux chênes (p. 4-5) ; leurs habitants (p. 40-43) ; le même arbre seul, en forêt ou en plantation, et vingt minutes à passer sous lui (p. 44-45) ; d'où il vient et où il va (p. 46-47) ; ce que nous en avons fait, de l'encre aux cathédrales, et ce qu'on en découvre aujourd'hui (p. 48-51) ; des pages à faire (p. 54-56) ; et l'énigme du Jacques (p. 57), dont la réponse se construit sur douze tomes — gardez la grille.

Les codes QR renvoient au cri du geai, au débourrement en accéléré et aux photographies qui ont servi aux dessins.

SOMMAIRE

Ouverture 3 — Reconnaître 4 — Qui êtes-vous ? 6 — Printemps 8 — Été 13 — Automne 18 — Hiver 23 — Graine 28 — Jeune pousse 31 — Adulte 34 — Sénescence 37 — Les habitants 40 — Seul ou en forêt 44 — D'où il vient, où il va 46 — L'arbre et nous 48 — Menaces et protection 52 — À faire 54 — L'énigme du Jacques 57 — Chênes à visiter 58 — Lexique 59 — Sources 60 — Le Jacques vous écrit 62 — Prochain tome 63 — La collection 64.



Je commente, je ne remplace pas. Si vous m'enlevez, le livre tient debout. Vexant, mais vrai.

PAGE 3

Ouverture par le Jacques

Octobre, sept heures

Il fait à peine jour. La brume traîne sur la Nied, et le grand chêne du parc n'a plus que la moitié de ses feuilles. Sous lui, le sol craque : des milliers de glands, tombés cette nuit.

J'en prends un. Pas n'importe lequel — je les soupèse du bec, je rejette ceux qui sonnent creux et ceux que le ver a percés. Celui-là est lourd, lisse, brun comme une châtaigne. Je le glisse dans mon gosier, qui est fait pour ça ; j'en ajoute un deuxième ; j'en coince un troisième au bout du bec. Et je pars.

Trois cents mètres. La rivière, la route, la friche aux ronces. Je me pose. Je regarde autour de moi — on ne sait jamais qui regarde. Un coup de bec dans la mousse, le gland au fond du trou, un brin d'herbe par-dessus. Rien ne dépasse. Je repars.

Je ferai cela trois cents fois aujourd'hui. Plusieurs milliers de fois d'ici la fin de l'automne[1]. L'hiver venu, je reviendrai les chercher : je me souviens de presque tout.

Presque.

Celui-là, je l'oublierai. Je ne le sais pas encore, mais c'est ainsi. Au printemps, sa racine aura trente centimètres. Dans dix ans, il me dépassera. Dans cent, il fera de l'ombre à la route, et quelqu'un dira que la forêt avance.

Ce sera moi.

Je suis un geai des chênes. Ici, en Lorraine, on met l'article devant les prénoms : je suis donc le Jacques. Ce livre raconte ce qui pousse quand j'oublie.

Parole du Jacques.



Image provisoire — le Jacques dessiné d'après sa planche modèle v0 — à remplacer par le Jacques v1 issu des photos de l'auteur ; le gosier gonflé n'est pas lisible

> LÉGENDE
> *Le geai des chênes, Garrulus glandarius — « le bavard aux glands ». Il transporte plusieurs glands à la fois dans son gosier, plus un dans le bec. On l'a longtemps appelé Jacques, ou Jacquot, comme les autres oiseaux bavards[2].*

(1) Bossema I., 1979, *Jays and oaks: an eco-ethological study of a symbiosis*, Behaviour 70 : plusieurs milliers de glands cachés par geai et par saison.

(2) Littré, *Dictionnaire de la langue française*, art. « jacquot » : nom vulgaire du perroquet, du geai ou de la pie ; « jaquet », diminutif de *jacques*, synonyme de geai.

PAGES 4-5

Reconnaître les deux chênes

Revu le 9 novembre 2026 d'après les planches comparatives (fiches CNPF, formation ONF 2008 de F. Lebourgeois, planche du CDAF-Chimay, Flore forestière française).

Pédonculé (page de gauche)

La feuille. Pétiole très court, deux à huit millimètres : la feuille semble collée au rameau. À sa base, deux petits lobes arrondis, repliés vers le bas, rarement égaux — les **oreillettes**. Lobes profonds et irréguliers, la plus grande largeur vers le haut. Entre les grandes nervures qui vont au bout des lobes, de petites nervures s'arrêtent au fond des échancrures : les nervures intercalaires, trois ou davantage[1].

Le gland. Allongé, cylindrique, rayé de brun à l'état frais, par un à trois, **séparés** le long d'un pédoncule grêle de trois à huit centimètres — c'est lui qui donne son nom à l'arbre.

Le bourgeon. Ovoïde, trapu, presque globuleux, brun clair ; écailles larges, lisses, peu nombreuses, bordées de cils. Groupés en bouquet au bout du rameau, chez l'un comme chez l'autre : c'est la signature du genre.

L'écorce. Lisse et grise sur les jeunes ; puis épaisse, grossière, profondément crevassée en long et en travers, découpée en plaquettes trapézoïdales rangées en colonnes[2].

Les fleurs. En avril-mai, avec les feuilles. Chatons mâles longs, grêles, pendants, à la base de la pousse. Fleurs femelles minuscules, par une à cinq, au bout d'un long pédoncule dressé : le futur pédoncule des glands.

La silhouette. Tronc court et massif, divisé bas ; branches maîtresses tortueuses, qui partent en coude ; houppier large et irrégulier, plus large que haut quand l'arbre a poussé seul.

Sessile (page de droite)

La feuille. Pétiole long, treize à dix-sept millimètres, parfois jusqu'à deux centimètres et demi ; base en coin, sans oreillettes ; lobes courts et réguliers, la plus grande largeur au milieu ; les nervures vont toutes, ou presque, au bout d'un lobe — pas ou peu de nervures intercalaires. Dessous, de petits poils en étoile, visibles à la loupe[1].

Le gland. Trapu, ovoïde, plus large à la base, sans pédoncule ou presque : **assis** sur le rameau, en bouquet serré — *sessile* veut dire assis.

Le bourgeon. Ovoïde allongé, **pointu**, effilé ; mêmes écailles larges et ciliées ; même bouquet, au bout d'un rameau plus mince.

L'écorce. Plus mince, plus lisse, gris clair ; fissurée en long en fines lanières, coupées en petites plaquettes carrées[2].

Les fleurs. Une à deux semaines plus tard. Mêmes chatons mâles. Fleurs femelles minuscules, par deux à cinq, **sans pédoncule**, à l'aisselle des feuilles du haut de la pousse.

La silhouette. Fût droit et long, sans branche basse ; branches plus fines, dressées en éventail ; houppier régulier, plus haut que large.

Les quatre gestes (bandeau central)

1. **Le pétiole.** Court comme un ongle : pédonculé. Long comme une allumette : sessile.
2. **Le pied du gland.** Au bout d'une queue de plusieurs centimètres : pédonculé. Assis sur le rameau : sessile.
3. **La base de la feuille.** Deux oreillettes : pédonculé. Un coin net : sessile.
4. **Les nervures.** Comptez celles qui n'atteignent pas un lobe. Trois ou plus : pédonculé. Moins : sessile[1].

Quatre gestes d'accord : vous savez. Trois sur quatre : lisez l'encadré. Et l'hiver, sans feuille ni gland ? Le bourgeon et l'écorce prennent le relais : globuleux et plaquettes profondes d'un côté, pointu et fines lanières

de l'autre[2].

ENCADRÉ

Quand les gestes ne s'accordent pas

Les deux chênes se croisent volontiers ; leurs hybrides, qu'on nomme *Quercus × rosacea*, portent des caractères mêlés — un pétiole moyen, des oreillettes à peine marquées, des glands à court pédoncule. Dans une haie où les deux voisinent, un arbre sur plusieurs peut être un métis. Quand on hésite longtemps, ce n'est pas qu'on regarde mal[3].

LE CHÊNE — PLANCHE COMPARATIVE I

Feuille et gland — les deux critères les plus sûrs

CHÊNE PÉDONCULÉ	CHÊNE SESSILE
Quercus robur L.	*Quercus petraea (Matt.) Liebl.*

LA FEUILLE

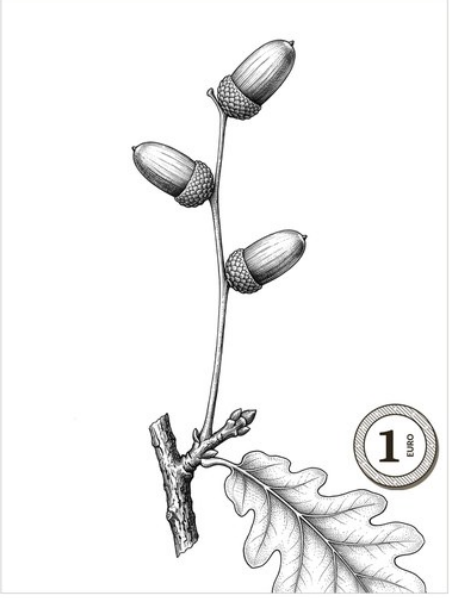


Pétiole très court (4 à 8 mm) · deux oreillettes arrondies et inégales à la base · lobes inégaux et irréguliers · plus grande largeur au tiers supérieur · nervures intercalaires nombreuses · limbe mat

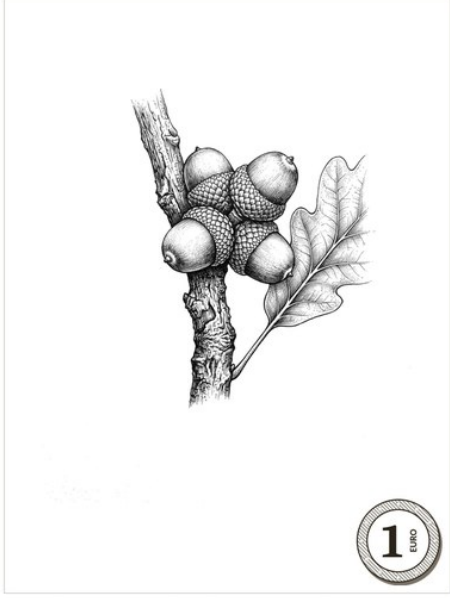


Pétiole long (13 à 17 mm) · base en coin, sans oreillettes · lobes courts et réguliers · plus grande largeur à mi-hauteur · pas ou peu de nervures intercalaires · limbe luisant, poils étoilés dessous

LE GLAND



Glands allongés, cylindriques, par un à trois, nettement séparés, au bout d'un long pédoncule grêle de 3 à 8 cm



Glands trapus, ovoïdes, plus larges à la base, serrés en bouquet, assis directement sur le rameau

Dessins générés par IA (Magnific) à partir des seuls critères écrits des fiches CNPF, de la formation ONF 2008 (E. Lebourgeois) et de la planche du CDAF-Chimay, puis contrôlés contre ces documents et la Flore forestière française ; aucune photographie ni planche d'autrui n'a été fournie au générateur. La pièce de 1 € (23 mm) est dessinée à l'échelle du sujet de chaque case. Maquette d'étude pour Le Geai, tome 1, pages 4-5 — 8 et 9 novembre 2026.

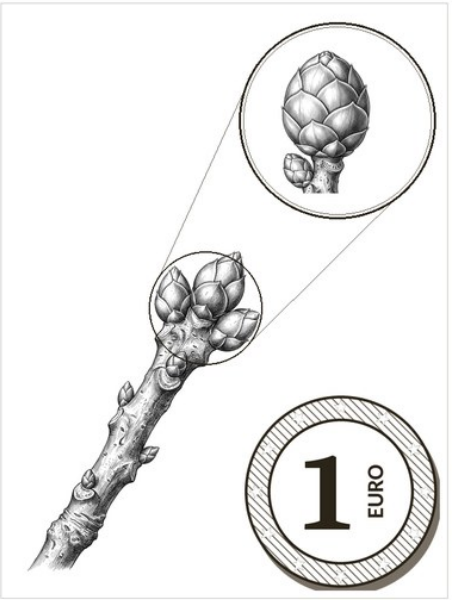
LE CHÊNE — PLANCHE COMPARATIVE II

Bourgeon et écorce — quand il n'y a ni feuilles ni glands

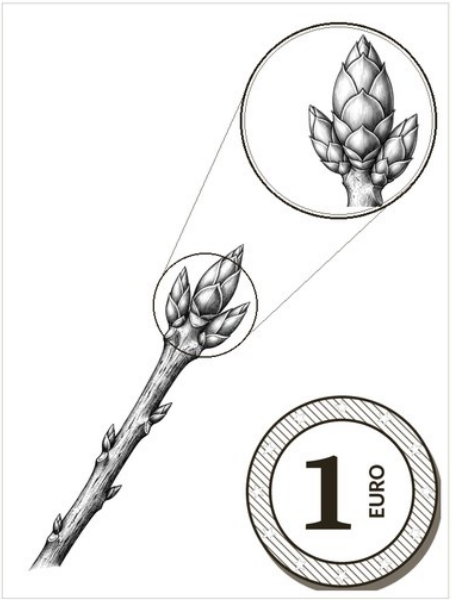
CHÊNE PÉDONCULÉ
Quercus robur L.

CHÊNE SESSILE
Quercus petraea (Matt.) Liebl.

LE BOURGEON

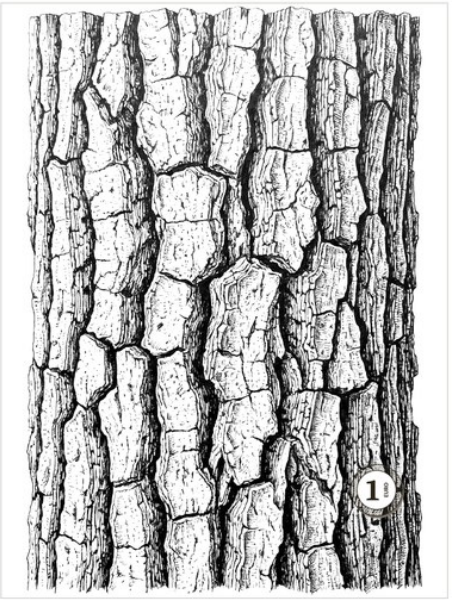


Bourgeons ovoïdes globuleux, courts et arrondis, groupés en bouquet au bout du rameau anguleux et noueux (bourgeon terminal dans la loupe)

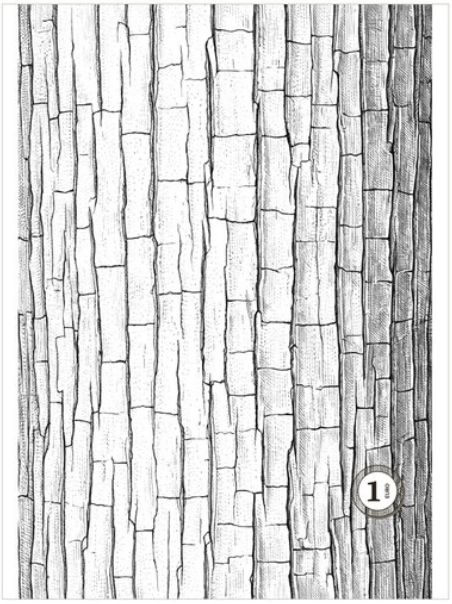


Bourgeons ovoïdes pointus, allongés et effilés, groupés eux aussi en bouquet au bout d'un rameau plus mince (même échelle, même loupe)

L'ÉCORCE

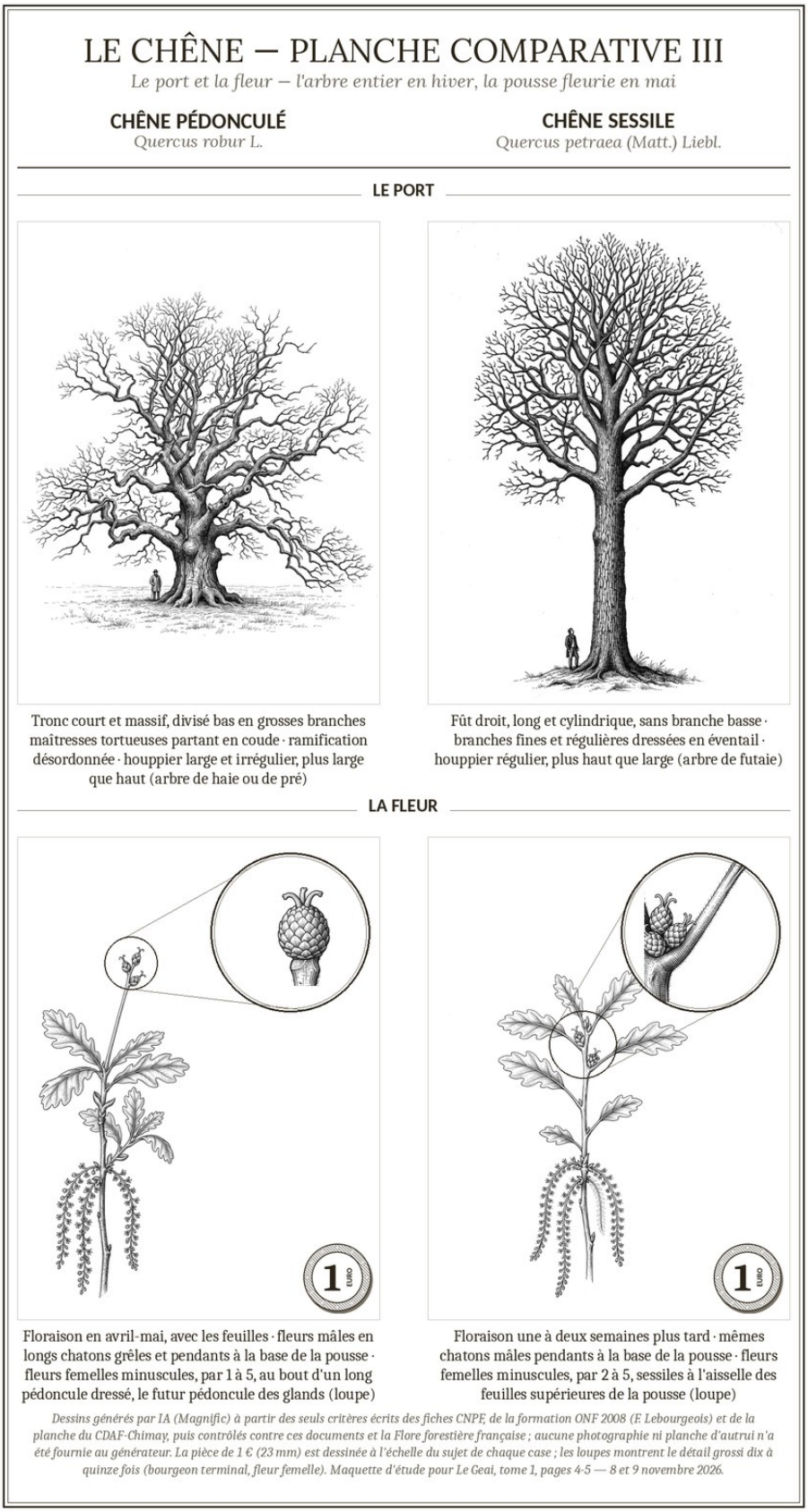


Grossière, rugueuse : rhytidome épais, crevasses profondes longitudinales et transversales, découpé en plaquettes trapézoïdales anguleuses rangées en colonnes



Plus lisse, moins rugueuse : rhytidome mince et gris clair, fines lanières longitudinales coupées en petites plaquettes carrées, fissures peu profondes

Dessins générés par IA (Magnific) à partir des seuls critères écrits des fiches CNPF, de la formation ONF 2008 (E. Lebourgeois) et de la planche du CDAF-Chimay, puis contrôlés contre ces documents et la Flore forestière française ; aucune photographie ni planche d'autrui n'a été fournie au générateur. La pièce de 1 € (23 mm) est dessinée à l'échelle du sujet de chaque case ; les loupes montrent le détail grossi dix à quinze fois (bourgeon terminal, fleur femelle). Maquette d'étude pour Le Geai, tome 1, pages 4-5 — 8 et 9 novembre 2026.



LÉGENDE

Chaque ligne de la planche a son échelle ; la pièce de un euro donne la mesure, et la loupe grossit le bourgeon et la fleur femelle une dizaine de fois. Silhouettes : arbres adultes, un homme au pied.



L'un met son pied au gland, l'autre à la feuille. C'est tout ce qu'il faut retenir.

(1) CNPF Bretagne – Pays de la Loire, *Distinguer les chênes sessile et pédonculé*, 2018 ; CNPF Bourgogne-Franche-Comté, *Chêne sessile, chêne pédonculé : comment les reconnaître ?* — pétiole, oreillettes, nervures intercalaires, pilosité.

(2) Lebourgeois F., *Reconnaissance des chênes sessile et pédonculé*, formation ONF, AgroParisTech-ENGREF, juin 2008 — port, écorce (rhytidome épais et trapézoïdal, ou mince et en lanières), bourgeons ; CDAF-Chimay, planche comparative pédonculé / sessile (bourgeon, feuille, fleur, fruit, écorce, silhouette), 2012.

(3) Rameau J.-C., Mansion D., Dumé G., *Flore forestière française*, t. 1, Plaines et collines, IDF — critères d'identification et hybridation des chênes blancs.

PAGES 6-7

Qui êtes-vous ?

Carte d'identité

Nom. Chêne. En latin *Quercus*, le nom que Rome donnait déjà à l'arbre.

Prénoms. *Robur*, pour le pédonculé : le mot latin de la force et du bois dur — notre « robuste » en vient. *Petraea*, pour le sessile : « des rochers », parce qu'il pousse où le sol est mince et sec.

Surnoms. Rouvre, chêne blanc ; drille pour le sessile en Bourgogne ; chagne ou chaigne dans l'Est et le Centre ; *casse* en pays d'oc ; tchêne en Picardie ; [noms lorrains et vosgiens à relever dans les glossaires].

Famille. Les Fagacées — la famille du hêtre et du châtaignier. Dans le monde, plus de quatre cents espèces de chênes ; en France, une dizaine de spontanées.

Taille. Vingt-cinq à quarante mètres ; un tronc qui dépasse deux mètres de diamètre chez les plus vieux.

Âge. Cinq cents ans couramment ; mille ans et plus pour quelques sujets — on en reparle page 39.

Signes particuliers. Bourgeons en bouquet au bout des rameaux. Feuilles à lobes arrondis. Glands. Bois dur, lourd, qui ne pourrit pas dans l'eau.

Domicile

Les deux chênes blancs sont la première essence de France : **333 millions de mètres cubes de bois vivant chacun**, soit, à eux deux, près d'un quart de tout le bois qui pousse dans le pays[1]. Le pédonculé est présent sur 5,6 millions d'hectares, le sessile sur 4,2 millions[1] — autant dire partout, sauf en haute montagne et au bord de la Méditerranée.

Ils ne se partagent pourtant pas le territoire au hasard. Le pédonculé aime les sols profonds et frais : les plaines, les fonds de vallée, les bords de rivière, les prés humides et leurs haies. Le sessile se contente de moins d'eau : les coteaux, les plateaux, les sols qui sèchent en été. Sur les plateaux de Lorraine, la forêt type s'appelle la chênaie-charmaie : des chênes au-dessus, des charmes en dessous — et c'est le sessile qui y domine, le pédonculé restant dans les creux [à confirmer sur la carte de la forêt du lieu].

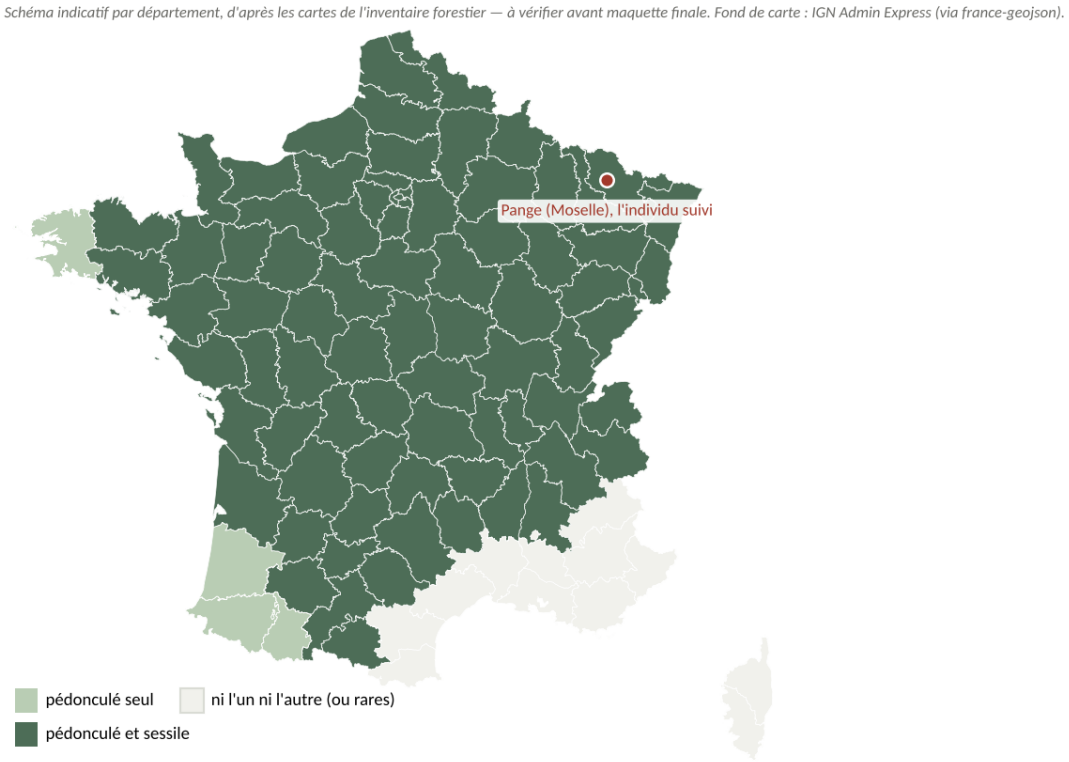


Image provisoire — schéma par département transcrit des cartes IGN ; à vérifier avant maquette finale

LÉGENDE

Carte : France : présence du pédonculé (vert clair) et du sessile (vert sombre), d'après l'inventaire forestier. Le point : Pange (Moselle), où pousse l'individu suivi.

Les cousins

Le **chêne pubescent**, du Sud et des coteaux calcaires, au duvet sous les feuilles (tome 6). Le **chêne vert**, aux feuilles persistantes, du Midi (tome 11). Le **chêne-liège**, dont on tire les bouchons, dans les Landes, en Provence et en Corse. Le **chêne kermès**, un arbuste épineux des garrigues. Le **chêne tauzin**, aux feuilles veloutées, du Sud-Ouest. Le **chêne chevelu**, aux cupules hérissées, du Sud-Est et des parcs. Le **chêne rouge d'Amérique**, planté pour ses couleurs d'automne, dont nos insectes ne veulent guère[2].

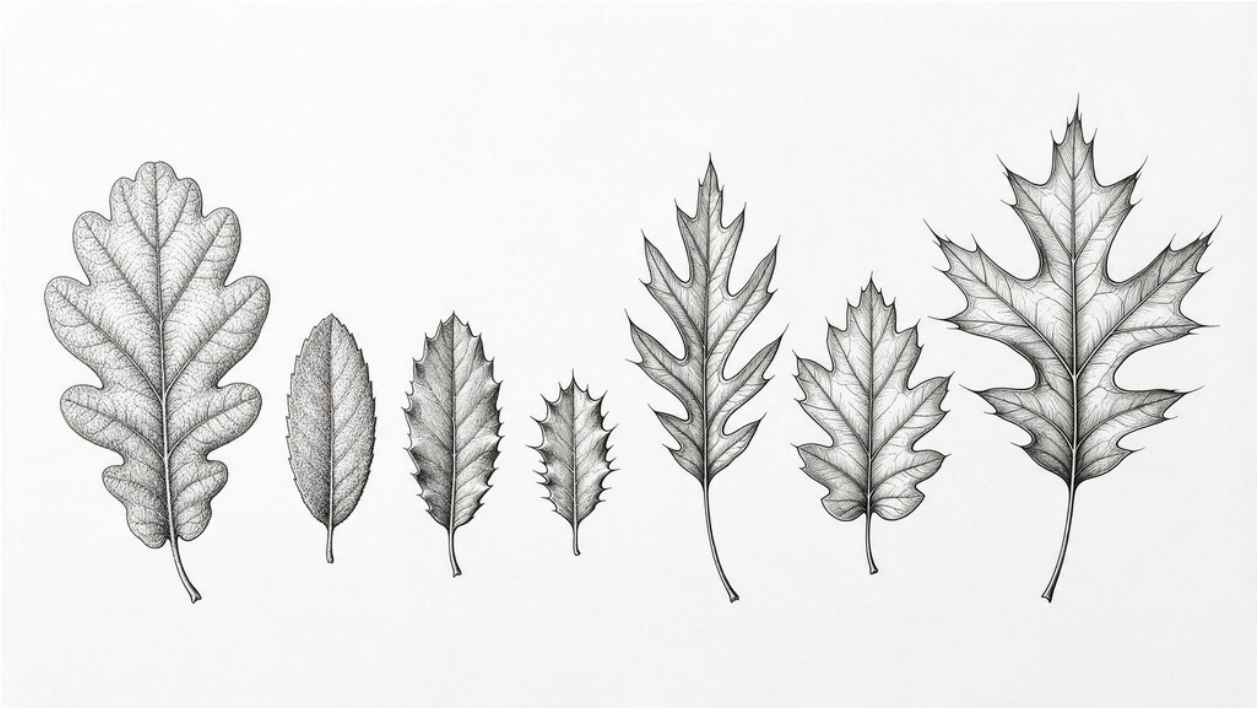


Image provisoire — planche d'identification : les sept feuilles sont à contrôler une à une contre la Flore forestière française

LÉGENDE

Une feuille de chaque cousin, à la même échelle.



Un quart du bois de France. Devinez qui l'a planté.

(1) IGN, *Mémento de l'inventaire forestier*, édition 2024, tableaux « Principaux chiffres sur les essences » — volumes de bois vivant et surfaces de présence par essence ; volume total 2 827 millions de m^3.

(2) Les espèces liées au chêne pédonculé sont bien plus nombreuses qu'au chêne rouge, essence introduite — ONF, *Rendez-vous techniques*, hors-série n° 1, 2004 ; voir aussi p. 13.

PRINTEMPS

PAGE 8

Tout le monde est vert, sauf lui

> **REGARD**
> *La prairie a reverdi, les saules de la rivière se sont couverts les premiers de leur feuillage d'argent, et le jardin, en bas, a ses premières fleurs. Seul le chêne attend. Il attend à une place qui n'a pas bougé : le domaine est déjà dessiné sur la carte de Cassini, dressée sous Louis XV, et le parc où il pousse figure sur les plans du siècle suivant, quand on le voulut à l'anglaise. Le château a perdu ses douves et ses tours, a vu passer des armées, des cosaques aux Américains, a été vidé puis rendu à ses maîtres ; le chêne, non. Il a laissé passer des générations de gelées. Il peut bien attendre celle-ci.*

Fin avril. Les saules de la Nied sont en feuilles depuis trois semaines ; le chêne n'a pas une feuille.

Regardez-le depuis l'allée : un squelette gris dans un paysage qui a déjà repris des couleurs. Les bourgeons sont là, serrés par petits bouquets au bout des rameaux, bruns, gros comme des grains de blé. Ils gonflent depuis mars. Ils n'ont pas bougé.

Ce retard est une assurance. Un chêne qui ouvre ses feuilles trop tôt les perd à la première gelée blanche, et il doit alors tout refaire avec des réserves entamées. Celui-ci a des dizaines de printemps derrière lui — peut-être trois siècles : le tour du tronc le dira, page 34 — et débourre, chaque année, parmi les derniers du parc. Seul le frêne sortira ses feuilles plus tard encore.

Et puis un matin, sans prévenir, les écailles des bourgeons s'écartent.



Image provisoire — individu suivi : image provisoire générée d'après la description ; à refaire d'après la photographie de l'auteur, même point de vue à chaque saison

> LÉGENDE
> *Notre chêne, le [25 avril], depuis l'allée du parc. Les saules de la Nied, au bord de l'eau, sont en feuilles depuis le [3 avril]. Même point de vue à chaque saison.*



Moi, à cette date, j'ai déjà un nid et des œufs. Lui, pas une feuille. Chacun son rythme.

PAGE 9

Quinze jours pour verdir

C'est le débourrement : l'ouverture des bourgeons. Les premières feuilles ne sont pas vertes. Elles sortent rouges, cuivrées, molles comme du papier de soie, pliées en éventail le long de leurs nervures. En une semaine elles s'étalent ; en deux, elles verdissent ; en trois, elles ont leur forme définitive — ce limbe à lobes arrondis que tout le monde reconnaît, avec, à la base, les deux petites oreillettes du pédonculé.

Pourquoi rouges ? Les pigments rouges des jeunes feuilles sont les mêmes que ceux de l'automne. On leur prête deux rôles au printemps : un parasol pour des tissus tout neufs, encore incapables de se défendre d'un soleil d'avril déjà fort ; et une protection contre les insectes, qui mangent moins les feuilles rouges que les vertes — c'est ce second rôle que l'on a le mieux mesuré, chez un chêne du Midi[1]. Quand la feuille a fabriqué assez de chlorophylle, le rouge s'efface.

Le vrai danger est ailleurs. Une gelée tardive, début mai, et les jeunes feuilles noircissent en une nuit. Le chêne n'en meurt pas. Il garde en réserve des bourgeons dormants, et six semaines plus tard il a refait un feuillage complet. Il a perdu un mois et une part de ses réserves. Il recommencera l'an prochain, au même calendrier.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Le sessile débourre en général quelques jours après le pédonculé. Ses feuilles, portées par un long pétiole, sont plus régulières et n'ont pas d'oreillettes. Dans une forêt où les deux se mélangent, fin avril, on les distingue à cinquante mètres : les pédonculés rougissent déjà, les sessiles sont encore gris.



LÉGENDE

Le même rameau les [28 avril], [3 mai], [8 mai] et [15 mai]. Rouge, cuivre, vert tendre, vert.



Les feuilles rouges, c'est de la crème solaire. Moi, j'ai des plumes. Chacun ses solutions.

(1) Rôle des anthocyanes dans les jeunes feuilles : Lee D.W., Gould K.S., 2002, *Anthocyanins in leaves and other vegetative organs: an introduction*, Advances in Botanical Research 37 : 1-16 ; sur un chêne, le kermès (*Quercus coccifera*) : Karageorgou P., Manetas Y., 2006, *The importance of being red when young: anthocyanins and the protection of young leaves of Quercus coccifera from insect herbivory and excess light*, Tree Physiology 26 : 613-621 — l'effet parasol n'est que faiblement mesuré sur le terrain ; les feuilles rouges sont surtout moins attaquées par les insectes que les vertes.

PAGE 10

Des fleurs que personne ne regarde

Un chêne fleurit chaque printemps. Vous ne l'avez jamais vu ? Presque personne : ses fleurs sortent en même temps que les feuilles, et elles leur ressemblent.

Les fleurs mâles pendent en chatons de trois à six centimètres, jaune-vert, souples, par dizaines de milliers sur un grand arbre. Secouez une branche un matin sec de mai : un nuage de pollen s'envole. C'est tout le système. Le vent fait le travail ; les insectes n'y ont aucune part.

Les fleurs femelles, elles, passent inaperçues. Deux ou trois millimètres, à l'aisselle des jeunes feuilles, au bout d'une petite tige : trois stigmates rouges, et c'est tout. Chez le pédonculé, la petite tige mesure déjà deux ou trois centimètres ; chez le sessile, elle n'existe pas — la fleur est assise sur le rameau. La différence des glands, celle de la planche de la page 4, commence ici, avant même qu'il y ait des glands.

Un grain de pollen se pose, la fleur se referme, et le compte à rebours commence : six mois. En octobre, elle sera un gland.

Un même arbre porte les deux sortes de fleurs : il est monoïque, « une seule maison ». Mais le plus souvent, ses fleurs mâles et ses fleurs femelles ne sont pas mûres le même jour, et le pollen qui fécondera ses glands vient du voisin. Dans une haie, le voisin est souvent un sessile : les deux chênes s'hybrident volontiers[1].

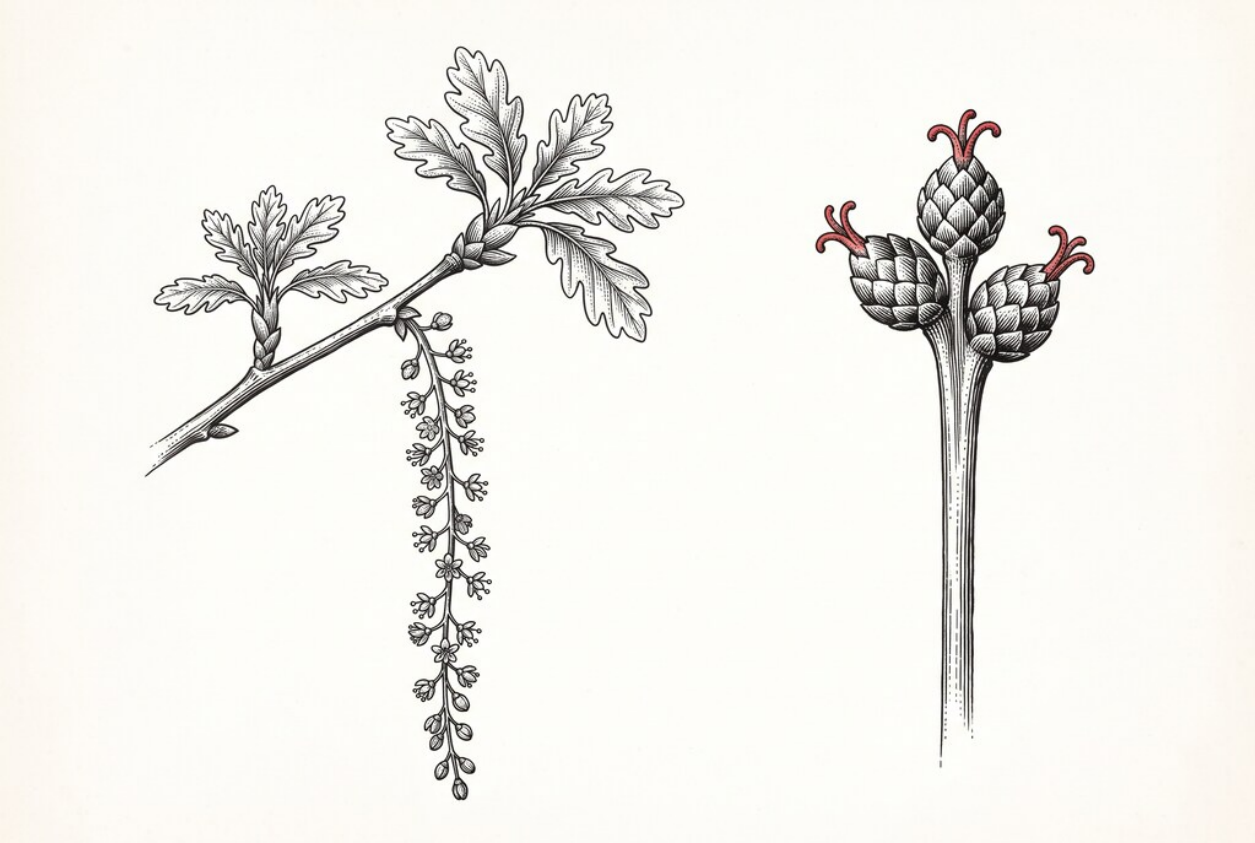
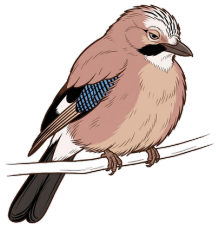


Image provisoire — fleurs femelles : stigmates à vérifier sur le vivant en mai (trois stigmates, fleur minuscule)

> LÉGENDE
> *À gauche, un chaton mâle grandeur nature. À droite, trois fleurs femelles du pédonculé sur leur pédoncule, grossies dix fois : les stigmates rouges sont tout ce qu'on en voit à l'œil nu.*



Les fleurs du chêne, personne ne les regarde. Moi non plus, je l'avoue. Je les attends en octobre.

(1) Biologie florale des chênes : Bonnet-Masimbert M., 1984, cité dans ONF, *Rendez-vous techniques* n° 13, 2006 ; hybridation : *Flore forestière française*, t. 1.

PAGE 11

Dix mille bouches

Les feuilles ont quinze jours. Elles sont tendres, gorgées d'eau, encore pauvres en tanins : c'est maintenant ou jamais pour qui veut les manger. Et quelque chose, pondu l'été dernier, est réglé sur ce moment précis.

Dans les fissures de l'écorce, près des bourgeons, de minuscules œufs ont passé l'hiver. Ils éclosent au moment exact où les bourgeons s'ouvrent — à quelques jours près, pas davantage : trop tôt, les chenilles meurent de faim devant des bourgeons fermés ; trop tard, elles trouvent des feuilles déjà coriaces. Il en sort des chenilles vertes d'un centimètre qui montent dans le feuillage, roulent une feuille autour d'elles et la mangent de l'intérieur. C'est la tordeuse verte du chêne, *Tortrix viridana* — « tordeuse » parce qu'elle tord les feuilles en cornet.

Certaines années, elles sont des centaines de milliers sur un seul arbre. On entend alors, sous le chêne, un bruit de pluie fine : ce sont leurs crottes. En trois semaines, l'arbre peut être aussi nu qu'en janvier.

Mais une chenille grasse en mai, c'est exactement ce que guettent d'autres bouches. La mésange charbonnière cale sa ponte sur elle : ses poussins éclosent quand les chenilles sont les plus nombreuses, et le couple en apporte au nid jusqu'à neuf cents becquées par jour[1]. Pendant trois semaines, le chêne nourrit le parc entier.

Cet accord entre le bourgeon, la chenille et l'oiseau tient depuis des millénaires. Il se dérègle. Avec des printemps plus chauds, les bourgeons et les chenilles prennent de l'avance ; les mésanges, qui règlent leur ponte sur d'autres signaux, suivent moins vite. Aux Pays-Bas, où l'on compte chenilles et mésanges dans la même forêt de chênes depuis les années 1950, le pic des chenilles a avancé deux fois plus vite que la ponte des oiseaux[2]. Les dernières années, plus variables, ont resserré l'écart ; les chercheurs s'attendent à le voir se rouvrir[3]. Chez nous, on commence à regarder.



LÉGENDE

Dérangée, la chenille se laisse tomber au bout d'un fil de soie, puis remonte quand le danger est passé. Au-dessus, une mésange charbonnière en plein transport.



Elles descendent au bout d'un fil quand on les dérange. Je n'ai qu'à ouvrir le bec.

(1) Jusqu'à 900 becquées par jour : maximum pour une grande nichée, chiffre repris par le Muséum national d'histoire naturelle et la LPO. Mesures de la fréquence de nourrissage de la mésange charbonnière, au nichoir et par caméra : Gibb J.A., 1955, *Feeding rates of great tits*, British Birds 48 : 49-58 ; Royama T., 1966, *Factors governing feeding rate, food requirement and brood size of nestling great tits*, Ibis 108 : 313-347 ; Barba E. et al., 2009, *Patterns of nestling provisioning by a single-prey loader bird, great tit Parus major*, Bird Study 56 : 187-197 — la fréquence croît avec la taille de la nichée et l'âge des poussins ; plusieurs centaines de visites par jour est l'ordre de grandeur courant.

(2) Reed T.E., Grøtan V., Jenouvrier S., Sæther B.-E., Visser M.E., 2013, *Population growth in a wild bird is buffered against phenological mismatch*, Science 340 — population de mésanges du parc national de la Hoge Veluwe, suivie depuis 1955.

(3) Visser M.E. et al., 2021, *Recent natural variability in global warming weakened phenological mismatch and selection on seasonal timing in great tits*, Proceedings of the Royal Society B.

PAGE 12

Trouées, mais là

Début juin, faites le tour du chêne. Les feuilles sont là — trouées, roulées, grignotées, mais là. Les chenilles ont filé leur cocon dans les cornets ; dans quinze jours, elles seront des papillons vert tendre, grands comme un ongle, qui ne vivront que le temps de pondre, dans les fissures de l'écorce, les œufs de l'an prochain.

Le chêne a déjà sa réponse. Fin juin, autour de la Saint-Jean, il ouvre une deuxième série de bourgeons et pousse une deuxième fois : des feuilles neuves, rouges d'abord, un peu plus petites, qui remplacent les mangées. Les forestiers appellent cela la pousse de la Saint-Jean. Un chêne dépouillé en mai est de nouveau vert en juillet.

Il a perdu une bataille, pas la guerre.

Mais l'été qui vient a d'autres projets pour lui.

PAROLE DU JACQUES



Au printemps, je mange des chenilles, et mes petits aussi ; les glands, c'est pour l'automne[1]. Je ne suis donc pas que planteur : je suis aussi, en mai, une partie de la police du chêne. Une petite partie. Il y a dix mille bouches en face.



LÉGENDE

La pousse de la Saint-Jean : des feuilles rouges en plein été, sur un rameau dont les premières feuilles ont été mangées.

(1) Bossema I., 1979 : régime du geai au fil de l'année — insectes, chenilles de tordeuses surtout, au printemps et en été ; glands de l'automne au printemps. Voir aussi *Larousse*, encyclopédie, art. « geai des chênes ».

ÉTÉ

PAGE 13

La ville suspendue

> **REGARD**
> *Levez la tête. En juillet, sous le chêne, il fait plus frais que sur la pelouse en plein soleil, et il y a plus de bruit qu'on ne croit : un froissement continu, des cris courts, le bourdonnement de ce qui ne se voit pas. Le feuillage est une ville posée sur un seul pied, avec ses étages, ses quartiers à l'ombre et ses quartiers au soleil, ses habitants de passage et ses familles installées depuis des générations — bien avant que le jardin d'en bas ne soit dessiné. On l'habitait déjà quand le parc était à l'anglaise ; on l'habite encore, sans permis ni cadastre.*

Combien d'habitants ? Personne ne les a comptés en France. Au Royaume-Uni, des chercheurs ont dressé la liste de tout ce qui vit sur les deux chênes blancs ou s'en sert — oiseaux, mousses, champignons, lichens, insectes, mammifères : **2 300 espèces**, dont **326 ne vivent nulle part ailleurs** que sur un chêne[1]. La liste s'arrête aux êtres visibles ; bactéries et micro-organismes n'y sont pas.

Deux mille trois cents. Un bourg entier, sur un arbre. Et ce chiffre vient d'une île qui compte moins d'espèces que le continent : chez nous, il est sans doute plus élevé. Le compte reste à faire — c'est l'une des questions que ce livre laisse ouvertes.

Que font-ils là ? Ils mangent les feuilles, le bois, les glands, les champignons de l'écorce, ou ceux qui les mangent. Ils nichent dans les cavités, pondent sous l'écorce, dorment dans les fissures. Ils y trouvent ce qu'aucun autre arbre du parc n'offre dans ces quantités : de la surface, de l'ombre, du temps.



LÉGENDE

La canopée vue d'en bas, un midi de juillet. Les numéros renvoient à l'immeuble des pages 40-41.



Deux mille trois cents espèces et personne ne m'a demandé mon avis pour les loyers.

(1) Mitchell R.J., Bellamy P.E., Ellis C.J. et al., 2019, *OakEcol: a database of oak-associated biodiversity within the UK*, Data in Brief 25 — 2 300 espèces, dont 326 obligatoires et 229 fortement associées.

PAGE 14

Les architectes

Retournez une feuille basse, en juillet. Vous y trouverez peut-être une bille rouge et lisse, collée sous le limbe, grosse comme une cerise : une galle. Dedans, une larve. Dehors, rien ne bouge.

L'auteur est un cynips, une guêpe de deux ou trois millimètres qui ne pique personne. En pondant dans le tissu de la feuille, elle y dépose un signal chimique ; le chêne, au lieu de fabriquer de la feuille, fabrique autour de l'œuf une chambre close, nourrissante, à sa façon — chaque espèce de cynips obtient sa forme de galle. La **galle en cerise**, sous les feuilles. La **pomme de chêne**, spongieuse, rose et blanche, sur les bourgeons au printemps. La **galle en artichaut**, écailleuse, au bout des rameaux. La **noix de galle**, dure, brune, ronde comme une bille, qui reste sur l'arbre après la chute des feuilles.

Les cynips mènent une double vie : une génération de printemps, faite de mâles et de femelles, puis une génération d'été ou d'hiver, de femelles seules, qui pondent sans mâle — et chaque génération fait une galle différente, sur une autre partie de l'arbre. Il a fallu un siècle aux naturalistes pour comprendre que ces deux galles étaient le même insecte[1].

La noix de galle a écrit l'Europe. Écrasée dans l'eau, mêlée de sulfate de fer et d'un peu de gomme, elle donne une encre noire qui mord le parchemin et ne s'efface pas : l'encre ferro-gallique, celle des chartes, des registres, des partitions et des lettres, du haut Moyen Âge jusqu'au stylo à bille[2]. Pendant plus de mille ans, écrire, c'était tremper sa plume dans du chêne.



LÉGENDE

Cinq galles grandeur nature ; en coupe, la chambre et sa larve. Page 55 : fabriquer son encre.



Un insecte qui oblige l'arbre à lui construire une maison. Et on dit que je suis vantard.

(1) Cycle hétérogonique des cynips du chêne (alternance d'une génération sexuée et d'une génération de femelles seules, chacune avec sa galle) : Stone G.N., Schönrogge K., Atkinson R.J., Bellido D., Pujade-Villar J., 2002, *The population biology of oak gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae)*, Annual Review of Entomology 47 : 633-668 ; *Flore forestière française*, t. 1.

(2) Encre ferro-gallique — composition (tanins de noix de galle, sulfate de fer, gomme arabique), usage du haut Moyen Âge au XXe siècle, altération des manuscrits : Rouchon V. et al., 2011, *Les encres ferro-galliques*, CeROArt ; Université de Liège, atelier *Encres anciennes : l'encre ferro-gallique*, 2012 ; la recette est page 55.

PAGE 15

Grandir, boire, tenir

Le chêne grandit deux fois par an. Au printemps, il fabrique un bois clair, troué de gros vaisseaux par où monte l'eau — le bois initial. En été, un bois dense, serré, qui porte le poids — le bois final. Les deux ensemble font **un cerne**, une année. On les compte sur une souche ; on les lit : un cerne large, une bonne année ; un cerne étroit, une sécheresse, une défoliation, un hiver trop long[1].

Et il pousse deux fois en feuilles : après le débourrement d'avril, la pousse de la Saint-Jean, fin juin, répare ce que mai a mangé.

Tout cela demande de l'eau. Un chêne adulte en pleine feuille peut en faire monter **jusqu'à deux cents litres par jour**, du sol aux feuilles, et la rendre à l'air par des milliers de pores microscopiques, les stomates[2]. C'est ce qui rafraîchit l'ombre sous l'arbre : vous êtes sous une fontaine.

Quand le sol se vide, en août, le chêne doit choisir. Fermer ses stomates pour garder l'eau — et cesser de respirer, donc de grandir. Ou les garder ouverts — et risquer la soif. Les feuilles brunissent par la pointe, roulent, tombent avant l'heure. Un été sec se lit dix ans plus tard dans un cerne étroit ; trois étés secs de suite, et l'arbre perd des branches.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Le sessile supporte mieux les étés secs que le pédonculé. Ses racines explorent plus profond, ses feuilles perdent moins d'eau. Sur les sols qui s'assèchent, c'est le pédonculé qui dépérit le premier — on y revient page 47.

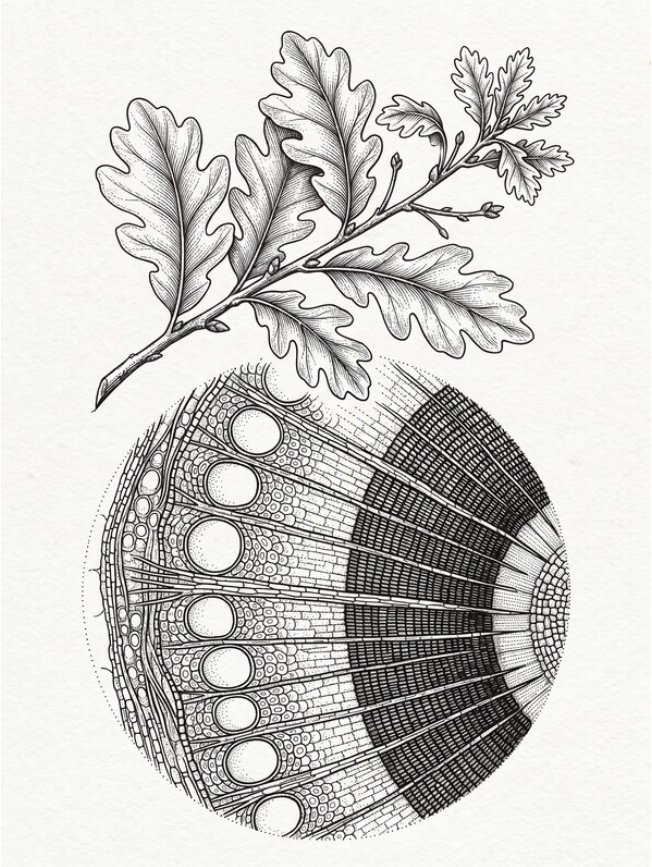


Image provisoire — schéma du cerne : à vérifier contre une coupe réelle (bois initial à gros vaisseaux, bois final dense)

LÉGENDE

Un cerne agrandi : à gauche le bois initial et ses gros vaisseaux, à droite le bois final. En haut, la pousse de la Saint-Jean sur un rameau.



Deux cents litres par jour. Et moi qui trouve lourd un gland de cinq grammes.

(1) Anatomie du bois de chêne (bois à zone poreuse) : *Flore forestière française*, t. 1 ; dendrochronologie, voir p. 25.

(2) « Un arbre, c'est une colonne d'eau, qui peut prélever jusqu'à 200 litres par jour » — Manuel Nicolas, ONF, réseau Renecofor, forêt de Fontainebleau, 2019 ; études de flux de sève sur chênaies pédonculées : Vincke C. et al., 2001, Annals of Forest Science.

PAGE 16

Le perceur de glands

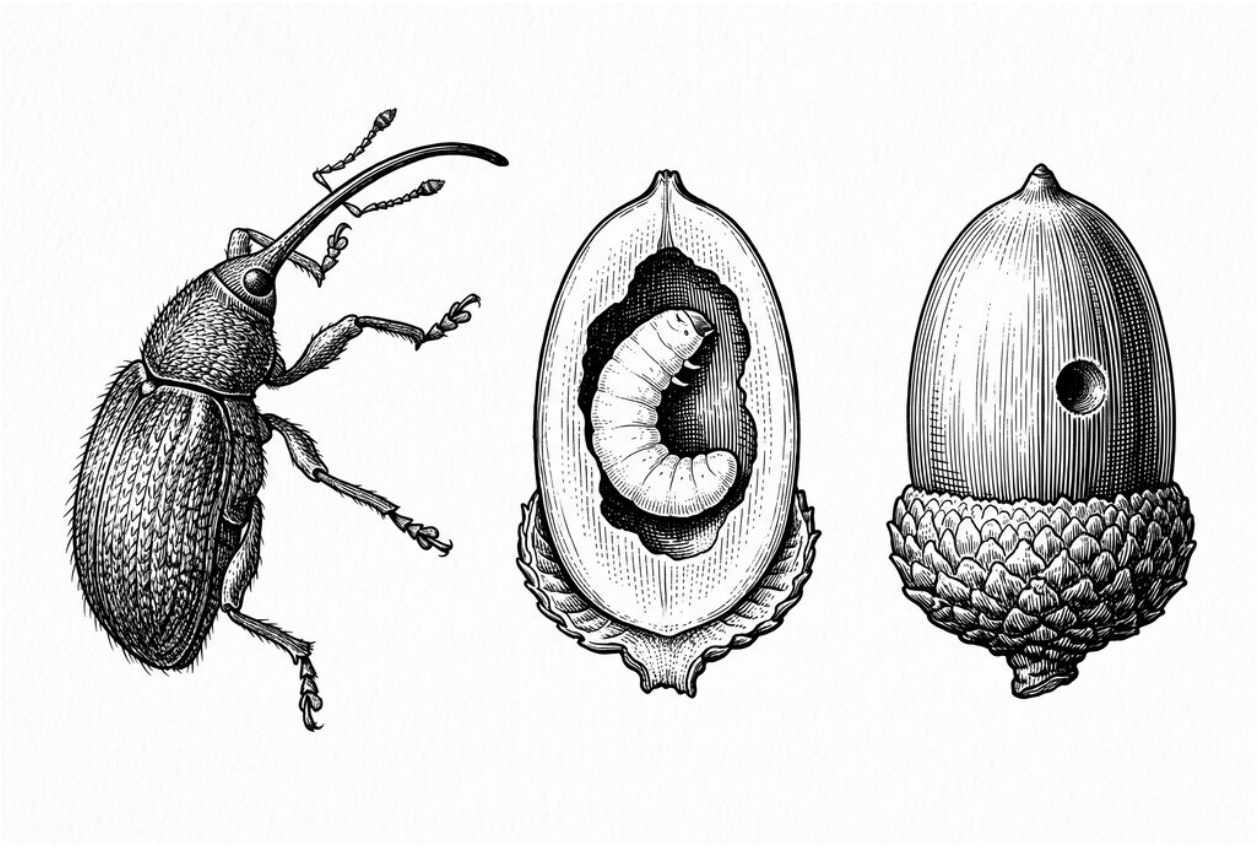
Les glands grossissent. Verts, encore tendres, enfoncés dans leur cupule, ils sont, en juillet, de petits cylindres de la taille d'un grain de café. C'est le moment que choisit le balanin.

Le balanin des glands, *Curculio glandium*, est un charançon de cinq à huit millimètres, brun, au rostre — le museau — plus long que le reste du corps, fin comme un cheveu, terminé par deux mâchoires minuscules. La femelle se pose sur un gland vert, y fore un puits avec son rostre, se retourne et pond au fond. Puis elle rebouche. La larve, blanche, sans pattes, grandit tout l'été à l'intérieur, en mangeant la réserve qui devait nourrir le futur chêne.

À l'automne, le gland tombe ; la larve y perce un trou rond, net, de deux millimètres, en sort, s'enfonce dans le sol et y passe un an ou deux avant de devenir charançon. Le gland troué que vous ramasserez en octobre, c'est elle qui l'a quitté[1].

Un gland sur dix, un sur trois les mauvaises années : le balanin prélève sa part avant tout le monde. Le Jacques, lui, les trie au poids et rejette ceux qui sonnent creux — page 20.

Et dans les bois du domaine, pas loin, les sangliers attendent. Ils savent, eux aussi, compter les glands verts.



LÉGENDE

Le balanin grandeur ×8, rostre déployé ; un gland vert en coupe, la larve dans sa chambre ; un gland d'automne avec son trou de sortie.



Un museau plus long que le corps. Le mien est très bien comme il est.

(1) Biologie du balanin des glands : *Flore forestière française*, t. 1 ; Espelta J.M., Bonal R., Sánchez-Humanes B., 2009, *Pre-dispersal acorn predation in mixed oak forests*, Journal of Ecology 97 : 1416-1423 (*Curculio glandium* et *C. elephas* : ponte dans le gland vert, phénologie, taille minimale du gland) ; Bonal R., Muñoz A., 2009, *Seed weevils living on the edge*, Ecological Entomology 34 : 304-309 (la larve accomplit tout son développement dans un seul gland, aux dépens des cotylédons) ; Bonal R., Muñoz A., Díaz M., 2007, *Satiation of predispersal seed predators*, Evolutionary Ecology 21 : 367-380 (la part prélevée est plus forte les années de petite récolte).

PAGE 17

Fin août

Fin août, les glands sont pleins. Encore verts, mais lourds : la cupule ne les retient plus qu'à peine. Les feuilles sont fatiguées, trouées, tachées de brun aux endroits où l'été a brûlé. Les chatons de mai ont disparu depuis longtemps ; les pommes de chêne ont séché ; les galles en cerise rougissent.

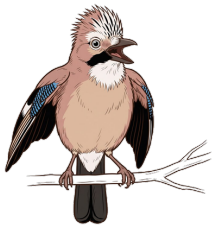
Le ciel aussi se charge. Les premières nuits fraîches arrivent, et avec elles les premiers glands qui tombent — pas encore la pluie, mais quelques coups, la nuit, sur l'allée.

Dans le parc, un oiseau criard commence à faire des réserves.



LÉGENDE

Le rameau de la page 9, fin août : feuilles fatiguées, glands verts prêts à brunir.



Criard, criard… Sentinelle, on dit.

AUTOMNE

PAGE 18

La glandée

> REGARD
> *Octobre. Sous le chêne, le sol craque à chaque pas, et le parc sent la feuille mouillée et le champignon. Le mot est ancien et la seigneurie l'a connu avant d'avoir un château de pierre : la glandée. On menait les cochons sous les chênes, en automne, par le droit qu'avaient les habitants de ramasser ce que l'arbre donnait, et les registres des seigneurs de Pange en gardent la trace [à vérifier aux archives], comme les allées que l'on prend encore sans savoir pourquoi elles passent là. Les cochons ne viennent plus. Les sangliers, si.*

Une bonne année, un chêne adulte laisse tomber plusieurs dizaines de milliers de glands ; les très grandes années, on approche les cent mille[1]. L'année suivante, presque rien. Et ce qui frappe, c'est que tous les chênes de la région font la même chose la même année : glandée partout, ou nulle part.

Les forestiers appellent cela une fructification synchronisée ; les biologistes ont une hypothèse : saturer les mangeurs. Une année de glandée, mulots, sangliers, geais et pigeons ne peuvent pas tout manger — il en reste pour germer. Les années creuses, leurs populations, affamées, diminuent ; quand la glandée revient, les mangeurs ne sont plus assez nombreux[2]. Les chasseurs le savent par leurs tableaux : l'année qui suit une grande glandée, on tue deux fois plus de sangliers, parce que les laies, bien nourries, ont fait de grandes portées[3].

Ce qui déclenche la glandée se décide dix-huit mois plus tôt : un printemps chaud et sec au moment de la floraison fait une bonne année de glands l'automne d'après[2].



Image provisoire — individu suivi : image provisoire générée d'après la description ; à refaire d'après la photographie de l'auteur, même point de vue à chaque saison

> LÉGENDE
> *L'individu suivi en octobre, depuis le point de vue fixe. Au sol, les glands ; à l'orée, une laie et ses marcassins.*



Cent mille glands. Je ne peux pas tout prendre. Je fais ce que je peux.

(1) Production de glands d'un chêne adulte : ONF, *Rendez-vous techniques* n° 13, 2006 (fructification des chênes) ; Crawley M.J., Long C.R., 1995, *Alternate bearing, predator satiation and seedling recruitment in Quercus robur L.*, Journal of Ecology 83 : 683-696 — quinze ans de comptages sur trente pédonculés du sud de l'Angleterre, récoltes variant de plus de cent fois d'une année à l'autre, avec une synchronie marquée entre arbres ; les « dizaines de milliers » et le « presque rien » sont des ordres de grandeur, l'arbre, l'année et la station faisant tout varier.

(2) Synchronisation de la fructification et hypothèse de la satiété des prédateurs : Kelly D., Sork V.L., 2002, *Mast seeding in perennial plants: why, how, where?*, Annual Review of Ecology and Systematics 33 : 427-447 ; Crawley & Long 1995 (ci-dessus) : chez le pédonculé, les petites récoltes perdent aux insectes une part plus forte de leurs glands que les grandes, ce qui va dans le sens de la satiété, sans permettre de trancher entre stratégie évoluée et simple contrainte de ressources ; *Flore forestière française*, t. 1.

(3) Wohlgemuth T., Nussbaumer A., Burkart A., Bollmann K., 2016, *Eichenmast und Wildschweine*, Zürcher Wald 3/16 : deux fois plus de sangliers abattus l'année suivant une forte glandée, canton de Zurich.

PAGE 19

Qui mange quoi, et comment

Chaque mangeur laisse sa signature sur le gland.

Le sanglier ne laisse rien : il retourne la litière sur des mètres carrés, avale glands, cupules et vers de terre, et laisse le sol labouré.

Le cerf et **le chevreuil** mangent au sol et aux branches basses ; le chevreuil préfère, au gland, le jeune chêne de l'année (page 26).

Le mulot ouvre le gland par le côté, d'une entaille nette aux bords fins, et laisse la coque. Il en emporte aussi, qu'il cache sous les feuilles — c'est le deuxième planteur de chênes, à trente mètres près.

L'écureuil décortique en spirale et laisse des lambeaux ; il enterre lui aussi, mais surtout des noisettes.

Le pigeon ramier avale les glands entiers ; on en a trouvé des dizaines dans un seul jabot.

La corneille et **le geai** choisissent : ils soupèsent, rejettent ceux qui sonnent creux, emportent les autres. Le geai, surtout, qu'on retrouve page suivante.

Et nous. Pendant des siècles, les villages ont mené leurs porcs sous les chênes à l'automne : c'était la glandée, ou le panage, un droit d'usage noté dans les coutumes et dans les comptes des seigneuries — on y revient page 49. Le cochon de l'hiver se faisait sur le gland de l'automne.



LÉGENDE

Six glands, six signatures : labouré, entaillé, décortiqué, avalé, soupesé, troué (le balanin, page 16).



Le mulot plante à trente mètres. Moi, à trois cents. On ne joue pas dans la même cour.

PAGE 20

Le Jacques au travail

Regardez le parc en octobre, vers huit heures du matin. Un oiseau roux et gris, ailes barrées de bleu, va et vient entre le chêne et la friche, toutes les quatre ou cinq minutes, sans un cri.

Il remplit son gosier. Un geai y loge plusieurs glands à la fois, plus un dans le bec, et il les choisit : il les prend dans le bec, les soupèse, en rejette un sur deux — trop petits, trop légers, troués par le balanin[1]. Puis il part, et il part loin : à plusieurs centaines de mètres, parfois à plus d'un kilomètre[2]. Il se pose au sol, en terrain découvert — une friche, un pré, une lisière, une jeune plantation de pins —, enfonce un gland dans la mousse ou l'herbe d'un coup de bec, le recouvre, et repart. Un gland par cache, rarement deux.

Combien ? Les comptages sur des oiseaux suivis donnent plusieurs milliers de glands par geai et par automne[1]. Dans un pays où vivent des centaines de milliers de geais, cela fait, chaque année, des centaines de millions de glands déplacés et enterrés, à la bonne profondeur, loin de l'ombre de l'arbre-mère.

Il retrouve une grande partie de ses caches en hiver et au printemps : sa mémoire des lieux est l'une des meilleures qu'on connaisse chez un oiseau[1]. Mais pas tout. Ce qu'il oublie — ou ce qu'il n'a pas le temps de manger avant que la radicule plonge — devient un chêne. Là où il l'a posé : en pleine lumière, à l'écart.

Aucun autre animal ne fait cela à cette échelle. C'est pour cela que ce livre a un geai pour narrateur, et c'est le sujet de la carte des pages 46-47.



Image provisoire — partie gauche ; reste à produire la carte des caches autour du chêne isolé (vectoriel)

> **LÉGENDE**
> *À gauche, le Jacques enfonce un gland dans la mousse. À droite, la carte des caches autour d'un chêne isolé : la plupart entre cent et cinq cents mètres, quelques-unes au-delà du kilomètre.*

Je retrouve presque tout. Presque.



(1) Bossema I., 1979, *Jays and oaks*, Behaviour 70 : sélection des glands, transport dans l'œsophage, nombre de glands cachés par saison, mémoire des caches.

(2) Gómez J.M., 2003, *Spatial patterns in long-distance dispersal of Quercus ilex acorns by jays in a heterogeneous landscape*, Ecography 26 : dispersion au-delà de 250 m, jusqu'à 1 km ; Pons J., Pausas J.G., 2007, Oecologia 153 : suivi radio de glands transportés par des geais.

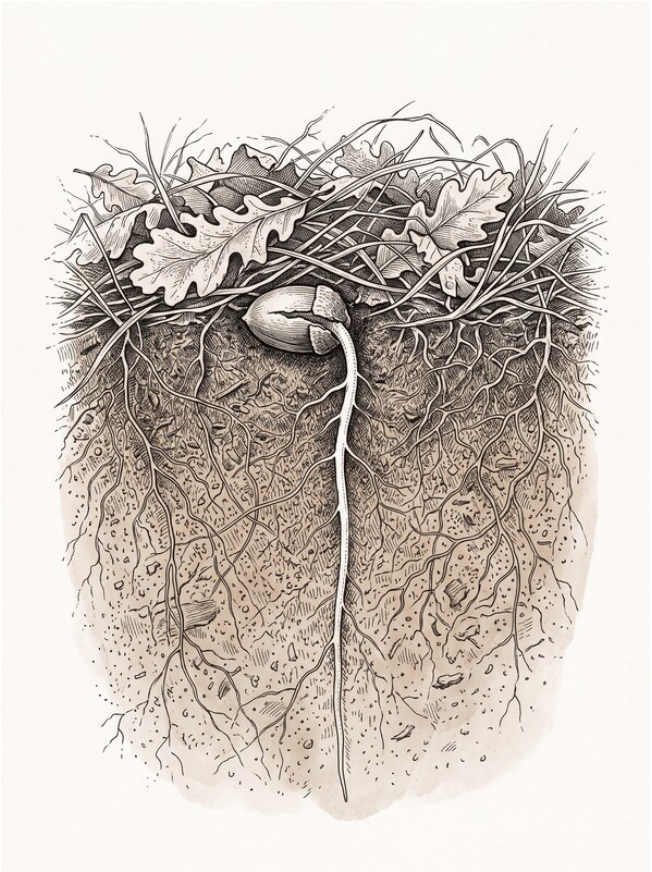
PAGE 21

Le gland n'attend pas

Un gland tombé en octobre ne dort pas. Quelques semaines dans une litière humide, et il se fend par la pointe : la radicule sort, blanche, et plonge droit dans le sol. Avant les premières gelées, elle a souvent dix ou vingt centimètres. La tige, elle, attendra le printemps.

C'est une graine qui ne sait pas attendre. La plupart des graines d'arbres — faînes, pignons, samares — se dessèchent, se conservent, germent quand les conditions reviennent. Le gland, non : s'il perd une part de son eau, il meurt. Il doit germer tout de suite ou disparaître[1]. D'où l'urgence d'octobre : tout ce qui n'est pas mangé en quelques semaines a déjà commencé à devenir un arbre.

En novembre, les feuilles du chêne brunissent — pas de rouge, pas d'or : un brun de tanin, sec, qui bruit au vent. Elles tombent tard, parmi les dernières du parc. Sur les jeunes chênes et les branches basses, elles ne tombent pas du tout : mortes, elles restent accrochées jusqu'au printemps. On dit qu'elles sont marcescentes. Les forestiers y voient une protection des bourgeons contre le froid et les dents ; la question n'est pas tranchée[2].



LÉGENDE

Un gland sous la litière, fin novembre : la radicule a vingt centimètres, la tige n'existe pas encore. Coupe du sol.



Il germe avant que j'aie fini de le cacher. C'est vexant, pour un planteur.

(1) Graines récalcitrantes (sans dormance, sensibles à la dessiccation) : *Flore forestière française*, t. 1 ; ONF, *Rendez-vous techniques* n° 13, 2006, sur la conservation des glands.

(2) Marcescence : trois hypothèses discutées, aucune tranchée. Protection contre les dents : Svendsen C.R., 2001, *Effects of marcescent leaves on winter browsing by large herbivores in northern temperate deciduous forests*, Alces 37 : 475-482 — en février, les cerfs ont moins brouté le hêtre et le charme feuillés que défeuillés, mais le chêne autant dans les deux cas. Recyclage des éléments minéraux au printemps : Otto C., Nilsson L.M., 1981, *Why do beech and oak trees retain leaves until spring?*, Oikos 37 : 387-390 — non confirmé chez un chêne espagnol par Abadía A. et al., 1996, *Marcescence and senescence in a submediterranean oak*, Plant, Cell & Environment 19 : 685-694, qui y voient plutôt une photosynthèse prolongée en arrière-saison. La marcescence est plus fréquente sur les jeunes arbres et les branches basses.

PAGE 22

Fin novembre

Fin novembre, le chêne a lâché ses dernières feuilles. L'allée est jonchée de cupules vides, de glands troués, de coques entaillées. Les sangliers sont passés deux fois ; le sol, sous les arbres du fond, ressemble à un champ retourné.

Mais sous les feuilles mortes, dans la friche où le Jacques est venu trois cents fois, dans la mousse de la berge, au pied de la clôture de la prairie, quatre mille petites racines descendent dans le noir.

L'hiver peut venir : le chêne a déjà commencé.



LÉGENDE

La friche aux ronces, fin novembre. Rien à voir. Tout est dessous.



Quatre mille. J'arrondis.

HIVER

PAGE 23

Le même qu'autrefois

REGARD

Janvier. Le chêne est nu sur un ciel blanc, et c'est maintenant qu'on le reconnaît le mieux : la même silhouette que sur la carte postale du château d'avant la Grande Guerre, celle où l'on voit la Nied, la façade et les arbres du parc [à vérifier sur la carte postale]. Les branches ont changé — l'une est tombée, deux ont poussé — mais le dessin est le même, tortueux, large, planté. Le photographe est mort, le château a été occupé, vidé, rendu, restauré, et l'arbre a gardé la pose.

Comment reconnaître un chêne sans feuilles ? Par ses bourgeons : au bout de chaque rameau, trois, quatre, cinq bourgeons serrés en bouquet, bruns, ovoïdes — aucun autre arbre du parc ne fait cela[1]. Par ses rameaux, anguleux, qui changent de direction à chaque année de pousse. Par ses grosses branches, tortueuses, qui partent en coude. Par son écorce, crevassée en long. Et par le sol : des cupules vides, des glands troués, et sur les jeunes sujets, des feuilles mortes encore accrochées.

Ce que l'arbre fait en hiver se voit peu. Il ne dort pas tout à fait : les racines travaillent tant que le sol n'est pas gelé, les bourgeons achèvent de se former, les réserves — l'amidon fabriqué l'été — attendent dans le bois et les racines. Il résiste au froid parce que son eau n'est plus dans les feuilles, et parce que sa sève, concentrée, gèle moins vite que l'eau pure.

ENCADRÉ

Chez le sessile

En hiver, la différence se voit de loin : le sessile a le fût droit et les branches plus régulières ; le pédonculé a les coudes.



Image provisoire — individu suivi : image provisoire générée d'après la description ; à refaire d'après la photographie de l'auteur, même point de vue à chaque saison ; médaillon des bourgeons (planche II) et vignette du village à ajouter

LÉGENDE

L'individu suivi en janvier, même point de vue. En médaillon : le bouquet de bourgeons au bout d'un rameau, grandeur ×3. [Vignette : la carte postale ancienne du château et du parc, redessinée, si l'arbre y figure.]



Même silhouette qu'avant la guerre. Moi, j'ai changé de plumes dix-huit fois.

(1) Caractères hivernaux des chênes : *Flore forestière française*, t. 1 ; longévité du geai, jusqu'à 18 ans — oiseaux.net, fiche *Garrulus glandarius*.

PAGE 24

L'écorce habitée

Approchez-vous du tronc, côté nord. L'écorce est verte, grise, orangée par endroits : des lichens, par dizaines d'espèces — des plaques, des feuilles, des buissons minuscules. Ils ne mangent pas l'arbre ; ils vivent de l'air et de la pluie, et ils disent la qualité de l'air : plus ils sont nombreux et variés, plus il est propre[1]. Un chêne de bord de route en a moins qu'un chêne de pré.

Dans les crevasses : des mousses, des araignées roulées en boule, des chrysalides, des punaises endormies, des cloportes, et les œufs de la tordeuse qui attendent avril (page 11). Un grimpereau monte en spirale le long du tronc, en fouillant chaque fissure du bec ; une sittelle descend la tête en bas ; un pic épeiche tambourine, en février, pour marquer son territoire.

Plus haut, à six mètres, là où une grosse branche s'est cassée il y a trente ans, le bois a pourri en creux. La cavité fait la taille d'un seau. Une chouette hulotte y dort le jour — mais celle-là a déjà sa propre revue, et ce n'est pas la nôtre.

Rien de tout cela ne dérange le chêne. L'écorce est morte en surface ; ce qui vit, le liber et le cambium, est dessous, à l'abri.



LÉGENDE

Trente centimètres d'écorce grandeur nature, côté nord, en janvier. Numérotés : lichens (quatre espèces courantes), mousse, araignée, chrysalide, œufs de tordeuse, trou de sortie d'insecte.



La hulotte a sa revue. Moi aussi, maintenant.

(1) Lichens corticoles comme indicateurs de la qualité de l'air : LeBlanc F., De Sloover J., 1970, *Relation between industrialization and the distribution and growth of epiphytic lichens and mosses in Montreal*, Canadian Journal of Botany 48 : 1485-1496 (indice de pureté atmosphérique) ; Van Haluwyn C., Lerond M., 1993, *Guide des lichens*, Lechevalier ; AFNOR, norme NF X43-903 (2008), *Biosurveillance de l'environnement — détermination d'un indice biologique de lichens épiphytes*.

PAGE 25

Lire dans le bois

Une souche fraîche, un tronc scié : comptez. Chaque anneau est une année — le bois clair du printemps, le bois sombre de l'été (page 15). Un chêne de quatre-vingts ans a quatre-vingts cernes ; et il n'y a pas deux cernes pareils. Les larges disent les bonnes années, les étroits les sécheresses, les gelées tardives, les printemps où les chenilles ont tout mangé.

Les forestiers n'ont pas besoin de couper pour compter : la tarière de Pressler, une vrille creuse, prélève une carotte de bois de cinq millimètres, du dehors jusqu'au cœur ; le trou se referme, l'arbre continue.

Mis bout à bout, les cernes de milliers de chênes, vivants et morts, forment une chronologie continue sur plusieurs millénaires. On y date une poutre à l'année près : c'est la dendrochronologie. La charpente de Notre-Dame de Paris, brûlée en 2019, avait été lue ainsi : des chênes abattus vers 1220 pour le chœur, un peu plus tard pour la nef ; environ mille arbres, presque tous de petit diamètre — vingt-cinq à trente centimètres — et de douze mètres de long, pris dans des forêts denses où ils avaient poussé droit et vite[1]. Depuis l'incendie, les chercheurs lisent dans ces poutres carbonisées le climat du Moyen Âge, année après année[2].

Et le gui ? Vous en voyez sur les pommiers, les peupliers, les aubépines — presque jamais sur le chêne. C'est précisément pour cela qu'il était sacré : Pline l'Ancien raconte que les druides ne tenaient rien pour plus sacré que le gui et l'arbre qui le portait, pourvu que ce fût un rouvre, et qu'ils le cueillaient en grande cérémonie, à la faucille d'or[3]. Une rareté fait toujours une relique.

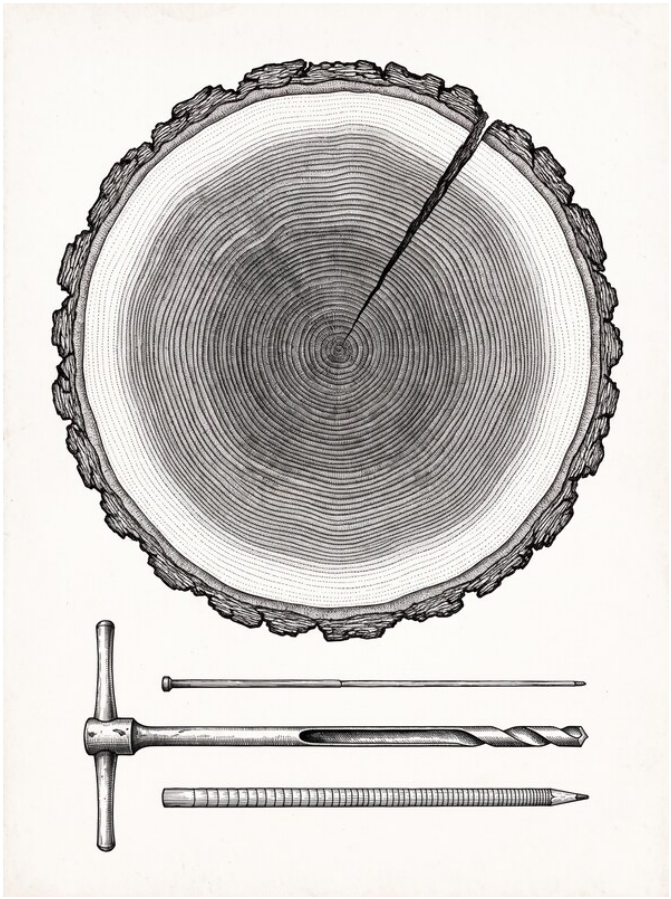


Image provisoire — cernes à légender en vectoriel ([année] sécheresse, défoliation, bonne année)

> LÉGENDE
> *Une rondelle de chêne de quatre-vingts ans, cernes légendés : [année] sécheresse, [année] défoliation, [année] bonne année. En bas : la tarière et sa carotte.*



Quatre-vingts cernes, et pas un pour dire qui a planté le gland.

(1) Epaud F., 2019, *Charpente de Notre-Dame : stop aux idées reçues !*, CNRS Le journal — environ 1 000 chênes, 97 % de 25-30 cm de diamètre et 12 m de long au plus, issus de hautes futaies denses ; Lambert G.-N., Hoffsummer P., Bernard V., Chevrier V., *Note sur l'étude dendrochronologique de la charpente de Notre-Dame de Paris* — charpente du chœur vers 1220.

(2) Projet CASIMODO (ANR, 2020) et chantier scientifique de Notre-Dame : climat médiéval lu dans les cernes et les isotopes des bois.

(3) Pline l'Ancien, *Histoire naturelle*, XVI, 95 (§ 249-251). L'étymologie « druide = celui du chêne » est celle de Pline ; les celtisants lisent plutôt *dru-wid-es*, « les très savants ».

PAGE 26

La faim

En janvier, les réserves d'automne se vident. Les mulots ont mangé les glands de leurs galeries ; les sangliers retournent la litière une dernière fois ; les pigeons sont partis vers le sud. Le Jacques revient sur ses caches. Il se pose, regarde, gratte à un endroit précis, trouve — presque toujours. Les expériences montrent qu'il repère ses caches à des points de repère, un arbre, une pierre, et qu'il les retrouve des mois plus tard[1]. Celles qu'il ne retrouve pas ont déjà une racine.

Les jeunes chênes, eux, ont faim d'une autre façon : on les mange. Un chêne de deux ans, c'est une tige de trente centimètres avec, au bout, un bouquet de bourgeons tendres. Pour un chevreuil, c'est un repas. Il coupe la tige au-dessus d'un bourgeon, net, en biais ; le chêne repart de côté, plus bas, plus tordu, et se fait manger encore. L'inventaire forestier le mesure : **près de la moitié des jeunes chênes sessiles** de France portent des traces de dents[2].

Quand les cerfs et les chevreuils sont trop nombreux, une forêt de chênes ne se renouvelle plus : les vieux meurent, les jeunes n'arrivent pas. C'est l'un des sujets de la page 53.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Le sessile est le plus brouté des deux ; dans les forêts où il est roi, le chevreuil choisit ses meilleurs héritiers.



Image provisoire — la trace de dents est dessinée sur un tronc : à refaire sur une tige fine

LÉGENDE

Un jeune chêne abrouti : tige coupée en biais, repousse latérale. À côté, la trace de dents d'un chevreuil sur une tige.

Je plante, ils mangent. On n'a pas la même idée d'une forêt.



(1) Mémoire spatiale et récupération des caches : Bossema I., 1979, Behaviour 70 (repères visuels, récupération plusieurs mois après) ; chez d'autres corvidés cacheurs : Balda R.P., Kamil A.C., 1992, *Long-term spatial memory in Clark's nutcracker*, Animal Behaviour 44 : 761-769 (caches retrouvées après neuf mois) ; Clayton N.S., Dickinson A., 1998, *Episodic-like memory during cache recovery by scrub jays*, Nature 395 : 272-274.

(2) IGN, *Mémento de l'inventaire forestier*, édition 2024, « Signes de présence des grands ongulés » : près de la moitié des jeunes chênes sessiles présentent des traces d'abroutissement.

PAGE 27

Fin de l'année

Mars, de nouveau. Les bourgeons ont gonflé ; ils ne bougent pas encore. Sur l'allée, les cupules de l'automne sont noires et molles. Dans la friche aux ronces, à trois cents mètres, là où le Jacques est venu un matin d'octobre, un gland oublié a une racine de trente centimètres et pas encore une feuille.

Au printemps, il lèvera. Quatre à six feuilles, rouges d'abord, sur une tige de la taille d'un crayon. Le Jacques ne s'en souviendra pas ; le chevreuil, peut-être. Dans dix ans, si tout va bien, ce sera un arbre. Dans cent, il fera de l'ombre à la route.

Comment un gland devient un chêne, et combien de temps cela prend : c'est tout le sujet du chapitre suivant.



LÉGENDE

La friche, fin mars. Au premier plan, une tige rouge de dix centimètres sort de la mousse.



Celui-là ? Jamais vu.

ANNEXE

Ce qui reste à relever pour cette livraison

- Les noms lorrains et vosgiens du chêne (glossaires : Lucien Adam, Richard, Mathis, Oberlin — voir Lexilogos).
- Le lieu est fixé (9 novembre) : le parc du château de Pange, Moselle, au bord de la Nied française ; les regards des pages 8, 11, 18 et 23 ont été réécrits pour ce décor d'après les documents publics sur le domaine (château de 1720, douves et tours supprimées en 1806, parc à l'anglaise du XIXe siècle, occupations militaires, jardin de Louis Benech 2000-2003, « chênes tricentenaires »). Restent à l'auteur : la carte postale ancienne du château pour le regard de la page 23 ; la feuille de Cassini et les plans du parc (XVIIIe siècle, comte de Choulot) pour la page 8 ; les archives de la seigneurie pour la glandée de la page 18 ; la position exacte du chêne dans le parc, son tour et son âge (page 34).
- Les dates réelles du débourrement et des quatre passages photographiques (pages 8-9).
- Les cernes à légender sur la rondelle de la page 25 (années de sécheresse connues du lieu).
- Références primaires : levées le 9 novembre 2026 (anthocyanes : Lee & Gould 2002, Karageorgou & Manetas 2006 ; cynips : Stone et al. 2002 ; encre : Rouchon 2011, Liège 2012 ; balanin : Espelta 2009, Bonal 2007, 2009 ; glandée : Crawley & Long 1995, Kelly & Sork 2002 ; marcescence : Svendsen 2001, Otto & Nilsson 1981, Abadía 1996 ; lichens : LeBlanc & De Sloover 1970, AFNOR 2008 ; mésanges : Gibb 1955, Royama 1966, Barba 2009 ; caches : Balda & Kamil 1992, Clayton & Dickinson 1998). La phrase sur les feuilles rouges (p. 9) a été réécrite : l'effet parasol est une hypothèse peu confirmée, l'effet contre les insectes est mesuré.

LA VIE

PAGE 28

Graine

Ramassez un gland. Vous tenez un fruit, pas une graine : la graine est dedans.

Le petit chapeau rugueux est la **cupule** — des dizaines d'écailles soudées, qui ont enveloppé la fleur femelle en mai et qui lâchent le fruit mûr en octobre. Sous elle, la coque lisse et brune est la paroi du fruit ; les botanistes appellent ce fruit sec à une seule graine un akène. À l'intérieur, sous une peau fine, deux moitiés charnues et jaunâtres occupent presque toute la place : les **cotylédons**, la réserve. Et tout à la pointe, pas plus gros qu'un grain de riz, l'embryon — une racine en attente, un bourgeon en attente, et c'est tout l'arbre.

Un gland de pédonculé pèse de deux à huit grammes selon l'arbre et l'année ; les gros sont ceux des bonnes années et des arbres de plein champ[1]. La réserve est faite d'amidon, pour près de la moitié du poids sec, d'un peu d'huile et de protéines — et de tanins, ces molécules qui râpent la langue et resserrent le cuir : un gland cru est amer, et il est fait pour l'être. C'est ce qui le défend contre une partie de ses mangeurs, et ce qui a obligé les humains à le lessiver avant d'en faire de la farine (page 29).

Tout le pari du chêne tient dans ce paquet : donner à l'embryon assez de réserves pour qu'il plonge sa racine avant l'hiver et sorte sa tige au printemps sans rien demander au sol — et le rendre assez gros pour qu'un oiseau juge qu'il vaut la peine d'être transporté.

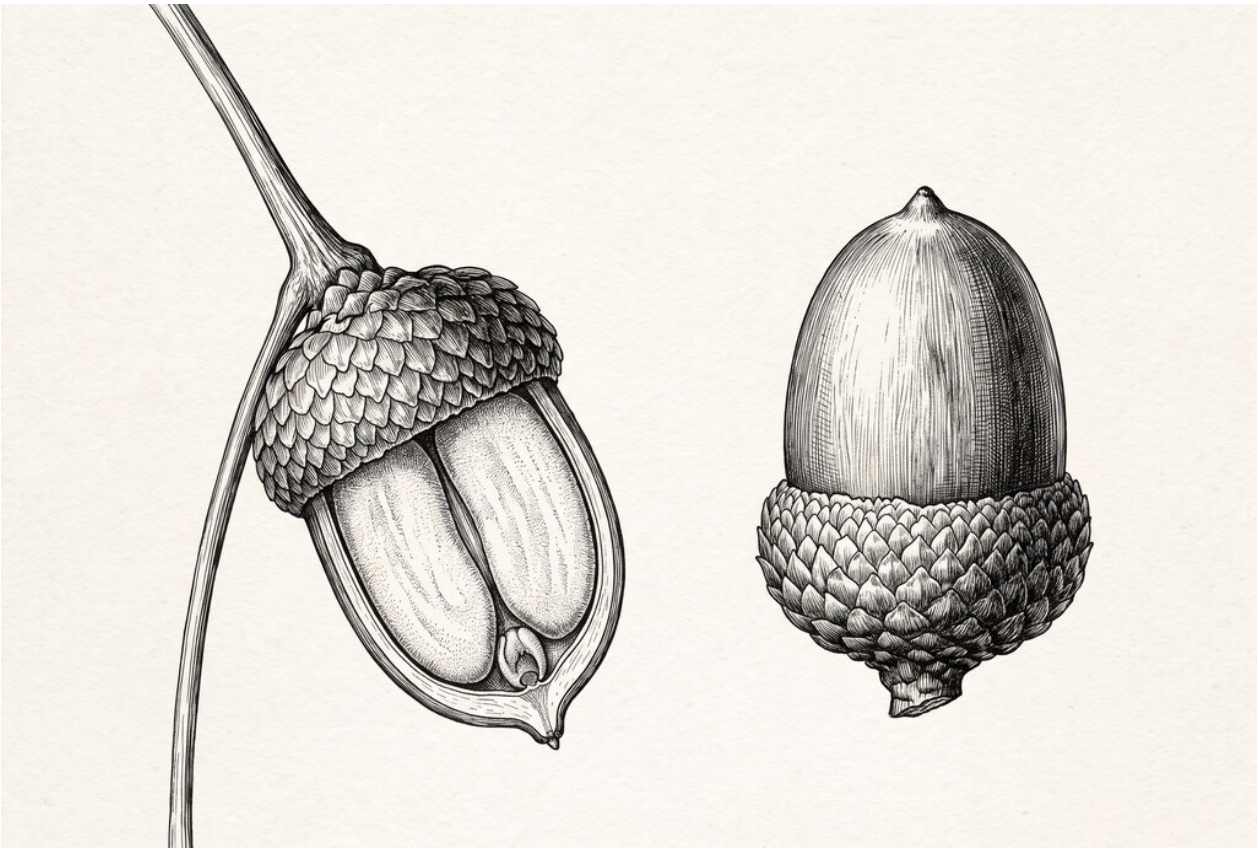


Image provisoire — coupe : cupule, paroi, tégument, cotylédons, embryon — termes à poser en vectoriel

LÉGENDE

Un gland de chêne pédonculé en coupe, grandeur ×3 : cupule, paroi du fruit, tégument, les deux cotylédons, l'embryon à la pointe avec sa radicule. À côté, un gland de sessile, plus court et plus large.



Deux à huit grammes. Je les pèse au bec, je sais de quoi je parle.

(1) Dimensions et poids des glands : *Flore forestière française*, t. 1. Composition — amidon autour de la moitié du poids sec, protéines et lipides de quelques pour cent chacun chez les chênes blancs, tanins variables selon l'espèce et la maturité : Vinha A.F., Barreira J.C.M., Costa A.S.G., Oliveira M.B.P.P., 2016, *A new age for Quercus spp. fruits: review on nutritional and phytochemical composition and related biological activities of acorns*, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 15 : 947-981 ; Suszka B., Muller C., Bonnet-Masimbert M., 1994, *Graines des feuillus forestiers : de la récolte au semis*, INRA Éditions.

PAGE 29

La graine qui ne sait pas attendre

La plupart des graines d'arbres savent dormir. La faîne du hêtre, la graine du pin, la samare du frêne se dessèchent, se conservent des mois ou des années, et germent quand les conditions reviennent. On les stocke en sacs, au sec, au froid ; les pépiniéristes en font des réserves.

Le gland, non. Il est gorgé d'eau — près de la moitié de son poids — et qu'il en perde une part, un cinquième suffit, il meurt[1]. Il n'a pas de dormance : tombé en octobre dans une litière humide, il germe en novembre (page 21). On ne peut pas le garder d'une année sur l'autre, même en chambre froide : les forestiers qui veulent semer des chênes récoltent en automne et sèment avant l'hiver ou au tout début du printemps, et pas plus tard. Les botanistes disent de cette graine qu'elle est **récalcitrante** : elle refuse d'attendre.

C'est une faiblesse — un automne sec, une glandée mangée, et il n'y a pas de deuxième chance dans le sol. C'est aussi ce qui a fait du chêne un arbre d'oiseaux et de rongeurs : une graine qui ne se conserve pas doit être déplacée vite, par quelqu'un qui a intérêt à la cacher au frais.

Les humains, eux, ont appris à la garder autrement. Le gland a nourri les hommes bien avant le blé, et il les a nourris de nouveau à chaque famine : écrasé, lessivé dans plusieurs eaux pour en tirer les tanins, séché, moulu, il donne une farine grise et douceâtre dont on faisait des galettes et du pain de disette. Torréfié, il a donné le « café de glands » des années de guerre, quand le vrai café ne passait plus[2]. Et il a toujours nourri les cochons, qui, eux, ne lessivent rien : c'est la glandée de la page 18. Les bovins et les chevaux, en revanche, s'en rendent malades : trop de tanins[3].



LÉGENDE

Nature morte : glands, glands pelés, farine de glands dans un bol, une tasse de « café ». Rien de tout cela ne se goûte sans préparation.



Je ne les lessive pas, moi.

(1) Graines récalcitrantes : Finch-Savage W.E., 1992, *Embryo water status and survival in the recalcitrant species Quercus robur L.: evidence for a critical moisture content*, Journal of Experimental Botany 43 : 663-669 — le gland mûr contient 45 à 50 % d'eau ; la viabilité chute dès que la teneur passe sous 40 % environ, seuil critique retenu par les pépinières (Suszka, Muller & Bonnet-Masimbert 1994 ; ONF, *Rendez-vous techniques* n° 13, 2006) ; *Flore forestière française*, t. 1.

(2) Consommation humaine des glands (lessivage des tanins, farine, succédané de café) : Couplan F., *Le régal végétal* ; Vinha et al. 2016 (ci-dessus). Succédanés de café — glands, orge, figues, chicorée — plus courants que le vrai café jusqu'à la Seconde Guerre mondiale : *Dictionnaire historique de la Suisse*, art. « Café » ; en France sous l'Occupation, glands et céréales torréfiés à la maison faute de café : Veillon D., 1995, *Vivre et survivre en France, 1939-1947*, Payot.

(3) Intoxication des bovins et des chevaux par les glands — tanins hydrolysables, glands verts les plus toxiques, pédonculé plus que sessile, atteinte digestive puis rénale, accoutumance de certains animaux : GDS Creuse (Boubet B.), *L'intoxication aux glands, une pathologie souvent mortelle chez les bovins*, 2020 et 2025, d'après le Centre national d'informations toxicologiques vétérinaires (CNITV, VetAgro Sup, Lyon) : la moitié des appels pour intoxication végétale des bovins, quatrième motif d'appel pour les équidés.

PAGE 30

L'âge du voyage

Une graine qui ne vole pas, qui ne flotte pas, qui ne se conserve pas, et qui tombe à l'aplomb d'un arbre dont l'ombre lui est fatale. Comment le chêne a-t-il fait pour être partout ?

Mesurez les trois distances.

La gravité. Un gland qui tombe roule de quelques mètres, au mieux jusqu'au bord du houppier. Il germe à l'ombre de sa mère et, sauf trouée, il y meurt en quelques années (page 32).

Le mulot. Il emporte les glands et les cache sous les feuilles, par petits tas, à quelques dizaines de mètres — trente, rarement plus[1]. Ceux qu'il oublie font les chênes des lisières et des talus voisins.

Le geai. Il transporte un à plusieurs glands à la fois et les enterre un par un, à plusieurs centaines de mètres, parfois à plus d'un kilomètre, en terrain découvert : friches, prés, lisières, jeunes plantations[2]. Il choisit les meilleurs. Il les pose à la bonne profondeur. Et il en oublie une part.

À l'échelle d'un village, cela fait trois cercles : le pied de l'arbre, le champ d'à côté, l'autre bout de la commune. À l'échelle d'un pays, cela fait une question : quand les glaciers ont fondu, il y a quinze mille ans, le chêne est remonté d'Espagne et d'Italie jusqu'à la Baltique. Il a traversé la France entière en quelques milliers d'années. Qui l'a porté ? La réponse est sur la carte des pages 46-47 — et c'est aussi la question de l'énigme, page 57.

PAROLE DU JACQUES



Mon record personnel, je ne le connais pas : je ne compte pas en mètres. Mais les gens qui m'ont suivi avec leurs jumelles et leurs émetteurs disent plusieurs centaines de mètres par voyage, et parfois le kilomètre[2]. Trois cents voyages par jour en octobre, pendant des semaines. Je retrouve presque tout. Ce que je ne retrouve pas, je ne sais pas où c'est — c'est bien le problème. Alors je ne peux pas vous dire lequel de mes glands est devenu la forêt. Je peux vous dire que c'est un des miens.



Image provisoire — les trois cercles (dix mètres, trente mètres, trois cents mètres à un kilomètre) à poser en vectoriel sur la vue

LÉGENDE

Les trois distances à l'échelle de Pange : le cercle de la gravité (dix mètres), celui du mulot (trente mètres), celui du geai (trois cents mètres à un kilomètre). Le château et le clocher, pour l'échelle.

(1) Mise en réserve des glands par les mulots (*Apodemus sylvaticus*) et distances de transport, quelques dizaines de mètres, sous couvert : den Ouden J., Jansen P.A., Smit R., 2005, *Jays, mice and oaks: predation and dispersal of Quercus robur and Q. petraea in north-western Europe*, dans Forget P.-M., Lambert J.E., Hulme P.E., Vander Wall S.B. (dir.), *Seed Fate: Predation, Dispersal and Seedling Establishment*, CABI, p. 223-239 ; *Flore forestière française*, t. 1.

(2) Bossema I., 1979, *Jays and oaks*, Behaviour 70 ; Gómez J.M., 2003, Ecography 26 : dispersion au-delà de 250 m, jusqu'à 1 km ; Pons J., Pausas J.G., 2007, Oecologia 153 : suivi radio de glands transportés par des geais.

PAGE 31

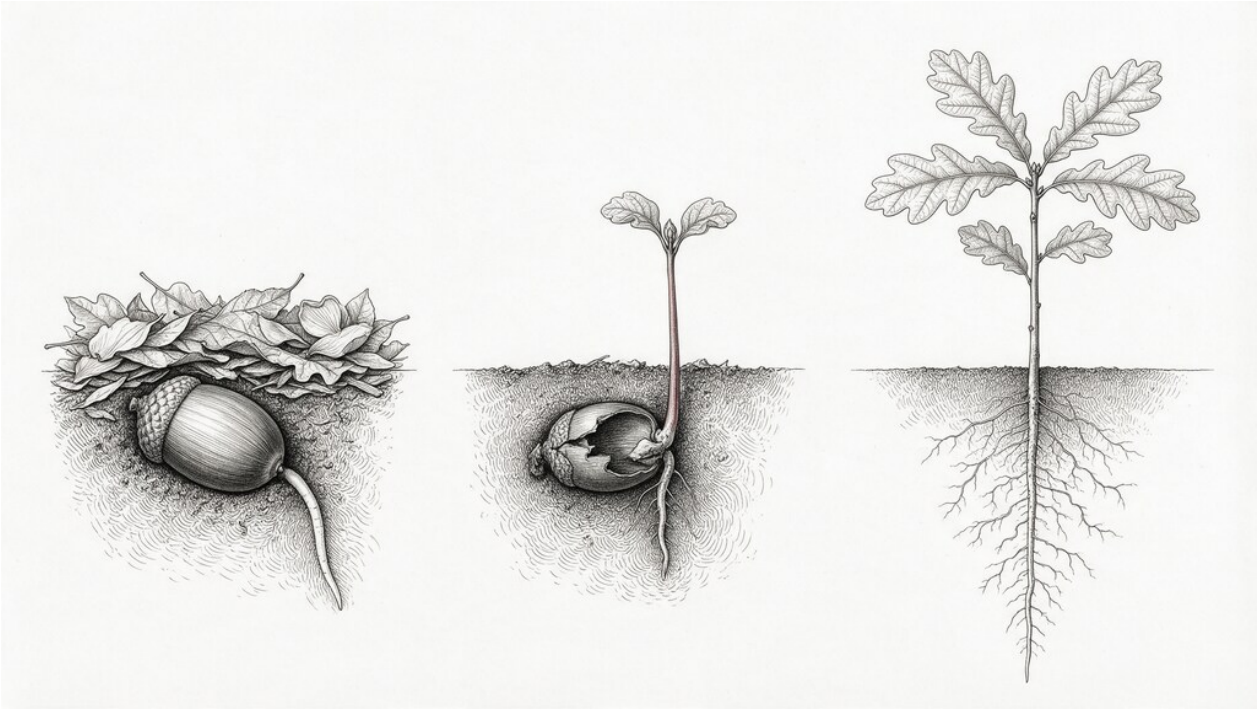
Jeune pousse

Le gland oublié de la page 27 a une racine de trente centimètres et pas encore une feuille. Fin avril, il lève.

Il ne lève pas comme un haricot. Chez le haricot, les deux cotylédons sortent de terre, verdissent et font les premières feuilles. Chez le chêne, ils restent dans le gland, sous la litière, et se vident peu à peu de leur amidon : c'est une germination **hypogée** — « sous la terre ». Ce qui sort est une tige nue, rougeâtre, qui déplie en quelques jours quatre à six feuilles déjà lobées, rouges d'abord, puis vertes, comme celles de l'arbre adulte (page 9). À la fin du premier été, la tige a dix à vingt centimètres ; la racine en a souvent deux ou trois fois plus[1]. Le chêne commence par le bas.

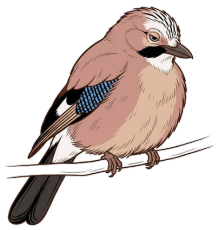
C'est la stratégie du gros gland : pendant toute la première année, la plantule vit sur sa réserve, et peut se permettre de pousser à l'ombre, lentement, le temps d'ancrer son pivot. Les forestiers disent que le jeune chêne « supporte » l'ombre. Il la supporte comme on supporte une salle d'attente : deux ou trois ans, pas plus. Passé ce délai, s'il ne reçoit pas de lumière, il végète puis meurt. Adulte ou adolescent, le chêne pédonculé est un arbre de pleine lumière — un pionnier, disent les forestiers, qui s'installe dans les friches, les haies, les trouées ; le sessile tolère un peu mieux le couvert dans ses jeunes années[2].

D'où l'alliance avec le Jacques : il pose les glands exactement là où le jeune chêne a sa chance — en terrain ouvert, loin de l'ombre de l'arbre-mère.



LÉGENDE

De gauche à droite : le gland et sa radicule en novembre ; la tige qui lève en avril, cotylédons restés sous terre ; la plantule de juin, six feuilles, racine pivotante trois fois plus longue que la tige. Même échelle, grandeur nature.



Six feuilles et déjà plus haut que moi quand je suis posé. Ça commence mal.

(1) Germination hypogée et croissance de la plantule la première année : *Flore forestière française*, t. 1 ; Harmer R., 1990, *Relation of shoot growth phases in seedling oak to development of the tap root, lateral roots and fine root tips*, New Phytologist 115 : 23-27 (le pivot pousse avant et entre les poussées de la tige) ; *La Hulotte*, *Plantez un chêne*, 2024 (20 à 40 cm de tige, près d'un mètre de racine au premier été) ; les proportions varient avec le sol, l'ombre et l'eau.

(2) Tempérament des deux chênes (pédonculé héliophile dès le jeune âge et pionnier ; sessile post-pionnier, plus tolérant à l'ombre) : ONF, *Rendez-vous techniques*, stratégie chêne sessile ; Ducousso A., Bordács S., *Fiche technique pour la conservation génétique : chênes pédonculé et sessile*, EUFORGEN.

PAGE 32

Les ennemis des dix premières années

Sur mille glands tombés, quelques dizaines lèvent ; sur ces quelques dizaines, un ou deux deviendront des arbres. Entre les deux, dix années dangereuses.

Le chevreuil. La tige d'un chêne de deux ans est un bouquet de bourgeons tendres à hauteur de museau. Près de la moitié des jeunes chênes sessiles de France portent des traces de dents (page 26)[1].

La gelée tardive. Une nuit à moins deux en mai, et les feuilles neuves noircissent. L'adulte refait un feuillage en six semaines ; le semis, qui n'a qu'une réserve, y laisse parfois sa première année.

La sécheresse. Un été sec, et un semis dont la racine n'a pas encore atteint la fraîcheur du sol grille sur pied. C'est la première cause d'échec des plantations de chênes.

L'oïdium. Une poudre blanche sur les jeunes feuilles, comme de la farine : un champignon microscopique qui se nourrit de la feuille sans la tuer tout de suite, mais qui l'empêche de respirer et de fabriquer ses réserves. Il est arrivé en France en 1907, d'un coup, sans qu'on sache encore d'où — d'Asie ou des tropiques, probablement —, et il a gagné toute l'Europe en deux ans[2]. Il frappe surtout les feuilles neuves de la pousse de la Saint-Jean et les jeunes arbres ; un semis blanchi deux étés de suite ne s'en relève pas toujours.

L'ombre. Sous un couvert fermé, le jeune chêne tient deux ou trois ans sur sa réserve, puis s'éteint.

La concurrence. Les graminées lui prennent l'eau, les fougères la lumière, la ronce les deux. Mais la ronce, qui l'étouffe, le cache aussi : au milieu d'un roncier, le chevreuil ne vient pas brouter, et les forestiers ont appris à laisser les ronces autour des semis qu'ils veulent sauver[3].



LÉGENDE

Le semis au centre ; autour, en cercle, ses six dangers : la dent, le gel, la soif, la poudre blanche, l'ombre, la ronce — qui est aussi, parfois, son abri.



La ronce, c'est compliqué. On en reparle dans le hors-série.

(1) IGN, *Mémento de l'inventaire forestier*, édition 2024, « Signes de présence des grands ongulés » : près de la moitié des jeunes chênes sessiles présentent des traces d'abroutissement.

(2) Oïdium du chêne, *Erysiphe alphitoides* : premiers foyers épidémiques en France en 1907, extension à toute l'Europe dès 1908, origine exotique présumée — Desprez-Loustau M.-L., Mougou A., Feau N., Dutech C., *Oïdium des chênes : une maladie, plusieurs agents pathogènes*, INRA ; Mougou-Hamdane A. et al., 2010, Mycoscience 52 ; fiche WSL *Néomycètes : oïdium du chêne*, 2020.

(3) Effet protecteur des buissons et des ronces contre l'abroutissement des semis de chêne : Jensen A.M., Götmark F., Löf M., 2012, *Shrubs protect oak seedlings against ungulate browsing in temperate broadleaved forests of conservation interest: a field experiment*, Forest Ecology and Management 266 : 187-193 — dix forêts du sud de la Suède : moins de dégâts de dents sous les buissons, mais plus de mortalité au bout de deux ans et demi, car ce qui protège fait aussi de l'ombre ; Smit C., den Ouden J., Müller-Schärer H., 2006, *Unpalatable plants facilitate tree sapling survival in wooded pastures*, Journal of Applied Ecology 43 : 305-312.

PAGE 33

Grandir

Les Anglais ont un dicton pour le chêne : *trois cents ans pour grandir, trois cents pour vivre, trois cents pour mourir*. C'est un dicton, pas une mesure. Mais il dit juste une chose : ce qui se passe dans les dix premières années n'est rien à l'échelle de l'arbre.

Passé la salle d'attente, le jeune chêne monte vite — trente à cinquante centimètres par an s'il a la lumière, davantage dans un bon sol. À dix ans, il vous dépasse ; à cinquante, il a la taille d'une maison de deux étages. Le tronc grossit d'un demi-centimètre de diamètre par an, un cerne de deux ou trois millimètres de chaque côté, parfois le double les bonnes années[1] : il faut cent cinquante à deux cents ans pour faire un mètre.

Les premiers glands viennent tard, et pas au même âge pour tous. Un chêne de pré, qui a toute la lumière, en donne vers vingt ou trente ans. Un chêne de forêt, serré entre ses voisins, attend quarante à soixante ans, souvent plus : les forestiers notent les premières glandées entre quarante et cent ans[2]. Un chêne centenaire est un arbre jeune qui vient d'entrer dans l'âge adulte.

Le chêne a aussi une autre vie, plus courte. Coupez-le au ras du sol : la souche repart en plusieurs tiges — il **rejette**. Pendant des siècles, c'est ainsi qu'on l'a cultivé, en **taillis**, coupé tous les vingt ou trente ans pour le bois de feu et l'écorce à tan, avec quelques beaux arbres laissés debout pour la charpente : le taillis-sous-futaie, qui a fait la plupart des forêts de chênes de plaine. La **futaie** — des arbres nés de graine, qu'on laisse grandir cent cinquante à deux cents ans avant de les récolter — est la forme que les forestiers lui donnent aujourd'hui.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Le sessile a le fût plus droit et le bois plus régulier ; il supporte mieux la concurrence dans ses jeunes années et les étés secs plus tard. C'est lui que les forestiers préfèrent pour les grandes futaies : Tronçais, Bercé, les forêts de Lorraine sont des forêts de sessiles. Le pédonculé reste l'arbre des haies, des prés et des sols frais.



LÉGENDE

Le même chêne à un an, dix ans, cinquante ans et cent cinquante ans, à la même échelle : un enfant au pied des deux premiers, un adulte au pied des deux autres.



Trois cents ans pour grandir. Moi, à un an, j'avais fini.

(1) Largeur moyenne des cernes de chênes sessiles et pédonculés, 2 à 3 mm par an dans les jeunes âges, variable selon l'âge et la station : Lebourgeois F., 2001, *Les chênes sessile et pédonculé dans le réseau Renecofor : rythme de croissance radiale, anatomie du bois, de l'aubier et de l'écorce*, Revue forestière française.

(2) Âge de première fructification : « se reproduisent en général entre 40 et 100 ans » — Ducousso A., Bordács S., *Fiche technique pour la conservation génétique : chênes pédonculé et sessile*, EUFORGEN ; arbres isolés plus précoces, vers 20 à 30 ans : *Flore forestière française*, t. 1 ; les trente pédonculés suivis quinze ans par Crawley & Long (1995, Journal of Ecology 83) pour leurs glands allaient de 43 cm à plus de 6 m de tour.

PAGE 34

Adulte

Un chêne adulte mesure vingt-cinq à quarante mètres ; son tronc atteint un mètre de diamètre vers cent cinquante ou deux cents ans ; son houppier, en plein champ, couvre vingt à trente mètres — la surface d'une maison et de son jardin[1].

Le nôtre : [tour à 1,30 m, hauteur et âge à mesurer dans le parc de Pange — les chênes du parc sont dits tricentenaires ; le tour permettra d'en juger, page 54]. Un chêne de parc de quatre-vingts ans, lui, fait un mètre quatre-vingts de tour à hauteur de poitrine et une vingtaine de mètres de haut, avec des branches maîtresses qui partent à trois mètres du sol parce qu'il a toujours eu la lumière d'un côté. Dans la forêt voisine, un chêne du même âge serait plus haut d'un tiers et sans branche basse ; il attendrait encore ses premiers glands.

Un adulte, pour un chêne, c'est un arbre qui fructifie, qui tient sa place dans le peuplement et qui ne grandit plus guère en hauteur : il s'élargit. C'est aussi l'âge de la récolte. Dans les grandes futaies de l'Allier et de la Sarthe, on laisse les sessiles pousser deux cents à deux cent cinquante ans, lentement, serrés, pour obtenir un bois à grain fin, sans nœud, que les tonneliers fendent en merrains — on y revient page 48. La forêt de Tronçais a été mise en réserve en 1670, sous Colbert, pour fournir des mâts et des membrures à la marine du roi ; quand ses chênes ont été mûrs, deux siècles plus tard, les navires étaient en acier. Ils font aujourd'hui des barriques[2].



Image provisoire — individu suivi : image provisoire générée d'après la description ; à refaire d'après la photographie de l'auteur, même point de vue à chaque saison ; médaillon de la coupe du tronc à ajouter

> **LÉGENDE**
> *Pleine page : l'individu suivi en été, depuis le point de vue fixe ; un adulte au pied pour l'échelle. En médaillon : la coupe du tronc à hauteur de poitrine, un mètre quatre-vingts de tour.*



Quatre-vingts ans. Un gamin.

(1) Dimensions des chênes adultes : *Flore forestière française*, t. 1 ; Ducousso & Bordács, EUFORGEN (30-40 m).

(2) Forêt de Tronçais : réformation et mise en réserve pour la marine sous Colbert (1670), futaie dite « Colbert », chênes de 200 à 300 ans destinés aujourd'hui à la tonnellerie — ordonnance de Colbert sur le fait des eaux et forêts (août 1669) et réformation de la forêt de Tronçais (1670) pour la marine ; ONF, forêt domaniale de Tronçais, Forêt d'Exception® (2018) ; Corvol A., 1987, *L'Homme aux bois. Histoire des relations de l'homme et de la forêt, XVIIe-XXe siècle*, Fayard.

PAGE 35

Sous terre

La moitié du chêne ne se voit pas.

Dans ses premières années, il a planté un pivot, droit vers le bas. Adulte, il tient surtout par des racines **traçantes**, qui partent du pied en étoile dans le premier mètre de sol et s'étendent bien au-delà du houppier — là où tombe la pluie qui glisse des feuilles. Les plus fines, les radicelles, meurent et repoussent chaque année ; c'est par elles que l'arbre boit ses deux cents litres de juillet (page 15).

Mais les radicelles ne travaillent pas seules. Presque toutes sont enveloppées d'un manchon de filaments blancs : un champignon. Le chêne lui donne du sucre ; le champignon lui rend de l'eau et des sels minéraux qu'il va chercher plus loin et plus fin que n'importe quelle racine. On appelle cette association une **mycorhize** — « champignon-racine ». Un seul chêne en héberge des dizaines d'espèces à la fois[1], et vous en connaissez plusieurs : le cèpe de Bordeaux, les russules, les amanites, les lactaires qui poussent sous les chênes en octobre sont la partie visible de ces manchons souterrains. Dans le Midi, sur les sols calcaires, le plus célèbre d'entre eux pousse sous les chênes pubescents et les chênes verts et ne sort jamais de terre : la truffe noire[1].

Ces filaments relient-ils les arbres entre eux ? Un même champignon peut s'attacher aux racines de plusieurs arbres voisins, et l'on a parlé d'un « internet des arbres » par lequel circuleraient eau, sucres et signaux d'alerte. Ce qui circule vraiment, et dans quelle mesure, est discuté : une relecture récente des expériences montre que les résultats ont souvent été surinterprétés[2]. Il est sûr que les champignons nourrissent le chêne ; il n'est pas sûr qu'ils le fassent parler.



LÉGENDE

Coupe du sol sous le chêne : le pivot, les traçantes jusqu'au-delà du houppier, les radicelles gainées de mycorhizes, et au-dessus, en octobre, les champignons qui en sortent — cèpe, russule, amanite tue-mouches. Au Sud, la truffe.

Sous mes glands, il y a tout un internet. Enfin, c'est ce qu'on dit.



(1) Mycorhizes des chênes et champignons associés : *Flore forestière française*, t. 1 ; Mitchell R.J. et al., 2019, OakEcol (champignons associés aux chênes, Royaume-Uni) ; hôtes de la truffe noire *Tuber melanosporum* (chênes pubescent et vert, noisetier, sols calcaires) : Le Tacon F., 2017, *Les truffes. Biologie, écologie et domestication*, AgroParisTech, Nancy, 304 p.

(2) Karst J., Jones M.D., Hoeksema J.D., 2023, *Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests*, Nature Ecology & Evolution 7 : 501-511.

PAGE 36

L'échelle des vies

Chaque tome de cette collection porte la même frise, et chaque espèce y prend sa place au fur et à mesure. Elle mesure deux choses : combien de temps vit l'arbre, et à quel âge il donne sa première graine.

Le chêne est tout à droite. Cinq cents à huit cents ans de vie courante ; mille ans et davantage pour quelques sujets, dont les âges sont revendiqués plus souvent que mesurés — on y revient page 39. Premiers glands entre vingt et cent ans selon qu'il pousse seul ou en forêt (page 33).

À côté de lui, les autres paraissent pressés. Le genêt à balais, qui sera le tome 19, vit dix à quinze ans et fleurit à deux ; toute sa vie tient dans l'enfance d'un chêne. Le noisetier (tome 15) donne ses premières noisettes à cinq ou dix ans. Le hêtre (tome 8), qui lui dispute la forêt, vit deux à trois siècles et attend quarante à quatre-vingts ans pour sa première faîne. Le sapin (tome 2) tient trois à cinq siècles. Seul l'if, qui n'est pas de cette collection, et le châtaignier (tome 10) lui tiennent tête en longévité[1].

Ce que la frise ne dit pas : la vie d'un chêne ne s'arrête pas à sa mort. Un chêne mort debout, puis couché, nourrit la forêt pendant des décennies encore ; c'est le dernier âge, page 37.

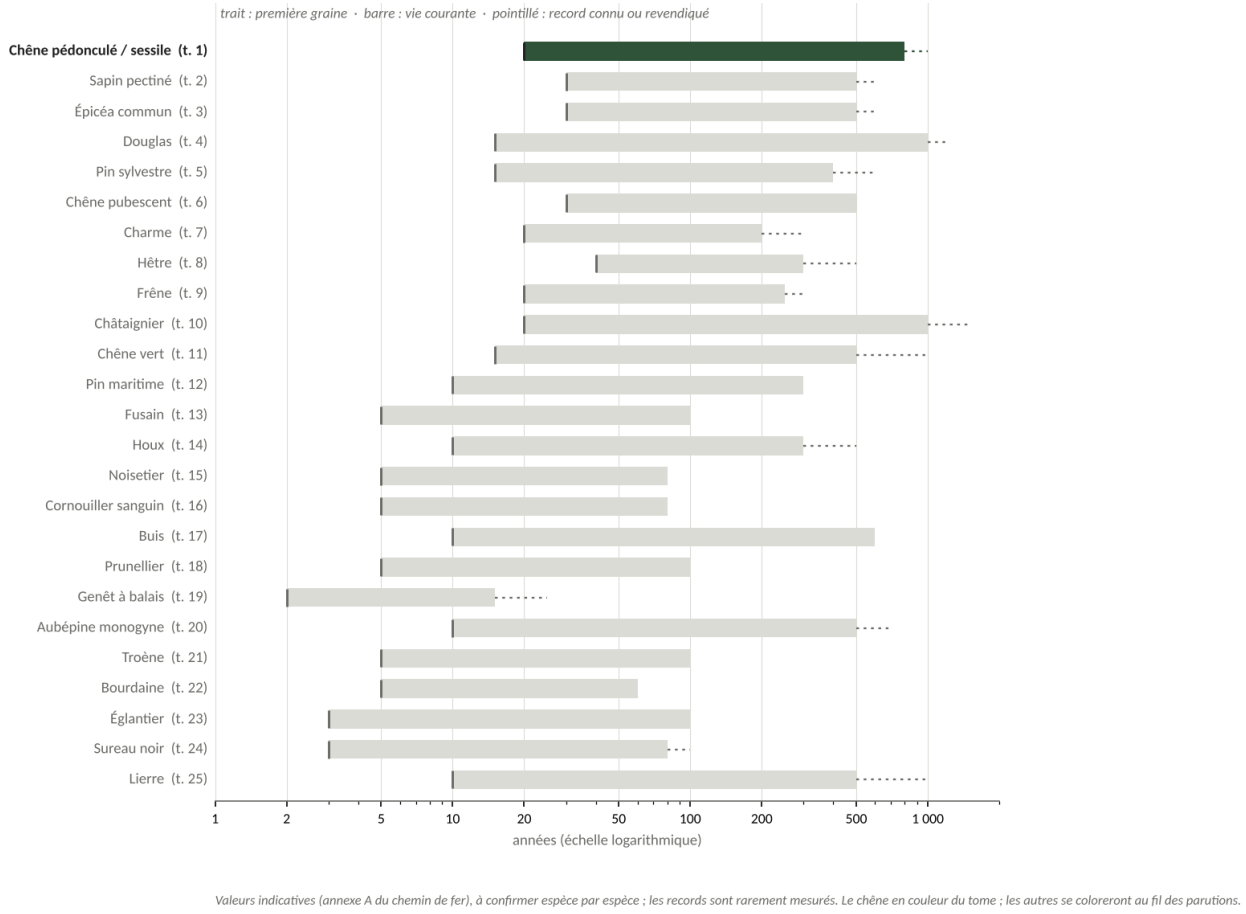


Image provisoire — figure vectorielle, valeurs de l'annexe A à confirmer

LÉGENDE

« L'échelle des vies », gabarit de la collection : en abscisse, les années, de un à mille ; chaque espèce est une barre, de sa première graine à sa fin de vie courante, avec un trait pointillé jusqu'au record. Le chêne en couleur du tome ; les autres en gris, colorées au fil des parutions.

Je vis dix-huit ans au mieux. Lui en a pour cinq cents. Je plante pour quelqu'un d'autre.



(1) Longévités et âges de première fructification : *Flore forestière française*, t. 1 et 2 ; valeurs indicatives de l'annexe A du chemin de fer, à confirmer avant maquette ; longévité du geai : jusqu'à 18 ans (oiseaux.net, fiche *Garrulus glandarius*).

PAGE 37

Sénescence

Un chêne ne meurt pas d'un coup. Il met des siècles.

Après trois ou quatre cents ans pour un arbre de plein champ, deux ou trois cents en forêt, la cime cesse de monter et commence à descendre : les branches du haut meurent, blanchissent, se dressent nues au-dessus du feuillage — les forestiers disent que l'arbre a une « tête de cerf ». Ce n'est pas une agonie. L'arbre se raccourcit pour durer : il abandonne les branches qu'il ne peut plus alimenter et refait, plus bas, un houppier plus petit sur des rejets qui partent du tronc. Un chêne peut vivre ainsi, à cime descendante, pendant un ou deux siècles encore[1].

Pendant ce temps, le bois mort s'installe dans le bois vivant. Là où une grosse branche s'est cassée, les champignons entrent : la langue-de-bœuf, qui pend en automne comme un foie rouge et qui digère lentement le cœur du tronc ; le polypore soufré, en étages jaune vif ; d'autres, invisibles. Le cœur se creuse. Mais le cœur d'un chêne est du bois mort depuis longtemps — seuls vivent l'écorce et l'aubier, les quelques cernes clairs juste dessous (page 25) ; un chêne entièrement creux, un tube, continue de pousser, de fleurir et de donner des glands. Les plus vieux chênes de France sont tous creux. C'est même pour cela qu'on ne peut pas compter leurs cernes.

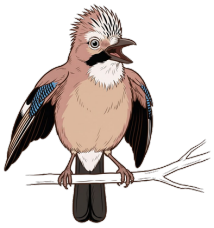
Et c'est là que la forêt commence à vivre de lui. Cavités, fissures, branches mortes, bois pourri, écorce décollée : chacun de ces défauts, pour le forestier, est un logement pour quelqu'un d'autre. On estime qu'en forêt, **près d'un quart des espèces** — insectes, champignons, oiseaux, chauves-souris, mousses — dépendent du bois mort ou des vieux arbres pour vivre[2]. Un vieux chêne qui se défait est l'immeuble le plus peuplé de la haie.



Image provisoire — les repères numérotés (tête de cerf, champignons, cavités) à poser en vectoriel

LÉGENDE

Pleine page : un très vieux chêne de plein champ, cime descendante, branches mortes dressées, tronc creux. Numérotés : la tête de cerf, la langue-de-bœuf, le polypore soufré, trois cavités, l'écorce décollée, le pied creux.



Il perd sa tête et il continue. J'aimerais bien.

(1) Descente de cime et sénescence des chênes : Raimbault P., Tanguy M., 1993, *La gestion des arbres d'ornement. 1re partie : une méthode d'analyse et de diagnostic de la partie aérienne*, Revue forestière française 45 (2) : 97-117 — dix stades de développement, le neuvième étant la descente de cime, le dixième la dislocation ; Drénou C., Bouvier M., Lemaire J., 2011 et 2012 (méthode ARCHI, voir page 44) ; Drénou C., 2016, *L'arbre : au-delà des idées reçues*, IDF.

(2) Part des espèces forestières dépendantes du bois mort et des vieux arbres, « près d'un quart » : Vallauri D., André J., Dodelin B., Eynard-Machet R., Rambaud D. (coord.), 2005, *Bois mort et à cavités, une clé pour des forêts vivantes*, Lavoisier ; repris par l'ONF (fiche *Arbres bio*, instruction 09-T-71) et l'Office fédéral suisse de l'environnement (« environ un quart des espèces vivant en forêt »).

PAGE 38

Les habitants du vieux bois

Ils ne vivent que là. Pas dans un jeune chêne, pas dans une forêt de cinquante ans : dans le bois mort et les cavités d'arbres qui ont deux ou trois siècles. Quand ces arbres manquent, ils disparaissent.

Le lucane cerf-volant, *Lucanus cervus*. Le plus gros coléoptère d'Europe : jusqu'à huit centimètres pour un mâle, avec ses mandibules en bois de cerf — impressionnantes, inoffensives, bonnes à lutter contre les autres mâles. Il vole lourdement au crépuscule, en juin, pendant quelques semaines : c'est tout ce qu'on voit de lui. Le reste de sa vie, cinq à six ans, il l'a passé sous terre, larve blanche et molle longue comme un doigt, à manger les racines mortes et les souches des chênes[1].

Le grand capricorne, *Cerambyx cerdo*. Un longicorne de cinq centimètres aux antennes plus longues que le corps ; sa larve creuse pendant près de trois ans des galeries larges comme le pouce dans le bois des vieux chênes affaiblis, encore debout. Il est strictement protégé : l'arbre qui l'héberge l'est avec lui[2].

Le pique-prune, *Osmoderma eremita*. Une grosse cétoine brune qui sent l'abricot ; sa larve vit deux à quatre ans dans le terreau qui s'accumule au fond des cavités — et seulement dans les cavités de très vieux arbres, cent cinquante ans au moins, souvent des chênes têtards des bocages. Il vole si peu qu'une haie coupée suffit à l'isoler. C'est l'une des espèces les plus protégées d'Europe[3].

Les pics. Le pic épeiche creuse ; le pic noir creuse grand ; et le **pic mar**, le plus exigeant, ne vit que dans les vieilles chênaies : il lui faut, sur un territoire de dix hectares, au moins une vingtaine de gros chênes à l'hectare, à l'écorce profonde où il cherche ses insectes sans jamais tambouriner fort[4]. Leurs loges abandonnées servent ensuite à tout le monde : la sittelle qui en rétrécit l'entrée avec de la boue, l'étourneau, la chouette hulotte dans les plus grandes, et les chauves-souris — la noctule commune, qui ne gîte que dans les arbres.

La martre, enfin, qui dort dans les cavités hautes et mange un peu de tout ce qui précède.



LÉGENDE

Planche des hôtes des cavités, grandeur nature pour les insectes : le lucane et sa larve, le grand capricorne et sa galerie, le pique-prune dans son terreau ; le pic mar à l'entrée de sa loge ; une noctule ; la martre.

Un ver de dix centimètres, cinq ans dans une racine. Et je trouvais mes caches longues à creuser.



(1) Lucane cerf-volant : cycle de cinq à six ans, larve dans le bois mort des souches et racines, surtout de chênes ; directive Habitats, annexe II — *Cahiers d'habitats Natura 2000*, tome 7, fiche 1083, MNHN/INPN.

(2) Grand capricorne : développement larvaire de trente et un mois dans les vieux chênes dépérissants ; espèce strictement protégée (annexes II et IV de la directive Habitats, arrêté du 23 avril 2007) — *Cahiers d'habitats*, fiche 1088.

(3) Pique-prune : cycle de deux à quatre ans dans le terreau des cavités d'arbres d'au moins 150 à 200 ans ; espèce prioritaire de l'annexe II — *Cahiers d'habitats*, fiche 1084 ; Conseil départemental de la Sarthe, fiches espèces du bocage.

(4) Pic mar : « au minimum 20 gros arbres à l'hectare », territoire de 10 ha avec 100 à 150 chênes de plus de 150 ans (Géroudet, 1998) — *Cahiers d'habitats « Oiseaux »*, fiche *Dendrocopos medius*, MNHN ; LPO Alsace.

PAGE 39

Mourir debout, mourir couché

Un chêne meurt de deux façons. Debout — une **chandelle** : l'écorce tombe par plaques, le bois blanchit, les pics y creusent, et l'arbre peut rester dressé vingt ou trente ans. Ou couché — un **chablis** : une tempête, un sol détrempé, et l'arbre bascule avec sa motte de racines, qui laisse dans le sol un trou où l'eau s'accumule et où d'autres graines germeront.

Dans les deux cas, il n'est pas fini. Le bois de chêne est dur et chargé de tanins ; il met des décennies à disparaître, un siècle pour un gros tronc. Pendant ce temps, il change de locataires tous les dix ans : d'abord les insectes qui creusent sous l'écorce, puis les champignons qui ramollissent le bois, puis ceux qui mangent le bois ramolli, puis les mousses, les fougères, et enfin les semis — de hêtre, d'érable, de chêne — qui poussent sur le tronc couché comme sur une plate-bande. Un chêne mort couché est un sol en train de se faire[1].

Et les très vieux ? À Allouville-Bellefosse, en Normandie, un chêne creux porte deux chapelles, installées dans son tronc en 1696 ; on lui prête entre huit cents et douze cents ans. En forêt de Tronçais, les plus gros chênes de la futaie Colbert ont trois cent cinquante ans, et ceux-là, on les connaît : la forêt a des archives. En Lorraine, [le chêne de l'Attaque, à Montmédy, à vérifier sur place], et ailleurs d'autres géants, en Charente, en Bretagne, dont les pancartes disent mille ou deux mille ans[2].

Disons-le clairement : ces âges sont revendiqués, rarement mesurés. On ne peut pas compter les cernes d'un arbre creux, et le tour du tronc est un mauvais calendrier — un chêne de pré grossit deux fois plus vite qu'un chêne de forêt. Les plus vieux chênes de France ont sans doute entre cinq cents et mille ans. Au-delà, c'est de la légende, et une légende se dit comme telle.



LÉGENDE

Le même chêne mort à vingt ans d'écart : debout, chandelle écorcée, loges de pics ; puis couché, mousses et semis sur le tronc, le trou de la motte rempli d'eau.



Douze cents ans, dit la pancarte. Personne n'a compté. Moi non plus.

(1) Décomposition du bois mort de chêne et succession des organismes : Vallauri D. et al., 2005, *Bois mort et à cavités* ; durées : Rock J., Badeck F.-W., Harmon M.E., 2008, *Estimating decomposition rate constants for European tree species from literature sources*, European Journal of Forest Research 127 : 301-313 — le chêne a l'une des constantes de décomposition les plus faibles des feuillus européens : plusieurs décennies pour perdre la moitié de sa masse, un siècle et plus pour un gros tronc.

(2) Chêne d'Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) : chapelles aménagées en 1696 ; âge estimé entre 800 et 1 200 ans selon les sources, non mesuré — commune d'Allouville-Bellefosse, dossier des arbres remarquables (association A.R.B.R.E.S.) ; forêt de Tronçais : ONF, chênes remarquables de la futaie Colbert ; chênes lorrains et autres sujets à vérifier avant la page 58.

LES HABITANTS

PAGES 40-41

L'immeuble

Un chêne de quatre-vingts ans, en juillet, coupé de haut en bas comme une maison de poupée. Trente habitants, du sous-sol au toit. Il y en a deux mille autres ; ceux-là sont ceux que vous pouvez voir, ou presque.

Sous-sol. 1. Les mycorhizes et leurs champignons — ici un cèpe, prêt à sortir (page 35). 2. La larve du lucane, dans une racine morte, pour cinq ans. 3. Le mulot sylvestre et son garde-manger de glands. 4. Le blaireau, dont la gueule de terrier s'ouvre entre deux racines : il a choisi l'arbre pour la tenue du sol. 5. Le ver de terre, qui enterre les feuilles mortes et fait le sol où tout cela pousse.

Rez-de-chaussée. 6. La langue-de-bœuf, au pied. 7. La fougère polypode et la mousse sur le contrefort nord. 8. Le lierre, qui monte sans rien prendre à l'arbre — il n'est pas un parasite, seulement un locataire qui tient le mur. 9. Le lucane adulte, un soir de juin. 10. Le cloporte et le mille-pattes sous l'écorce décollée.

Premier étage : le tronc. 11. Quatre lichens — plaque grise, rosette jaune, feuille verte, buisson gris —, le baromètre de l'air (page 24). 12. Le grimpereau, qui monte en spirale. 13. La sittelle, qui descend la tête en bas. 14. Le pic épeiche, et 15. le pic mar, qui préfère les écorces profondes. 16. Les galeries d'un ancien grand capricorne. 17. La barbastelle, une chauve-souris plate comme une feuille, glissée sous une écorce soulevée pour la journée. 18. Les œufs de la tordeuse, qui attendent avril. 19. Une noix de galle, dure, de l'an dernier.

Deuxième étage : la cavité. 20. La chouette hulotte, qui dort. 21. Au fond, dans le terreau, la larve du pique-prune. 22. La martre, qui passe.

Troisième étage : la couronne. 23. Les chenilles de la tordeuse et leurs cornets (page 11). 24. Les galles du cynips, en cerise sous les feuilles et en artichaut au bout des rameaux (page 14). 25. La mésange charbonnière, neuf cents becquées par jour. 26. L'écureuil roux et son nid de branches, la hotte. 27. Le pigeon ramier, qui avale les glands entiers. 28. Le pouillot siffleur, qui chante en descendant. 29. Le Jacques.

Toit. 30. La buse variable, posée sur la plus haute branche morte, qui surveille la prairie.

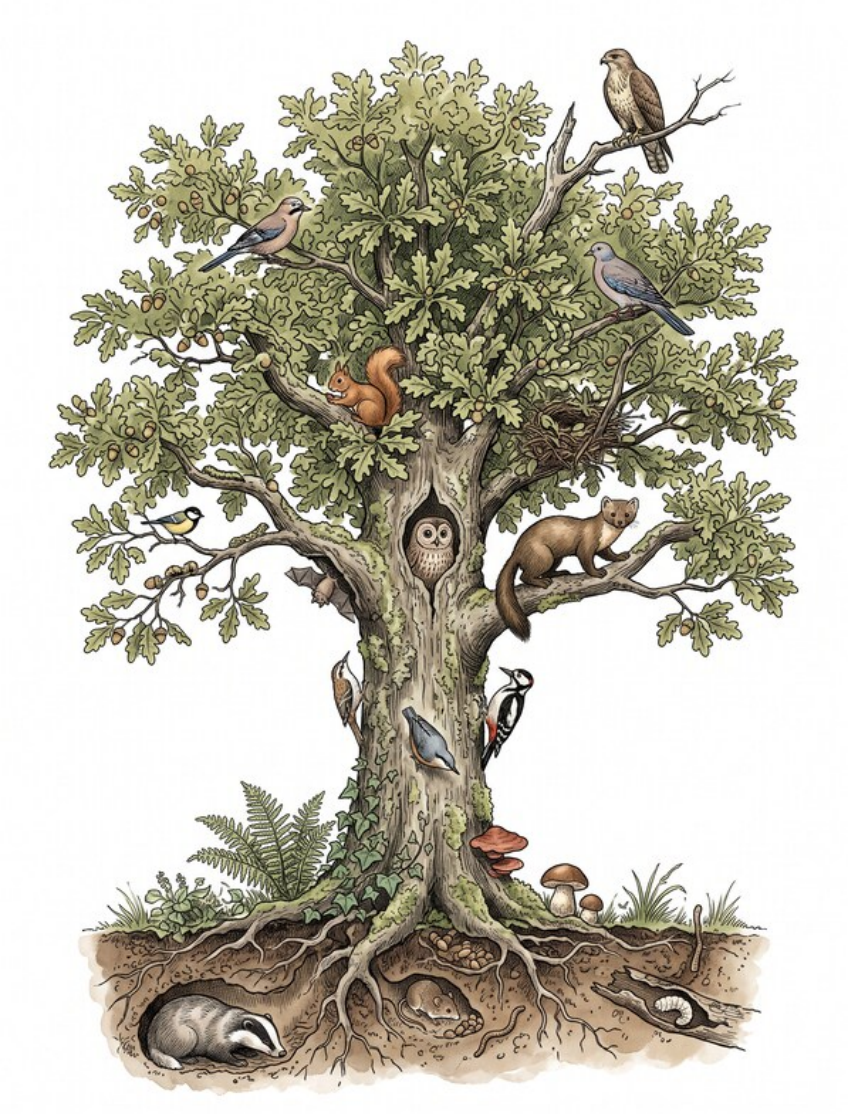


Image provisoire — les trente numéros à poser en vectoriel ; vérifier que les trente habitants du texte y sont

LÉGENDE

Coupe verticale pleine double page, du sous-sol à la cime ; les trente numéros renvoient au texte. Tous ces habitants sont présents en juillet sur un chêne de parc ou de haie, en plaine ; aucun n'a été inventé pour la page.



Je suis au troisième. Avec vue sur la Nied.

PAGES 42-43

Cinq à connaître, et qui dépend de qui

Cinq habitants, grandeur nature, à retenir avant tous les autres.

Le geai des chênes, *Garrulus glandarius* — 32 à 35 cm. Le planteur. Il choisit, transporte et enterre plusieurs milliers de glands par automne, à des centaines de mètres de l'arbre, et en oublie assez pour faire des chênes (page 20). Sans lui, le chêne avancerait au pas du mulot.

Le cynips, *Andricus* et compagnie — 2 à 3 mm. L'architecte. Il pond dans la feuille ou le bourgeon et oblige l'arbre à lui construire une galle ; une génération au printemps, une autre en été, qui ne se ressemblent pas (page 14). Ses galles ont écrit mille ans de livres.

La processionnaire du chêne, *Thaumetopoea processionea* — chenilles de 3 cm, grises, à bande sombre sur le dos, qui descendent le tronc en file indienne, la nuit, pour aller manger les feuilles, et remontent dans un nid de soie plaqué contre l'écorce, gros comme un ballon de rugby. À partir de la fin mai, leur dos se couvre de milliers de poils microscopiques qui se détachent au moindre souffle et provoquent démangeaisons, œdèmes, parfois des troubles respiratoires ; les nids, même vides, en restent chargés pendant un an ou deux. Elle est en forte expansion dans l'Est et le Nord-Ouest de la France[1]. **Ne touchez ni les chenilles, ni les nids, ni l'arbre ; prévenez la mairie.** Peu d'oiseaux en mangent ; le coucou gris est l'un des rares à avaler les chenilles velues.

Le lucane cerf-volant, *Lucanus cervus* — 3 à 8 cm. Le plus gros coléoptère d'Europe, dont vous avez lu la longue enfance page 38. Il ne mange rien d'adulte, ou presque : un peu de sève qui coule. Il vit de ce que l'arbre a de mort.

Le balanin des glands, *Curculio glandium* — 5 à 8 mm, rostre compris. Le perceur. Un gland sur dix, un sur trois les mauvaises années (page 16).

Qui dépend de qui. Au Royaume-Uni, où l'on a dressé la liste, 326 espèces ne vivent que sur le chêne — surtout des insectes et des champignons —, et 229 autres en dépendent fortement[2]. Autour d'elles, le réseau est simple à dire : les glands nourrissent les mulots, les sangliers, les geais et les pigeons ; les chenilles nourrissent les mésanges, qui calent leurs couvées dessus ; les mulots nourrissent la hulotte et la martre ; le bois mort nourrit les larves, qui nourrissent les pics ; et le geai, en échange de ses glands, replante l'arbre plus loin. Enlevez le chêne : les 326 disparaissent, les autres se serrent ailleurs. Enlevez le geai : le chêne reste, mais il n'avance plus.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Les hôtes sont les mêmes, à peu d'exceptions près : les listes anglaises ne séparent pas les deux chênes, et les insectes non plus. L'oïdium et la processionnaire frappent un peu plus le pédonculé ; le pique-prune se moque de l'espèce et ne regarde que l'âge de la cavité.

PAROLE DU JACQUES



Cinq à connaître, et un seul qui plante. Le cynips construit, la processionnaire démolit, le lucane recycle, le balanin perce. Moi, je sème. Je ne dis pas ça pour me vanter — un peu, si. Mais regardez le réseau en bas de page : toutes les flèches vont vers le chêne, et une seule en part. Devinez laquelle[3].



Image provisoire — le réseau « qui dépend de qui » reste à dessiner en vectoriel sous les portraits

> LÉGENDE
> *Cinq portraits grandeur nature avec leur échelle ; en bas de double page, le réseau : le chêne au centre, les flèches « nourrit » vers ses hôtes, la flèche « plante » du geai vers un jeune chêne, plus loin.*



Les processionnaires ? Je les laisse au coucou.

(1) Processionnaire du chêne : biologie, poils urticants dès le troisième stade larvaire (fin mai), nids urticants pendant un à deux ans, expansion dans l'Est et le Nord-Ouest — Ministère de l'Agriculture, Département de la santé des forêts, fiche *La processionnaire du chêne* ; FREDON Grand Est / ARS, fiche espèce ; Blaser S. et al., 2022, *La processionnaire du chêne : connaissances de base et recommandations pratiques*, Notice pour le praticien 71, WSL ; régime du coucou gris — les chenilles velues qu'aucun autre oiseau ne mange, processionnaires comprises : Barbaro L., Battisti A., 2011, *Birds as predators of the pine processionary moth*, Biological Control 56 : 107-114 (coucou gris et coucou geai, prédateurs réguliers grâce à la paroi de leur gésier) ; Cramp S. (dir.), 1985, *The Birds of the Western Palearctic*, vol. IV, Oxford University Press.

(2) Mitchell R.J. et al., 2019, OakEcol, Data in Brief 25 : 326 espèces obligatoires et 229 fortement associées, sur 2 300 recensées.

(3) Dispersion des glands par le geai : Bossema 1979 ; Gómez 2003 (voir pages 20 et 30).

SEUL OU EN FORÊT

PAGE 44

Trois chênes, trois vies

Le même gland, selon l'endroit où le Jacques l'a laissé tomber, donne trois arbres qui ne se ressemblent pas.

Seul. Dans une haie, au milieu d'un pré, dans un parc ou au bord d'une rue, le chêne a toute la lumière. Il ne monte pas, il s'étale : un tronc court et massif, des branches basses qui partent à hauteur d'homme, un houppier aussi large que haut. Il fructifie tôt et beaucoup — dès vingt ou trente ans, et chaque bonne année le pré est couvert de glands. Il vit vieux : presque tous les chênes de plus de cinq siècles que l'on connaît ont poussé seuls, sans voisin pour leur disputer le ciel. En ville, le compte est autre : sol tassé, racines coupées, sel de déneigement, chaleur des façades, élagages — les arbres d'alignement qu'on a suivis dans les villes américaines vivent en moyenne une vingtaine d'années, et la moitié d'une plantation a disparu au bout de treize à vingt ans[1]. Un chêne de rue vit rarement la vie d'un chêne de pré.

Accompagné. Entouré de charmes, de hêtres, de merisiers, le chêne court vers la lumière. Le tronc s'allonge, droit, sans branches basses ; le houppier se resserre au sommet. Il fructifie plus tard, vers quarante ou soixante ans, et moins. Mais la diversité des arbres autour de lui dilue ses ennemis : sur plus d'une centaine d'études comparant forêts pures et forêts mélangées, les insectes qui ne mangent qu'une essence font moins de dégâts dans les mélanges — une chenille qui cherche un chêne en trouve moins quand un hêtre sur deux lui barre la route[2]. Et sous terre, ses racines partagent leurs champignons avec celles des voisins — pour ce que cela vaut (page 35). Celui du dessin a connu une mauvaise passe : des étés secs, des voisins qui le serrent de trop près. Le haut de sa cime est mort, et il s'est refait un houppier plus bas, à partir de rejets sortis du tronc et des grosses branches. Les forestiers appellent cela une **descente de cime**, et ils ont appris à ne pas la confondre avec une agonie : l'arbre a reculé d'un étage pour tenir, et les cernes des chênes qu'on a suivis montrent que beaucoup s'en relèvent[3].

En peuplement pur. Dans une futaie de chênes plantée pour le bois — Tronçais, Bercé —, tous les arbres ont le même âge et la même hauteur ; la lumière tombe droite entre des colonnes régulières, et le sol, nu ou couvert d'une seule herbe, résonne. C'est la cathédrale. C'est aussi la fragilité : ce qui attaque un chêne y trouve le suivant à deux mètres.



LÉGENDE

Le même chêne adulte à la même échelle : seul (tronc court, houppier en dôme), accompagné (fût élancé ; celui-ci en descente de cime : la cime morte dépasse en chandelles, un houppier neuf s'est refait plus bas), en futaie pure (colonne parmi les colonnes). Un adulte au pied de chacun.



Mes glands de friche font des chênes de pré. Mes glands de sous-bois font des colonnes. Je ne choisis pas, je pose.

(1) Roman L.A., Scatena F.N., 2011, *Street tree survival rates: meta-analysis of previous studies and application to a field survey in Philadelphia*, Urban Forestry & Urban Greening 10 : 269-274 — survie annuelle de 94,9 à 96,5 %, espérance de vie moyenne de 19 à 28 ans, demi-vie des plantations de 13 à 20 ans (villes des États-Unis, toutes essences confondues).

(2) Jactel H., Brockerhoff E.G., 2007, *Tree diversity reduces herbivory by forest insects*, Ecology Letters 10 : 835-848 — méta-analyse de 119 études ; réduction nette pour les insectes spécialistes, variable pour les généralistes.

(3) Drénou C., Bouvier M., Lemaire J., 2011, *La méthode de diagnostic ARCHI. Application aux chênes pédonculés dépérissants*, Forêt-entreprise 200 : 4-15 ; Drénou C., Bouvier M., Lemaire J., 2012, *Rôles des gourmands dans la résilience des chênes pédonculés dépérissants*, Forêt Wallonne 116 : 42-55 — la méthode ARCHI (CNPF) lit l'architecture de l'arbre et distingue le chêne sain, stressé, résilient, en descente de cime (un nouveau houppier se construit sous le houppier d'origine), en dépérissement irréversible, mort ; validée par dendrochronologie sur le chêne pédonculé.

PAGE 45

Vingt minutes sous un chêne

> REGARD
> *Les Japonais ont un mot pour la lumière qui tombe à travers les feuilles : komorebi. Sous un chêne de juin, elle bouge tout le temps, parce que les feuilles sont dures et ne pendent pas : elles claquent au vent, et le sol est un damier qui ne tient pas en place. Asseyez-vous dos au tronc, là où l'écorce est la plus profonde. Vous êtes dans une ville de deux mille habitants, et personne ne vous a remarqué.*

Le bain de forêt — *shinrin-yoku* — est un mot forgé au Japon en 1982 par le directeur de l'Agence des forêts, Akiyama Tomohide, pour inviter les citadins à marcher lentement sous les arbres, sans but et sans écran ; la première sortie a eu lieu la même année dans la forêt d'Akasawa, dans les montagnes de Nagano[1]. Sous un chêne, voici ce que les cinq sens trouvent.

Regarder. La lumière mouvante du *komorebi* ; les galles sur les feuilles basses ; une mésange, un écureuil, un geai qui passe en criant.

Écouter. Le chêne a un feuillage sec et sonore : au vent, il crépite plus qu'il ne murmure. Sous lui, en mai, la pluie fine des chenilles ; en octobre, la chute des glands, un par un.

Toucher. L'écorce crevassée, chaude au sud, froide au nord ; une feuille d'été, coriace ; un gland, lisse comme un galet.

Sentir. Peu de parfum : le chêne n'a pas la résine du pin. Après la pluie, une odeur de tanin et d'humus, celle des tonneaux et des feuilles mortes.

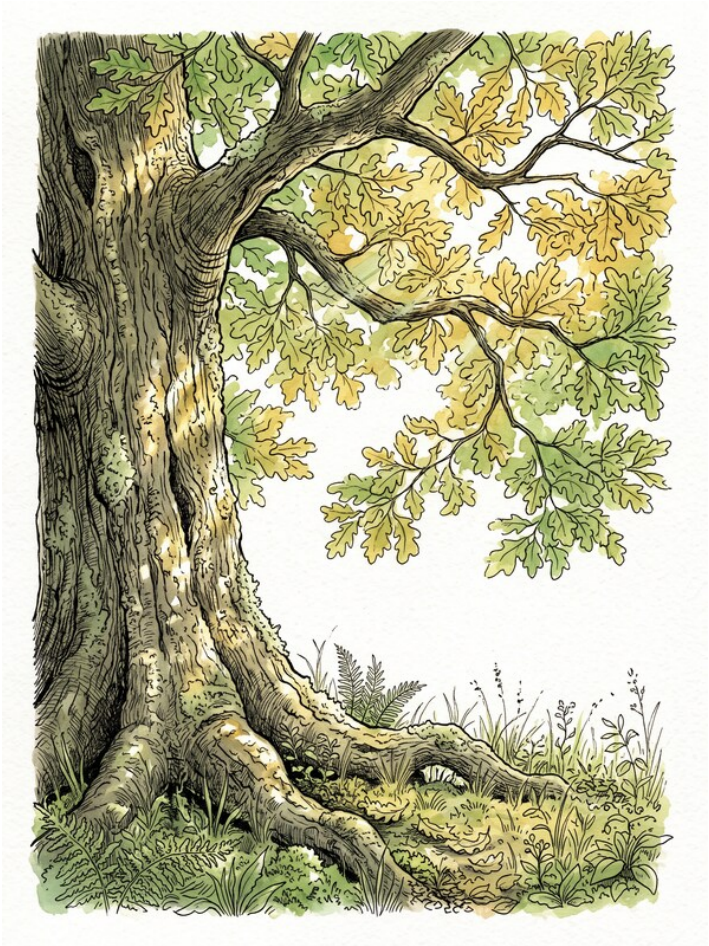
Ne pas goûter. Les glands crus sont amers et chargés de tanins ; on ne les mange pas tels quels. Rien d'autre ne se goûte ici.

Vingt minutes. Sans téléphone. Le chêne ne demande rien ; c'est précisément ce qui repose.

ENCADRÉ

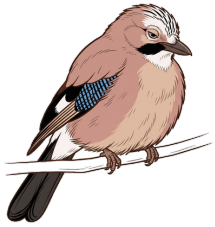
Ce que la science a mesuré

Des équipes japonaises mesurent depuis les années 1990 ce qui se passe dans le corps lors d'une marche en forêt — les premières expériences, en 1990, portaient sur cinq étudiants. Les études qui ont suivi, sur des groupes d'une douzaine de personnes, trouvent une baisse de la pression artérielle, du rythme cardiaque et du cortisol, l'hormone du stress, et une hausse de certaines cellules immunitaires après deux ou trois jours en forêt, attribuée en partie aux composés volatils émis par les arbres — surtout les résineux[2]. Une synthèse de vingt-deux études, en 2019, confirme la baisse du cortisol, mais note que les groupes sont petits, les méthodes disparates, et que le cortisol baisse déjà quand on annonce la sortie aux participants : attendre la forêt fait une partie de l'effet[3]. Cela montre un repos, pas un remède. Sous un chêne, pauvre en résine, c'est le calme, la lumière et le silence qui font le travail. Cité comme mesure, pas comme promesse.



LÉGENDE

Komorebi : la lumière à travers les feuilles de chêne, un après-midi de juin.



Vingt minutes sans bouger ? J'ai essayé. J'ai tenu quarante secondes.

(1) Origine du terme : Agence japonaise des forêts, 1982 (Akiyama Tomohide) ; première sortie dans la forêt récréative d'Akasawa, Agematsu, préfecture de Nagano, 1982 — Tsunetsugu Y., Park B.-J., Miyazaki Y., 2010, *Trends in research related to « Shinrin-yoku » in Japan*, Environmental Health and Preventive Medicine 15 : 27-37 ; Gouvernement du Japon, *Highlighting Japan*, août 2019.

(2) Li Q., 2010, *Effect of forest bathing trips on human immune function*, Environmental Health and Preventive Medicine 15 : 9-17 (groupes de 12 et 13 participants) ; Miyazaki Y., université de Chiba, premières mesures à Yakushima en 1990 (entretien, Nippon.com).

(3) Antonelli M., Barbieri G., Donelli D., 2019, *Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on levels of cortisol as a stress biomarker: a systematic review and meta-analysis*, International Journal of Biometeorology 63 : 1117-1134 — 22 études retenues, 8 dans la méta-analyse, forte hétérogénéité (I^2 = 88 %), effet « d'anticipation », « données limitées ».

ANNEXE

Ce qui reste à relever pour cette livraison

- Sources levées le 9 novembre 2026 : composition du gland (Vinha 2016 ; Suszka 1994) et seuil de dessiccation (Finch-Savage 1992 : « un cinquième » remplace « un quart ») ; café de glands (DHS ; Veillon 1995) ; bovins (GDS Creuse d'après le CNITV) ; mulot (den Ouden 2005) ; plantule (Harmer 1990 ; La Hulotte 2024) ; ronce (Jensen 2012 ; Smit 2006) ; Tronçais (Colbert 1669-1670 ; Corvol 1987) ; truffe (Le Tacon 2017) ; descente de cime (Raimbault & Tanguy 1993) ; bois mort (Rock 2008) ; coucou (Barbaro & Battisti 2011 ; Cramp 1985).
- Chênes remarquables : traités page 58 (livraison 4) ; le chêne lorrain est celui de l'Attaque, à Montmédy.
- Mesures de l'individu suivi pour la page 34 : tour à 1,30 m, hauteur, hauteur de la première branche.
- Les trente habitants de l'immeuble (p. 40-41) : vérifier la présence de chacun sur le chêne suivi ou dans le parc de Pange, en juillet ; remplacer ceux qui manquent.

D'OÙ IL VIENT, OÙ IL VA

PAGE 46

Hier

REGARD

Posez le doigt sur Pange, tout en haut de la carte. Au temps des glaces, là où vous êtes, il n'y avait pas un arbre : de l'herbe rase, du vent, des rennes. Les chênes attendaient très loin au sud, serrés dans les montagnes, et personne ne savait qu'ils reviendraient. Sur la carte de Cassini, bien plus tard, le bois de [nom du bois sur Cassini] est déjà dessiné à sa place. Entre les deux, il y a ce que raconte cette page.

Il y a vingt mille ans, la glace couvrait la Scandinavie, la Baltique et la moitié des îles Britanniques ; la France était une steppe froide. Les chênes avaient reculé jusqu'aux montagnes du sud de l'Espagne, du sud de l'Italie et des Balkans — trois refuges, que l'on a retrouvés en lisant le pollen fossile au fond des lacs et des tourbières[1].

Puis le climat s'est radouci, et ils sont remontés. En deux temps : un premier élan vers les montagnes d'Europe centrale pendant le réchauffement d'il y a treize à onze mille ans, puis, le climat stabilisé, la conquête du nord ; vers six mille ans avant nous, le chêne occupait à peu près l'aire qu'il a aujourd'hui[1]. La France a été recolonisée par le sud-ouest, depuis l'Espagne, et par l'est, depuis l'Italie et les Balkans. On le lit encore dans les arbres : les chloroplastes, ces petits organes verts des feuilles, se transmettent par le gland et non par le pollen, et gardent la signature du refuge d'origine. Les chênes de l'Ouest et ceux de l'Est n'ont pas la même mère[2]. [Pour la Lorraine : lignée à vérifier sur la carte de Petit et al. 2002.]

Les deux chênes n'ont d'ailleurs pas voyagé de la même façon. Le pédonculé, dont les glands sont plus souvent emportés au loin, arrivait le premier dans les terres neuves ; le sessile suivait autrement : son pollen, porté par le vent sur des kilomètres, fécondait les pédonculés déjà installés, et, de génération en génération, la forêt redevenait sessile de l'intérieur. L'un a migré en gland ; l'autre, pour une bonne part, en pollen[2].

Reste la vitesse. Le pollen la mesure : cinq cents mètres par an en moyenne, jusqu'à mille certaines années[1]. Un gland tombe au pied de l'arbre ; un mulot le porte à trente mètres (page 30). En 1899, le géologue anglais Clement Reid fit le calcul : à ce rythme, le chêne aurait mis près d'un million d'années pour remonter jusqu'en Écosse. Il y est arrivé en quelques milliers. C'est le **paradoxe de Reid**, et sa solution la plus probable porte des plumes bleues : un oiseau qui emporte les glands à des centaines de mètres, parfois à un kilomètre, et en oublie quelques-uns au bon endroit[3]. Il suffit d'un voyage lointain sur dix mille pour que la forêt avance au pas de l'oiseau, pas à celui du gland.

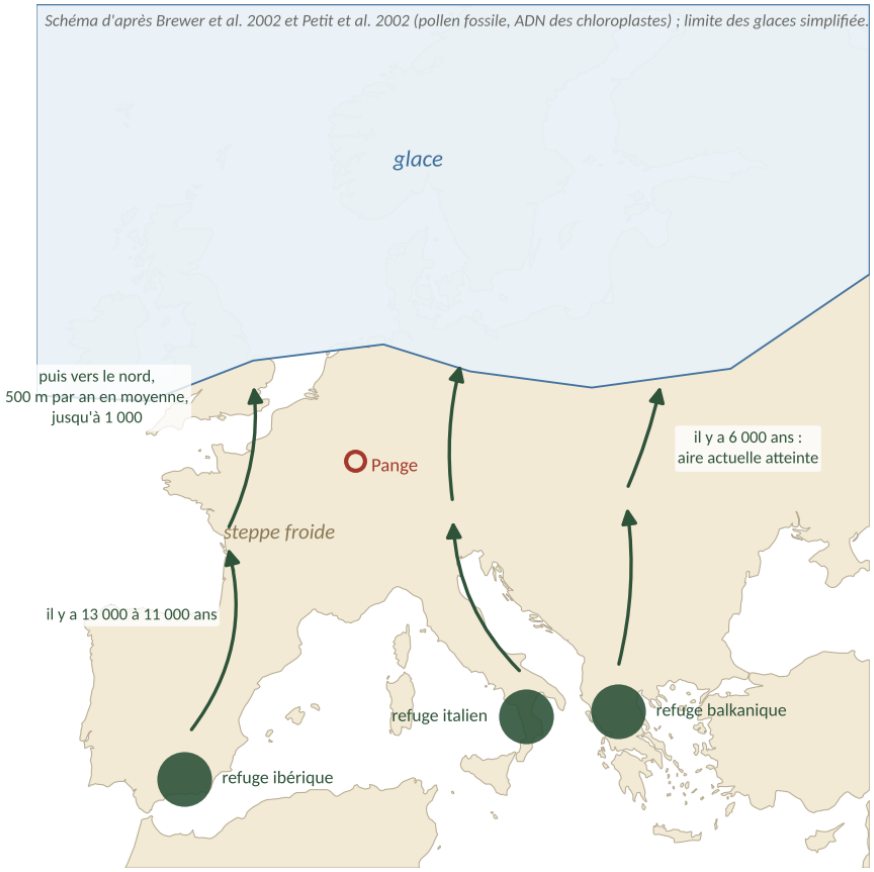


Image provisoire — figure vectorielle ; limite des glaces et refuges simplifiés

LÉGENDE

L'Europe au gabarit de la collection : la glace en blanc, la steppe en ocre, les trois refuges en vert sombre ; les flèches datées de la remontée, avec leur vitesse. Le cercle rouge : Pange.



Cinq cents mètres par an. À mon rythme.

(1) Brewer S., Cheddadi R., de Beaulieu J.-L., Reille M., 2002, *The spread of deciduous Quercus throughout Europe since the last glacial period*, Forest Ecology and Management 156 : 27-48 — refuges du sud de l'Ibérie, de l'Italie et des Balkans, remontée en deux temps, aire maximale vers 6 000 ans BP, vitesse moyenne de 500 m/an, jusqu'à 1 000 ; Giesecke T. et al., 2017, Journal of Biogeography 44 : 1441-1456 — vitesses moyennes de 400 m/an pour le chêne, révisées sur la base de données pollinique européenne.

(2) Petit R.J. et al., 2002, *Identification of refugia and post-glacial colonisation routes of European white oaks based on chloroplast DNA and fossil pollen evidence*, Forest Ecology and Management 156 : 49-74 ; Petit R.J., Pineau E., Demesure B., Bacilieri R., Ducousso A., Kremer A., 1997, *Chloroplast DNA footprints of postglacial recolonization by oaks*, PNAS 94 : 9996-10001 ; Petit R.J., Bodénès C., Ducousso A., Roussel G., Kremer A., 2004, *Hybridization as a mechanism of invasion in oaks*, New Phytologist 161 : 151-164 — le pédonculé, meilleur disperseur de glands, s'installe le premier ; le sessile l'envahit ensuite par le pollen (« pollen swamping »), d'où l'absence de différence entre les deux espèces dans l'ADN des chloroplastes. Travaux de l'unité Biodiversité, gènes et communautés (INRAE, Bordeaux).

(3) Reid C., 1899, *The Origin of the British Flora*, Londres ; Clark J.S. et al., 1998, *Reid's paradox of rapid plant migration*, BioScience 48 : 13-24 ; Johnson W.C., Webb T., 1989, *The role of blue jays in the postglacial dispersal of fagaceous trees in eastern North America*, Journal of Biogeography 16 : 561-571 ; Kremer A., Hipp A.L., 2020, *Oaks: an evolutionary success story*, New Phytologist 225 : 1382-1393 — une fréquence d'un transport lointain sur dix mille suffit à expliquer la vitesse observée.

PAGE 47

Aujourd'hui, demain

Le chêne a mis dix mille ans à remonter d'Espagne en Lorraine. Le climat, lui, remonte plus vite.

Au XXe siècle, en France, les lignes de température moyenne se sont déplacées vers le nord d'une vingtaine de kilomètres par décennie — deux kilomètres par an — et, en montagne, d'une quinzaine de mètres d'altitude par décennie[1]. Le rythme s'est accéléré depuis. Un degré de plus, c'est à peu près le climat de deux cents kilomètres plus au sud : Nancy avec les étés de Dijon, puis de Lyon. Les plantes suivent, mais de loin : en montagne, la flore des forêts est remontée d'une soixantaine de mètres en vingt-cinq ans quand les isothermes en montaient plus du double ; en plaine, où il n'y a pas de pente à gravir, les communautés végétales n'ont presque pas bougé[2]. Le geai marche à cinq cents mètres par an ; le climat court.

Les inventaires mesurent déjà le recul. En 2025, un chêne pédonculé sur dix présentait des signes de dépérissement — branches mortes, houppier clairsemé[3]. Il est l'arbre des sols frais, et les étés secs de 2018 à 2022 l'ont trouvé là où l'eau manque désormais. Le sessile tient mieux ; les grandes plantations comparatives montrent que ce sont ses populations du centre et du sud de la France qui souffriront les premières, et celles du nord qui pousseront mieux[4]. Le chêne pubescent, l'arbre des coteaux secs du Midi, est attendu plus au nord : les modèles le voient disparaître du sud de la France d'ici 2100 et se maintenir dans la moitié nord et en montagne[5].

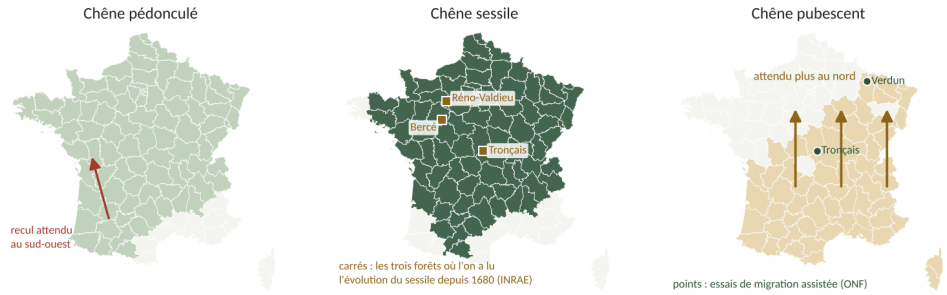
L'arbre a pourtant d'autres manières de bouger que de marcher, et c'est à Bordeaux, dans l'équipe d'Antoine Kremer, à l'INRAE, qu'on les a le mieux lues. La première est le pollen : un grain de pollen de chêne voyage à des dizaines de kilomètres — plus loin, en une génération d'arbre, que le climat ne se déplace dans le même temps ; les gènes des chênes du Sud, déjà faits pour la chaleur, remontent ainsi vers le nord sans qu'aucun tronc ne bouge[6]. La deuxième est le cousin : en se croisant avec le pédonculé des terres fraîches, le sessile lui a emprunté des gènes qui l'ont aidé à s'installer là où il fait plus froid et plus humide[7]. La troisième est l'évolution elle-même. En lisant le génome de six cents chênes sessiles de Tronçais, de Bercé et du Perche, nés entre le Petit Âge glaciaire et aujourd'hui, les chercheurs ont vu la sélection changer de cible en trois siècles : les gènes qui comptaient sous les hivers rigoureux ne sont plus ceux qui comptent sous les étés secs. Un chêne ne court pas ; sa descendance, elle, change en quelques générations[8]. D'où leur conseil aux forestiers : raccourcir les générations, et laisser la régénération naturelle semer dru — cent mille glands à l'hectare, dont presque tous mourront, et les mieux accordés au climat resteront[8].

Les forestiers n'attendent pas. Depuis 2011, l'ONF plante des hêtres et des chênes venus du Sud dans des forêts du Nord — des hêtres de la Sainte-Baume en forêt de Verdun — et teste, dans quatre cents « îlots d'avenir » de deux hectares, des essences qui supporteraient quatre degrés de plus : chêne pubescent, chêne vert, cèdre[9]. On appelle cela la **migration assistée** : faire à la place du geai ce que le geai ne peut pas faire assez vite. Est-ce la bonne réponse ? Elle est discutée, et personne ne sait encore ce que donneront ces arbres dans un siècle.

ENCADRÉ

Chez le sessile

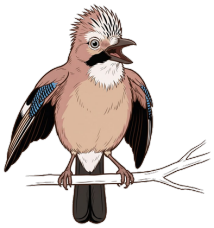
Des deux, c'est le sessile qui supporte le mieux la sécheresse. Dans les stations qui s'assèchent, les forestiers le préfèrent au pédonculé, et choisissent ses graines parmi les provenances du sud-ouest de son aire. Mais il a lui aussi une limite : en 2023, les forestiers de Bourgogne ont compté plus de branches mortes dans ses houppiers que jamais depuis trente ans[3].



Aires de présence indicatives par département, transcrites des cartes de l'inventaire forestier et des fiches MFR — à vérifier avant maquette finale ; les flèches donnent le sens, pas la date. Forêts positionnées par le géocodeur IGN. Fond de carte : IGN Admin Express (via france-geojson).

Image provisoire — figure vectorielle ; aires par département indicatives, à vérifier ; forêts positionnées par le géocodeur IGN

> **LÉGENDE**
> *La France : aires actuelles des trois chênes (pédonculé, sessile, pubescent) et flèches du déplacement attendu ; les points : forêts où l'on essaie la migration assistée ; les carrés : les trois forêts où l'on a lu l'évolution du sessile depuis 1680. Sans date d'arrivée : personne ne la connaît.*



Je ne peux pas aller plus vite. Vous, si.

(1) Dupouey J.-L., Bodin J., 2007, *Déplacements déjà observés des espèces végétales : quelques cas emblématiques mais pas de migrations massives*, Rendez-vous techniques de l'ONF, hors-série n° 3 : 34-39 — déplacement des isothermes de température moyenne de 18 km par décennie vers le nord en plaine, 15 m par décennie en altitude, au XXe siècle ; gradient de 0,5 °C pour 100 km de latitude.

(2) Lenoir J. et al., 2008, *A significant upward shift in plant species optimum elevation during the 20th century*, Science 320 : 1768-1771 ; Bertrand R. et al., 2011, *Changes in plant community composition lag behind climate warming in lowland forests*, Nature 479 : 517-520.

(3) IGN, *Inventaire forestier national*, résultats 2025 (14 octobre 2025) : 10 % des chênes pédonculés avec symptômes de dépérissement (26 % des frênes, 21 % des châtaigniers) ; Département de la santé des forêts, pôle Bourgogne-Franche-Comté, *Bilan de l'état sanitaire des chênes sessile et pédonculé*, août 2025 — mortalité de branches en hausse depuis 2018, pic en 2023.

(4) Sáenz-Romero C. et al., 2017, *Adaptive and plastic responses of Quercus petraea populations to climate across Europe*, Global Change Biology 23 : 2831-2847 (réseau de plantations comparatives INRAE-ONF, dont La Petite Charnie, Vierzon, Sillégny, Vincence).

(5) Ministère de l'Agriculture, fiche *Quercus pubescens* du conseil d'utilisation des matériels forestiers de reproduction, 2023 ; INRAE-BioGeCo, projections CASTANEA et ForCEEPS du chêne pubescent à l'horizon 2100.

(6) Kremer A., Ronce O., Robledo-Arnuncio J.J., Guillaume F., Bohrer G., Nathan R., Bridle J.R., Gomulkiewicz R., Klein E.K., Ritland K., Kuparinen A., Gerber S., Schueler S., 2012, *Long-distance gene flow and adaptation of forest trees to rapid climate change*, Ecology Letters 15 : 378-392 — les gènes des arbres se déplacent, en une génération, sur des distances supérieures au déplacement des habitats prédit par le changement climatique ; les effets positifs de ces flux sur l'adaptation l'emportent dans la plupart des cas, avec des nuances entre le front, le cœur et l'arrière de l'aire.

(7) Leroy T., Louvet J.-M., Lalanne C., Le Provost G., Labadie K., Aury J.-M., Delzon S., Plomion C., Kremer A., 2020, *Adaptive introgression as a driver of local adaptation to climate in European white oaks*, New Phytologist 226 : 1171-1182 — dix-huit populations de sessile séquencées ; les gènes passés du pédonculé au sessile sont plus fréquents dans les populations de climat plus froid ou plus humide et suivent des gradients climatiques ; Leroy T. et al., 2020, *Massive postglacial gene flow between European white oaks uncovered genes underlying species barriers*, New Phytologist 226.

(8) Saleh D., Chen J., Leplé J.-C., Leroy T., Truffaut L., Dencausse B., Lalanne C., Labadie K., Lesur I., Bert D., Lagane F., Morneau F., Aury J.-M., Plomion C., Lascoux M., Kremer A., 2022, *Genome-wide evolutionary response of European oaks during the Anthropocene*, Evolution Letters 6 : 4-20 — six cents chênes sessiles des forêts de Tronçais (Allier), Bercé (Sarthe) et Réno-Valdieu (Perche, Orne), en quatre cohortes de 340, 170, 60 et 12 ans d'âge moyen ; mêmes signatures de sélection dans les trois forêts, inversées entre la fin du Petit Âge glaciaire et l'Anthropocène ; gènes de réponse aux pathogènes, au froid et à la sécheresse. INRAE, communiqué du 6 janvier 2022 : raccourcir les générations, favoriser la régénération naturelle (plus de 100 000 semis par hectare, dont 95 % disparaissent dans les quinze à vingt ans).

(9) ONF, projet Giono (2011) et réseau des îlots d'avenir (depuis 2019, environ 400 îlots de 2 ha) ; AgroParisTech-RMT AFORCE, *100 îlots d'avenir en Lorraine*, 2019.

L'ARBRE ET NOUS

PAGE 48

Le bois, hier et aujourd'hui

REGARD

[Sur la carte postale ancienne du château de Pange : la façade sur la Nied, le pont, les arbres du parc, et ce qu'on y voit de chêne — à écrire devant l'image, une fois fournie.] Regardez bien la toiture. Ce qui la tient, depuis que le château existe, est sorti d'une forêt qu'on voit depuis la terrasse [charpente et provenance du bois à vérifier auprès des propriétaires].

Trois qualités ont fait du chêne le bois de l'Europe : il est **dur**, **durable** et **fendable**. Dur : il porte des charges sans plier. Durable : son cœur, gorgé de tanins, résiste aux champignons et aux insectes pendant des siècles, dehors comme dedans. Fendable : son fil est droit, et un coin bien placé le sépare en planches sans scie, le long des fibres — ce que ni le hêtre ni le charme ne permettent.

La charpente. Celle de Notre-Dame de Paris, qu'on appelait « la forêt », avait été taillée vers 1220 dans un millier de chênes jeunes et fins (page 25). Pour la reconstruire à l'identique après l'incendie de 2019, il a fallu deux mille chênes — quatre mille mètres cubes de grumes, abattus au printemps 2021 dans toute la France, un cinq-centième de la récolte annuelle de chêne du pays[1]. La seule flèche en compte mille pièces.

La marine. Un vaisseau de ligne du XVIIIe siècle, soixante mètres de long, soixante-quatorze canons, c'était deux mille cinq cents à trois mille chênes de cent ans, choisis pour leurs courbes autant que pour leur droiture ; une forêt sur l'eau[2]. C'est pour ces navires que Colbert réforma les forêts du royaume en 1669 et mit Tronçais en réserve (page 34).

Le tonneau. Le merrain — la planche dont on fait les douelles — se fend, ne se scie jamais : fendu dans le fil, le bois reste étanche. Le rendement est faible : cinq mètres cubes de grume pour un mètre cube de merrain, et ce mètre cube fait dix à onze barriques de deux cent vingt-cinq litres — une barrique, c'est donc un demi-mètre cube d'arbre[3]. Les tonneliers veulent le grain fin des chênes de futaie poussés lentement, Allier, Nièvre, Vosges ; les Mérandiers de France en ont fendu cinquante-cinq mille mètres cubes en 2021, et la tonnellerie française a vendu près de sept cent mille fûts en 2022-2023, dans le monde entier[3].

Le reste est partout : parquets, traverses de chemin de fer, piquets de vigne, meubles — et le bois de feu, dont le chêne et le hêtre font l'essentiel en France.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Pour le merrain, les tonneliers préfèrent le sessile : fût droit, croissance lente, grain fin, bois plus riche en arômes et plus pauvre en tanins durs. Le pédonculé, à grain plus grossier, va au cognac et à l'armagnac, qui aiment ses tanins ; et à la charpente, qui ne lui demande que d'être droit.



LÉGENDE

Trois images : une ferme de charpente ancienne ; un merrain fendu au coin, le fil visible ; une barrique en cours de montage, douelles cerclées, pas encore chauffée.



Un demi-mètre cube d'arbre par barrique. Je compte en glands, c'est plus simple.

(1) Epaud F., 2019, *Charpente de Notre-Dame : stop aux idées reçues !*, CNRS Le journal (environ 1 000 chênes au XIIIe siècle) ; France Bois Forêt, *Lettre d'information Notre-Dame de Paris* n° 3, juin 2021, et Fransylva, *État des lieux au 22 septembre 2021* : environ 1 000 chênes pour la flèche et les travées adjacentes, 1 000 pour la nef et le chœur, soit 2 000 chênes et 4 000 m³, 0,2 % de la récolte annuelle de chêne.

(2) Musée national de la Marine, *La construction navale en bois aux XVIIe et XVIIIe siècles*, dossier pédagogique, 2023 : environ 2 500 chênes centenaires pour un vaisseau de 74 canons ; Gay J., 1990, *À propos du 74 canons : des nombres surprenants à retenir*, Neptunia 177 : 20-25 (jusqu'à 2 900 chênes de 80 à 100 ans) ; ordonnance des Eaux et Forêts d'août 1669.

(3) ITV France, *L'élevage des vins en fûts neufs de chêne*, Itinéraires n° 6, 2003, d'après la Fédération française de la tonnellerie : 5 m³ de grume pour 1 m³ de merrain, 10 à 11 fûts de 225 l par m³ de merrain ; Syndicat des Mérandiers de France, communiqué du 1er septembre 2025 (55 000 m³ de merrains en 2021) ; Fédération des Tonneliers de France, exercice 2022-2023 (685 000 fûts).

PAGE 49

Glands, écorce, galles — et le grimoire

Avant d'être du bois, le chêne a été de la nourriture, du cuir et de l'encre.

Les glands. Pendant tout le Moyen Âge, la richesse d'une forêt se comptait en cochons. La **glandée** — le droit d'y mener les porcs à l'automne pour qu'ils s'engraissent de glands et de faînes — se payait au seigneur, en argent ou en avoine, et seulement les bonnes années ; chaque maison y envoyait un nombre de bêtes proportionnel à sa terre, et les porcs des étrangers payaient un droit de plus[1]. Un porcher communal les menait au bois et y dormait avec eux ; les comptes des ducs de Bretagne, vers 1300, exigent qu'on les enferme la nuit pour protéger les jeunes pousses[1]. Dans les *Très Riches Heures du duc de Berry*, le mois de novembre est un homme qui gaule des glands pour ses cochons. Les inventaires carolingiens, eux, mesurent les bois au nombre de porcs qu'ils peuvent nourrir [exemple précis à relever dans le polyptyque d'Irminon].

L'écorce. Le **tan** est de l'écorce de chêne broyée. On écorçait les jeunes chênes des taillis au printemps, à la montée de la sève, avec des écorçoirs qui, dans bien des régions, étaient des os de cheval taillés ; les écorces séchaient en bottes, le moulin à tan les réduisait en poudre, et les peaux macéraient dans les fosses pendant des mois, jusqu'à devenir imputrescibles : du cuir[2]. Le procédé n'a presque pas changé de l'Antiquité au XIXe siècle. Puis la demande de cuir a dépassé les taillis ; on a extrait le tanin du châtaignier, puis découvert le chrome, et les tanneries à écorce ont fermé après 1945[2]. Il reste les noms : moulin à tan, fosse à tan, et le mot lui-même, qui viendrait d'un mot gaulois pour le chêne.

Les galles. La noix de galle broyée dans l'eau avec du sulfate de fer donne l'encre noire qui a écrit l'Europe pendant mille ans (page 14). Vous pouvez la refaire : « Fabriquez votre encre », page 55.

ENCADRÉ

Hildegarde dit

Au XIIe siècle, dans son abbaye des bords du Rhin, Hildegarde de Bingen décrit soixante-trois arbres dans le troisième livre de sa *Physica*[3]. Chaque créature y est chaude ou froide, humide ou sèche, et porte une part de *viriditas* — la « verdeur », la force verte qui, pour elle, traverse tout ce qui vit.

Du chêne, elle écrit : « [citation courte traduite du latin — Physica, III, chapitre « De quercu », à relever dans la Patrologia Latina 197 ou l'édition Hildebrandt & Gloning ; une ou deux phrases, en traduction propre] »[4].

Pour elle, le chêne est [chaud ou froid, à relever], et [l'usage ou le remède qu'elle en donne, à relever : glands, écorce, feuilles, bains, fumigations].

Aujourd'hui. L'écorce de chêne est riche en tanins, ce qui explique son usage ancien en tannerie et en médecine populaire comme astringent ; le gland cru n'est pas comestible sans lessivage (page 29). *Cité comme histoire, pas comme conseil.*



LÉGENDE

Une page de manuscrit à l'encre brune ; des galles ; une botte d'écorce à tan et un écorçoir en os. L'encadré « Hildegarde dit » est au gabarit parchemin de la collection : lettrine, et le chêne dessiné à la manière d'un herbier.



Ce livre aurait pu être écrit à l'encre de chêne. Il l'est presque.

(1) *Dictionnaire historique de la Suisse*, art. « Glandage, glandée » (droit de récolter glands et faînes pour les porcs, distinct de la paisson ; cens en argent ou en avoine ; nombre de porcs proportionnel au domaine) ; Pastoureau M., *Symbolique médiévale et moderne*, Annuaire de l'EPHE 143, 2010-2011 (le porcher communal) ; Jones M., 2016, *La forêt dans les comptes ducaux bretons, vers 1260-vers 1360*, Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne 94 (panage des porcs étrangers, porcs enfermés la nuit) ; *Très Riches Heures du duc de Berry*, Novembre (Jean Colombe, v. 1485), musée Condé, Chantilly ; polyptyque d'Irminon (éd. Guérard, 1844) — exemple à relever.

(2) El Alaoui N., 2014, *Le chêne, le cheval, le bûcheron. Une collection d'écorçoirs des XIXe et XXe siècles au MuCEM*, Revue d'ethnoécologie 5 ; Bastard L., *Les tanneurs et corroyeurs*, Fragments d'histoire du compagnonnage 7, Musée du Compagnonnage, Tours, 2004 ; Perrin C., 2011, *De sale à durable ? Le tannage du XIXe au XXIe siècle* ; Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine, fiche *Forêt de l'Adour*, 2022 (écorçage au printemps, moulins à tan, extraits de châtaignier au XIXe siècle, chrome après 1945).

(3) Hildegarde de Bingen, *Physica* (*Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum*), vers 1150-1158, livre III *De arboribus*, 63 chapitres. Texte latin : *Patrologia Latina* 197 (Migne, 1882) ; édition critique Hildebrandt R. & Gloning T., De Gruyter, 2010. Traductions françaises pour lecture : Monat P. (Millon) ; Verten B. (Éd. Grégoriennes, 2013) — consultées, non recopiées.

(4) Chapitre et colonne à indiquer après relevé sur le texte latin.

PAGE 50

Le chêne et le pouvoir, dans les mots et les lieux

Le plus grand arbre du pays a toujours été l'arbre de ceux qui commandent.

À **Dodone**, en Épire, l'oracle de Zeus parlait par le bruissement d'un chêne : des prêtres écoutaient les feuilles et répondaient ; Homère et Hérodote en parlent déjà comme d'une chose très ancienne[1]. Chez les Germains, le chêne appartenait à Donar, le dieu du tonnerre — Thor, chez les Scandinaves. En 723, le missionnaire Boniface abattit à Geismar, en Hesse, le « chêne de Jupiter » que les païens vénéraient, et fit de son bois une chapelle dédiée à saint Pierre : son biographe raconte que la foule attendait la foudre et qu'elle ne vint pas[2]. Chez les Gaulois, les druides cueillaient le gui du chêne à la faucille d'or (page 25). Au XIIIe siècle, Joinville raconte que **saint Louis**, l'été, après la messe, allait s'asseoir au bois de Vincennes, le dos contre un chêne, et rendait la justice à qui venait[3].

La République a repris l'arbre. Le premier **arbre de la liberté** fut planté en 1790 à Saint-Gaudent, dans la Vienne, par le curé du village : c'était un chêne transplanté de la forêt voisine. En 1792, l'abbé Grégoire en comptait plus de soixante mille en France — souvent des peupliers, qui poussent vite[4]. L'arbre stylisé des pièces françaises de un et deux euros — celle qui donne l'échelle de la planche des pages 4-5 — est un arbre de la liberté. La Légion d'honneur porte une couronne de chêne et de laurier ; les généraux ont des feuilles de chêne au képi ; et des centaines de communes ont un chêne dans leur blason.

Dans les noms. Le mot *chêne* vient du gaulois *cassanos*. Il a donné **Le Chesnay**, **Chênée**, **Le Quesnoy** en picard, **Chassagne** et **Chassaing** au centre de la France, **Cassagne** et **Cassagnes** en occitan — autant de chênaies. Le vieux nom du sessile, *rouvre*, du latin *robur*, a fait **Rouvray**, **Rouvres**, **Rouvroy**, **Rouvreau**. Le *garric* méridional, chêne kermès ou chêne vert, a fait la **garrigue**[5]. [Noms lorrains du chêne et toponymes de la région : à fournir par l'auteur.] Une exception à ne pas commettre : le **Quercy** ne vient pas de *quercus* mais des Cadurques, le peuple gaulois de Cahors.



Quelques exemples parmi des centaines (Dauzat & Rostaing ; Nègre) — carte d'illustration, à compléter avec les noms de la région.
Communes positionnées par le géocodeur de l'IGN (Géoplateforme, 9 novembre 2026). Fond de carte : IGN Admin Express (via france-geojson).

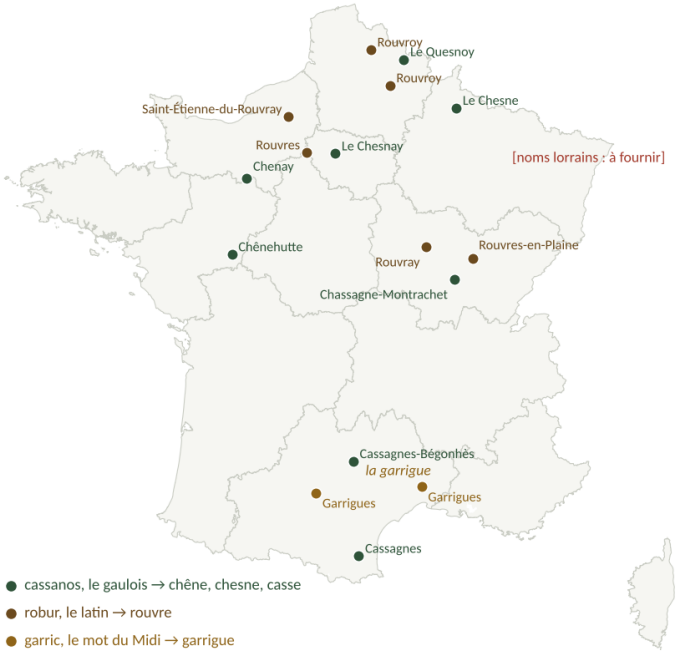


Image provisoire — la carte des noms est une illustration à compléter avec les noms lorrains ; communes positionnées par le géocodeur IGN

> **LÉGENDE**
> *Une frise sobre d'images-symboles : le chêne de Dodone, la hache de Boniface, la faucille du druide, saint Louis assis, l'arbre de la liberté. Dessous, la carte de France des noms du chêne : en vert les cassanos, en brun les robur, en ocre les garric.*



Zeus, Thor, saint Louis, la République. Et le premier à l'avoir planté, c'est moi.

(1) Homère, *Odyssée*, XIV, 327-330 ; Hérodote, *Histoires*, II, 54-57.

(2) Willibald, *Vita sancti Bonifatii*, chap. 6 (vers 760) : le *robur Iovis* de Geismar, abattu, sert à bâtir un oratoire dédié à saint Pierre à Fritzlar.

(3) Joinville, *Vie de saint Louis*, § 59-60 (éd. Monfrin, 1995).

(4) Grégoire H., *Essai historique et patriotique sur les arbres de la liberté*, présenté à la Convention le 12 germinal an II (1er avril 1794) : plus de 60 000 arbres ; premier arbre de la liberté planté en 1790 à Saint-Gaudent (Vienne) par le curé Norbert Pressac ; Renard N., 2025, Annales historiques de la Révolution française 422. Pièces de 1 et 2 euros : face française « l'arbre de la liberté », dessin de Joaquin Jimenez, Monnaie de Paris, 1999.

(5) Dauzat A., Rostaing C., *Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France*, 1963 ; Nègre E., *Toponymie générale de la France*, 1990-1991 ; sur *tanno* « chêne vert » à l'origine de *tan* : Delamarre X., *Dictionnaire de la langue gauloise*, 2003 — à confirmer.

PAGE 51

Ce qu'on découvre aujourd'hui

Un arbre que l'on étudie depuis Pline n'a pas fini de surprendre. Cinq découvertes ou usages nouveaux des dix dernières années, chacun avec son statut.

2018 — Le génome du chêne est lu. *Démontré.* Un consortium mené par l'INRAE et le CEA a séquencé le génome complet du chêne pédonculé. Deux résultats. D'abord, au cours de son histoire, l'espèce a multiplié ses gènes de résistance aux maladies — une piste pour comprendre comment un être immobile traverse des siècles d'attaques sans jamais pouvoir fuir. Ensuite, un vieux chêne est une mosaïque : des mutations apparues dans une branche s'y transmettent de cellule en cellule, et peuvent passer aux glands de cette branche. Un chêne centenaire n'est pas tout à fait le même arbre d'une branche à l'autre[1].

2020 — Comprendre ceux qui résistent à l'oïdium. *À l'étude.* Le champignon qui blanchit les jeunes feuilles n'a qu'un siècle de présence en Europe (page 32) ; pourtant certains chênes y résistent. Dans une famille de frères et sœurs issus des mêmes parents, les chercheurs ont trouvé deux régions du génome, sur les chromosomes 3 et 10, qui expliquent une part de cette résistance « toute prête » face à un ennemi que l'arbre n'avait jamais rencontré[2]. Pour comprendre, et peut-être pour choisir les graines des forêts de demain.

2018-2023 — Lire l'ADN de chênes morts depuis des millénaires. *À l'étude.* Les pieux des villages lacustres et les troncs enfouis dans les rivières conservent assez d'ADN pour être lus : sur cent soixante-sept bois de chêne gorgés d'eau, vieux de cinq cents à près de dix mille ans, les quatre cinquièmes en contenaient encore ; en 2023, les premiers génomes complets de chênes anciens ont été assemblés, dont un vieux de plus de trois mille cinq cents ans[3]. Le voyage de la page 46, lu dans le bois lui-même.

2024 — Le chêne tordu devient bois de construction. *En essai.* Les chênes noueux ou mal conformés finissaient en bois de chauffage. Un programme réunissant une école d'ingénieurs, une scierie et l'institut technique de la filière adapte le classement mécanique du bois aux particularités du chêne, pour employer en structure ces bois jusque-là déclassés[4].

2025 — Les tanins d'écorce, du tonneau aux colles. *À l'étude.* L'écorce, que les scieries brûlent ou compostent, contient jusqu'à un cinquième de son poids de composés extractibles, surtout des tanins ; un programme du Grand Est en mesure la ressource, essence par essence, chêne compris, pour en faire des adhésifs, des résines et des mousses isolantes sans pétrole[5]. Et ce qui ne marche pas compte aussi : essayés contre le mildiou de la vigne, les tanins de noix de galle et de châtaignier n'ont rien donné — ce sont ceux des pépins de raisin qui agissent[6].

Ce qu'on ne sait pas encore. Combien d'espèces vivent sur les chênes de France — le compte, fait outre-Manche, ne l'a jamais été ici[7].

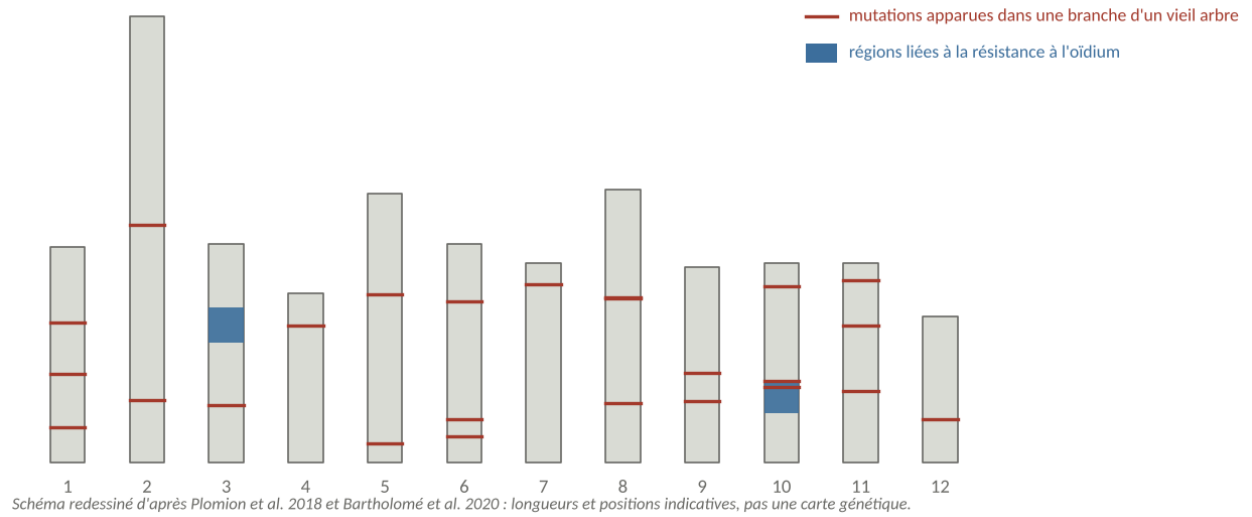


Schéma redessiné d'après Plomion et al. 2018 et Bartholomé et al. 2020 : longueurs et positions indicatives, pas une carte génétique.

Image provisoire — figure vectorielle ; longueurs et positions indicatives

> **LÉGENDE**
> *Les douze chromosomes du chêne pédonculé, redessinés d'après la publication de 2018 ; en rouge, les mutations trouvées dans les branches d'un arbre centenaire ; en bleu, les deux régions de résistance à l'oïdium.*



Mille ans sans médecin. Et moi qui me plains d'un hiver.

Statuts : *démontré* — publié et confirmé ; *à l'étude* — publié, travaux en cours ; *en essai* — projet en cours sur le terrain ou en usine. Rien ici n'est un conseil de santé.

(1) Plomion C. et al., 2018, *Oak genome reveals facets of long lifespan*, Nature Plants 4 : 440-452.

(2) Bartholomé J., Brachi B., Marçais B., Mougou-Hamdane A., Bodénès C., Plomion C., Robin C., Desprez-Loustau M.-L., 2020, *The genetics of exapted resistance to two exotic pathogens in pedunculate oak*, New Phytologist 226 : 1088-1103 — deux régions à QTL forts et stables, 12 à 19 % de la variation.

(3) Wagner S. et al., 2018, *High-Throughput DNA sequencing of ancient wood*, Molecular Ecology 27 : 1138-1154 — 167 bois de chênes blancs européens de 550 à 9 800 ans, ADN caractérisé pour 140 d'entre eux ; Wagner S. et al., 2023, Molecular Ecology — premiers génomes nucléaires de bois de chêne anciens et subfossiles (XVe siècle et plus de 3 500 ans).

(4) Pot G., Viguier J., Besseau B., Lanvin J.-D., Reuling D., 2024, projet TreCEffiQuaS — Arts et Métiers, Ducerf, FCBA ; Kuffer P. et al., 2025, journées du GDR Sciences du bois.

(5) Projet ExtraFor_Est (2015-2021), INRAE-Silva, LERMAB (université de Lorraine), IGN, ONF, FCBA — extractibles des écorces de sapin, épicéa, douglas (20 à 22 % en moyenne, tanins pour 70 à 90 % des extraits), chêne et hêtre en cours d'analyse ; Colin F. (coord.), réunions publiques 2019-2020.

(6) Pébarthé-Courrouilh A., Jourdes M., Theil-Bazingette M., Gancel A.-L., Teissedre P.-L., Valls-Fonayet J., Cluzet S., 2025, *Antimicrobial properties of tannin extracts against the phytopathogenic oomycete Plasmopara viticola*, OENO One 59 (1) — extraits de noix de galle, de bois de châtaignier et de pellicule de raisin sans effet sur la sporulation ; extraits de pépins actifs (IC50 de 353 et 438 mg/l).

(7) Mitchell R.J. et al., 2019, OakEcol, Data in Brief 25.

PAGE 52

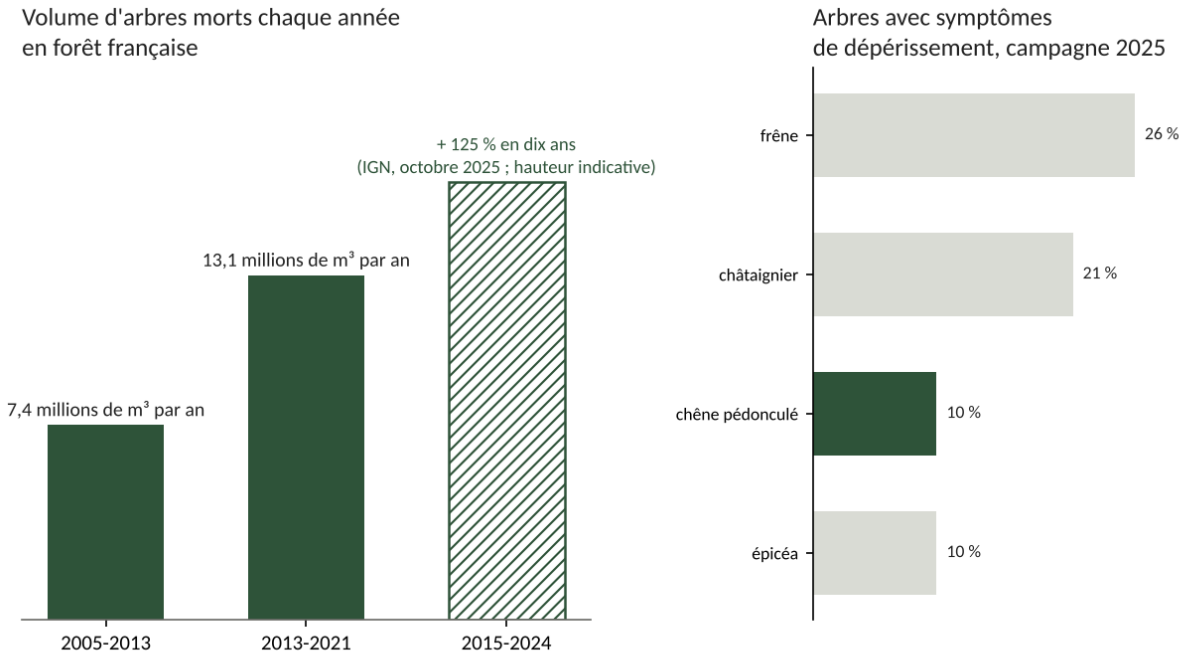
Ce que mesure l'inventaire

Depuis 1958, des équipes parcourent la France entière, forêt par forêt, pour mesurer les arbres sur des milliers de placettes tirées au sort : c'est l'Inventaire forestier national, et c'est lui qui tient le thermomètre.

Ce qu'il dit depuis dix ans tient en quelques chiffres, à lire avec leur date. Entre les périodes 2005-2013 et 2013-2021, le volume d'arbres morts chaque année en forêt est passé de 7,4 à 13,1 millions de mètres cubes : près de 80 % de plus[1]. Les résultats publiés en octobre 2025 vont plus loin : la mortalité a augmenté de 125 % en dix ans, et 670 000 hectares — un vingtième de la forêt française — sont en dépérissement[2]. La forêt s'étend toujours, le stock de bois continue de croître, mais moins vite ; le puits de carbone qu'elle forme se rétrécit.

Les chênes dans tout cela ? Les chênaies couvrent six millions et demi d'hectares, plus du tiers de la forêt ; le pédonculé et le sessile sont, à égalité, les deux premières essences du pays[3]. En 2025, dix pédonculés sur cent présentaient des symptômes de dépérissement, autant que les épicéas rongés par les scolytes, moins que les frênes (26 %) et les châtaigniers (21 %)[2]. Les chênes restent, avec le hêtre, parmi les feuillus les moins touchés par la mortalité. Cela ne veut pas dire indemnes : les observateurs de la santé des forêts voient, depuis 2018, monter d'année en année la part de chênes dont plus d'un cinquième des branches sont mortes, avec un pic en 2023[4].

Les causes se superposent, et c'est leur accumulation qui tue : les étés secs de 2018, 2019, 2020 et 2022 ; les chenilles qui défolient au printemps — tordeuses, processionnaires — et l'oïdium qui blanchit la repousse ; le chevreuil qui broute les jeunes (page 32). Un chêne survit à chacune ; trois années de suite, c'est autre chose.



Chiffres IGN : Mémento 2023 (7,4 puis 13,1 Mm³/an) ; résultats 2025 (+ 125 % en dix ans ; 26 %, 21 %, 10 %, 10 %). Cités avec leur année.

Image provisoire — figure vectorielle ; la hauteur de la barre 2015-2024 n'est qu'indicative (+ 125 %)

LÉGENDE

Graphique au gabarit de la collection : volume annuel d'arbres morts en France, par période d'inventaire, 2005-2013, 2013-2021, 2015-2024 ; en encart, la part d'arbres avec symptômes par essence, campagne 2025. Chiffres IGN, cités avec leur année.

Dix sur cent. Dans mon parc, c'est le deuxième à gauche.



(1) IGN, *Mémento de l'inventaire forestier*, édition 2023 : mortalité passée de 7,4 à 13,1 millions de m^3 par an entre 2005-2013 et 2013-2021.

(2) IGN, *Inventaire forestier national*, résultats 2025 et *Mémento* édition 2025 (14 octobre 2025) : mortalité en hausse de 125 % en dix ans ; 670 000 ha en dépérissement, 5 % de la surface forestière ; symptômes sur 26 % des frênes, 21 % des châtaigniers, 10 % des chênes pédonculés et des épicéas communs.

(3) Département de la santé des forêts, *Bilan de la santé des forêts, chênaies*, 2024 : environ 6,5 millions d'hectares de chênaies, plus du tiers de la forêt métropolitaine ; ministère de l'Agriculture, fiche *Quercus robur* (2023) : essence principale sur 2,1 millions d'hectares, à égalité avec le sessile.

(4) Département de la santé des forêts, pôle Bourgogne-Franche-Comté, *Bilan de l'état sanitaire du chêne sessile et du chêne pédonculé*, août 2025 (qui cite Mirabel A. et al., 2024, sur la mortalité comparée des feuillus).

PAGE 53

Ce qui aide

Pas de sermon : un inventaire des gestes qui marchent, avec ce qu'on en sait.

Mélanger. Dans les forêts où plusieurs essences se côtoient, les insectes qui ne mangent qu'une espèce font moins de dégâts (page 44). Mélanger les chênes entre eux — sessile, pédonculé, pubescent selon le sol — et avec d'autres arbres, c'est diluer les ennemis[1].

Garder les vieux arbres et le bois mort. Un quart des espèces de la forêt en dépend (page 37). L'ONF conserve désormais, dans chaque forêt publique, des arbres morts debout et des arbres à cavités ; un propriétaire de haie peut faire la même chose avec un seul chêne[2].

Laisser des haies et des lisières. C'est là que le geai plante : en terrain ouvert, à quelques centaines de mètres des vieux chênes qui donnent les glands (page 30). Une haie sans vieux chêne ne se renouvelle pas ; un vieux chêne sans friche autour n'a pas de descendance.

Nombre d'objets « forêt fermée de feuillus » de la BD TOPO (IGN) dont le contour touche le département, rapporté à sa surface : un compte de bois distincts, pas une surface boisée. Relevé par le service WFS de la Géoplateforme le 9 novembre 2026 ; départements côtiers sommés par arrondissement ou canton. Fond de carte : IGN Admin Express (via france-geojson).

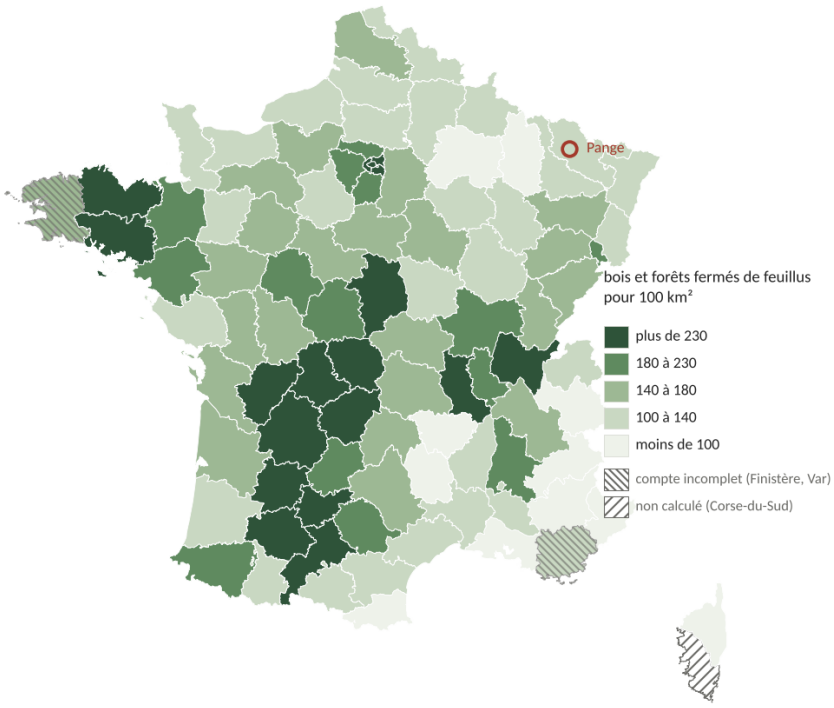


Image provisoire — carte calculée sur la BD TOPO (IGN) via le MCP Géoplateforme ; compte d'objets, pas de surface ; Finistère et Var incomplets, Corse-du-Sud non calculée

> LÉGENDE
> *Carte : La France des petits bois : le nombre de bois et forêts de feuillus pour cent kilomètres carrés, département par département, compté dans la carte de l'IGN. Là où ils sont nombreux — Limousin, Charentes, Gascogne, Bretagne —, le geai trouve une lisière à chaque vol ; les plaines de grande culture en ont le moins. Le cercle rouge : Pange.*

Préférer la régénération naturelle. À Tronçais, la moitié de la forêt se renouvelle seule, à partir des glands tombés et semés ; les forestiers ne plantent que là où elle échoue[3]. Les semis nés sur place ont les racines qu'il faut pour le sol qu'ils ont. C'est aussi ce que conseillent les généticiens : des semis denses où la sélection fait son tri, et des générations plus courtes, pour que les arbres nés sous le climat d'aujourd'hui remplacent plus vite ceux nés sous celui d'hier (page 47).

Planter un gland d'ici. Ramassé en octobre sous un beau chêne du pays, mis en terre aussitôt, protégé du chevreuil : la recette est page 55. Les forestiers testent aussi des glands venus du Sud (page 47) ; les deux se complètent, et personne ne sait encore lequel aura raison dans cent ans.

Et ne pas trop faire. Ne pas tondre le semis qui lève au pied de la haie ; laisser la ronce qui le cache ; ne pas arracher le lierre, qui ne lui prend rien et loge ses oiseaux.

Et vous ? Les pages suivantes sont à faire : une fiche pour votre chêne, deux recettes, trois gestes à retenir.

PAROLE DU JACQUES

On me demande ce qu'il me faut. Peu de choses. Des vieux chênes qui donnent des glands — pas des jeunes, pas des coupes rases. Des friches, des prés, des bords de chemin où les poser, pas trop loin. Et qu'on me laisse travailler : je plante depuis dix mille ans sans subvention. Le reste, les mélanges, les îlots d'avenir, les glands du Sud, c'est votre affaire ; je ne sais pas lire une carte du climat. Mais je sais où sont mes caches. Enfin, la plupart.





LÉGENDE

Une haie de plaine en octobre : un vieux chêne, une friche aux ronces, et, à trois cents mètres, un chêne de deux ans que personne n'a planté. Le Jacques dans la haie.

(1) Jactel H., Brockerhoff E.G., 2007, *Tree diversity reduces herbivory by forest insects*, Ecology Letters 10 : 835-848 ; ministère de l'Agriculture, fiche *Quercus pubescens* (2023) : le pubescent comme essence d'enrichissement des chênaies du nord sur stations à risque.

(2) ONF, instruction 09-T-71 (2009) sur la conservation de la biodiversité dans la gestion courante, « arbres bio » et îlots de vieux bois ; Vallauri D. et al., 2005, *Bois mort et à cavités*.

(3) ONF, forêt domaniale de Tronçais, renouvellement de la chênaie : régénération naturelle sur la moitié des surfaces, plantations d'accompagnement et îlots d'avenir (2023-2024).

ANNEXE

Note de fabrication et ce qui reste à relever

Ajout du 9 novembre 2026 (demande de l'auteur) : les travaux d'Antoine Kremer. La première version des pages 46-47 ne disait de la migration que la marche du gland et du geai. L'équipe de Kremer (INRAE-BioGeCo, Bordeaux) a montré depuis trente ans que le chêne bouge aussi autrement : le sessile a recolonisé l'Europe pour une bonne part en pollen, en « envahissant » les pédonculés déjà installés (Petit et al. 1997, 2004) ; les flux de gènes à longue distance devancent le déplacement du climat (Kremer et al. 2012) ; l'hybridation avec le pédonculé a aidé le sessile à s'adapter aux climats froids et humides (Leroy et al. 2020) ; et six cents chênes de Tronçais, Bercé et Réno-Valdieu montrent une évolution mesurable en trois siècles, avec un conseil de gestion : générations plus courtes, régénération naturelle dense (Saleh et al. 2022). Trois paragraphes et une phrase ont été ajoutés (pages 46, 47, 53), les trois forêts de l'étude portées sur la carte de la page 47, les notes renumérotées.

Cartes et données IGN (demande de l'auteur). Les cartes vectorielles utilisent désormais ce que le MCP de l'IGN (Géoplateforme) sait fournir : le géocodeur pour positionner les communes de la page 50 et les forêts de la page 47 (plusieurs positions de la première version étaient fausses de 0,1 à 0,6 degré) ; la BD TOPO, interrogée département par département, pour une carte nouvelle page 53 — la densité de bois et forêts fermés de feuillus. En revanche, le catalogue WFS n'expose ni la BD Forêt ni les données d'essences de l'inventaire forestier : les aires du pédonculé, du sessile et du pubescent (pages 6-7 et 47) restent des transcriptions indicatives, signalées comme telles, jusqu'à ce que l'auteur fournisse un export de l'inventaire.

Correction de la page 51 par rapport à l'échantillon de voix. L'échantillon annonçait des extraits de tanins de chêne « actifs contre le mildiou de la vigne ». La seule étude publiée trouvée (Bordeaux, 2025) a testé des tanins de noix de galle — qui sont des tanins de chêne — et de châtaignier : ils n'ont eu aucun effet sur le mildiou ; seuls les extraits de pépins de raisin en ont eu. La page le dit désormais tel quel, et l'entrée 2025 porte sur ce qui est réellement à l'étude : les tanins d'écorce pour les colles, résines et mousses (ExtraFor_Est). La formule « ce qui ne marche pas compte aussi » est conforme à la charte.

Reste à relever :

- Le chapitre « De quercu » de la *Physica* (texte latin, chapitre, colonne) pour l'encadré de la page 49 — l'auteur.
- Les noms lorrains du chêne et les toponymes de la région (page 50) — l'auteur.
- La carte postale ancienne du château de Pange (regard de la page 48) et le nom du bois sur la feuille de Cassini (regard de la page 46) — l'auteur. Le lieu est fixé le 9 novembre : parc du château de Pange (Moselle).
- Un exemple précis de forêt carolingienne évaluée en porcs (polyptyque d'Irminon, éd. Guérard).
- La lignée génétique des chênes de Lorraine sur la carte de Petit et al. 2002 (page 46).
- L'étymologie *tanno* → *tan* (Delamarre), et la couronne de chêne de la Légion d'honneur (règlement de 1802) — vérifications de détail.
- Le chiffre de placettes mesurées chaque année par l'IGN, si l'on veut l'ajouter page 52.

À FAIRE

PAGE 54

Mon chêne : la fiche

Choisissez un chêne — celui de la haie, du parc, du chemin de l'école — et remplissez cette page. Photocopiez-la avant, si vous voulez en suivre plusieurs ; le Jacques ne vous en voudra pas.

Où et quand. Lieu (commune, lieu-dit, « à gauche après le pont ») ; date ; météo du jour.

Qui est-il ? Les quatre gestes de la planche (pages 4-5), à cocher : pétiole court comme un ongle / long comme une allumette ; gland au bout d'une queue / assis sur le rameau ; base de la feuille à oreillettes / en coin ; nervures qui n'atteignent pas un lobe : trois ou plus / moins. Quatre réponses d'un côté : pédonculé ou sessile, vous le savez. Mélangées : un hybride, peut-être — écrivez « je ne sais pas », c'est une réponse de naturaliste.

Comment vit-il ? Seul (haie, pré, parc, rue) ; accompagné (forêt mélangée) ; en peuplement pur (futaie). Page 44 pour se souvenir de ce que cela change.

Sa hauteur, sans grimper. La méthode du bâton : tenez un bâton à bout de bras, verticalement, et reculez jusqu'à ce qu'il paraisse exactement aussi haut que l'arbre, du pied à la cime. La distance qui vous sépare alors du tronc est, à peu près, la hauteur de l'arbre : comptez-la en grands pas d'un mètre. C'est une mesure de bûcheron, juste à un ou deux mètres près[1].

Son tour, et son âge à peu près. Mesurez le tour du tronc à hauteur de poitrine, un mètre trente du sol, avec une ficelle que vous reporterez sur un mètre. Un chêne qui a poussé seul, en pleine lumière, grossit d'environ deux centimètres et demi de tour par an : divisez le tour, en centimètres, par 2,5, et vous avez son âge, à peu près. En forêt, serré par ses voisins, il grossit moitié moins vite : divisez par 1,5. Un chêne de pré de deux mètres cinquante de tour a donc une centaine d'années ; le même tour en forêt, cent soixante-dix[2]. C'est un ordre de grandeur, pas une mesure : le sol, l'eau, les coupes et les tailles font varier la règle, et les forestiers eux-mêmes s'y trompent largement. Au-delà de cinq ou six mètres de tour, elle ne vaut plus rien (page 39).

Qui habite là ? Cochez ce que vous voyez : galles sur les feuilles ; chenilles ou feuilles trouées ; lichens sur l'écorce ; champignons au pied ; une cavité ; du bois mort dans la cime ; un pic (ou ses trous) ; une mésange ; un écureuil ; un geai — ou ses cris. Et la case vide : ce que vous ne savez pas nommer. Dessinez-le.

La saison. Bourgeons fermés ; feuilles qui sortent ; feuilles d'été ; glands ; feuilles brunes ; branches nues et quelques feuilles mortes accrochées.

MON CHÊNE

fiche d'observation · Le Geai, tome 1 · page 54

Où et quand

Lieu (commune, lieu-dit, repère) : .....

Date : ..... Météo : .....

Qui est-il ? — les quatre gestes (pages 4-5)

- ☐ pétiole court comme un ongle (pédonculé)
- ☐ pétiole long comme une allumette (sessile)
- ☐ gland au bout d'une queue (pédonculé)
- ☐ gland assis sur le rameau (sessile)
- ☐ base de la feuille à oreillettes (pédonculé)
- ☐ base de la feuille en coin (sessile)
- ☐ nervures sans lobe : trois ou plus (pédonculé)
- ☐ nervures sans lobe : moins de trois (sessile)

☐ pédonculé ☐ sessile ☐ je ne sais pas (hybride ?)

Comment vit-il ? (page 44)

☐ seul (haie, pré, parc, rue) ☐ accompagné (forêt mélangée) ☐ en peuplement pur (futaie)

Ses mesures

Hauteur, méthode du bâton (pas d'un mètre) : ..... m

Tour du tronc à 1,30 m du sol : ..... cm

Âge, à peu près : tour ÷ 2,5 s'il a poussé seul · tour ÷ 1,5 en forêt → ..... ans

Qui habite là ?

- ☐ galles sur les feuilles
- ☐ chenilles, feuilles trouées
- ☐ lichens sur l'écorce
- ☐ champignons au pied
- ☐ une cavité
- ☐ du bois mort dans la cime
- ☐ un pic, ou ses trous
- ☐ une mésange
- ☐ un écureuil
- ☐ un geai — ou ses cris
- ☐ autre chose (dessinez-le)
- ☐

La saison

- ☐ bourgeons fermés
- ☐ feuilles qui sortent
- ☐ feuilles d'été
- ☐ glands
- ☐ feuilles brunes
- ☐ branches nues, feuilles accrochées

Croquis : la silhouette, une feuille, un gland — et ce que vous ne savez pas nommer.

Photocopiez-moi.

Image provisoire — fiche vectorielle au gabarit de la collection ; les trois croquis d'aide de la marge restent à dessiner

LÉGENDE

La fiche « Mon chêne », au gabarit de la collection : cases à cocher, deux lignes pour les mesures, un cadre pour le croquis, et le mot « photocopiez-moi » en pied. Sur le côté, trois croquis d'aide : le bâton à bout de bras, la ficelle à hauteur de poitrine, la feuille et ses quatre gestes.



Deux centimètres et demi par an. Moi, je grossis surtout en octobre.

(1) Méthode dite du bâton (ou de la croix du bûcheron), fondée sur les triangles semblables : usage courant des forestiers et des naturalistes, précision de l'ordre de 5 à 10 % sur un terrain plat.

(2) Mitchell A., 1974, *A Field Guide to the Trees of Britain and Northern Europe*, Collins — accroissement moyen de 2,5 cm de circonférence par an pour un feuillu de plein découvert, de 1,25 à 1,5 cm en forêt (« règle de Mitchell ») ; White J., 1998, *Estimating the Age of Large and Veteran Trees in Britain*, Forestry Commission Information Note 12 — limites de la règle pour les très gros arbres, dont la croissance ralentit avec l'âge.

PAGE 55

Deux recettes

Planter un chêne. Le Jacques le fait depuis dix mille ans sans mode d'emploi ; en voici un tout de même.

1. **Ramassez** fin septembre ou en octobre, sous un beau chêne du pays — un arbre de haie ou de pré, qui a l'âge d'en donner (page 33). Prenez les glands bruns, lourds, sans trou : le trou rond, c'est le balanin qui est sorti (page 16).
2. **Faites-les nager.** Un seau d'eau : ceux qui flottent sont vides ou véreux, et ont perdu ; gardez ceux qui coulent[1].
3. **Plantez aussitôt.** Un gland sec est un gland mort (page 29) : le jour même, ou dans les deux ou trois jours, en terre. Trois à cinq centimètres de profondeur, le gland couché, dans un pot d'au moins vingt centimètres de haut — la racine descend avant que la tige ne monte — ou directement en place, là où l'arbre pourra rester : à dix mètres au moins d'un mur, d'une maison ou d'un autre arbre.
4. **Protégez-le des dents.** Un carré de grillage à mailles fines posé à plat sur le gland, sous deux centimètres de terre, arrête les mulots ; un manchon ou quelques branches épineuses arrêtent le chevreuil et le lapin[2]. Ne le posez pas au pied d'un grand chêne : l'ombre le tuerait en trois ans (page 32).
5. **Attendez.** Rien l'hiver. Fin avril, une tige rouge, puis quatre à six feuilles. À la fin du premier été, vingt à quarante centimètres dehors, presque un mètre de racine dessous[3].
6. **Laissez-le partir.** Un chêne en pot ne reste pas en pot : dès le premier ou le deuxième automne, en place, avec sa motte, sans tordre la racine. Puis des années sans rien faire, sauf regarder.

Fabriquer de l'encre de chêne. C'est l'encre de la page 14 et du grimoire de la page 49 : celle qui a écrit l'Europe pendant mille ans. **Avec un adulte, des gants, et sans jamais goûter** : le sulfate de fer irrite la peau et les yeux, et n'est pas comestible.

1. **Ramassez** une poignée de noix de galle — les boules dures et brunes des rameaux, pas les cerises molles des feuilles (page 14) ; les vieilles, percées d'un trou, sont les meilleures : le cynips est parti, le tanin est resté.
2. **Broyez-les** au marteau, dans un chiffon, puis au mortier, le plus fin possible : trois grammes de poudre, une cuillerée à café.
3. **Faites-les bouillir** dans un demi-verre d'eau — cinq centilitres — jusqu'à ce que le liquide ait un peu réduit et pris la couleur du thé fort. C'est le tanin qui sort.
4. **Ajoutez la gomme arabique**, une demi-cuillerée à café, un gramme et demi : elle épaissit l'encre et la fait tenir sur le papier. Filtrez dans un filtre à café.
5. **Ajoutez le sulfate de fer**, une demi-cuillerée à café, un gramme et demi, et regardez : le brun pâle tourne au gris, puis au noir, en quelques instants[4]. C'est la réaction du fer et du tanin — la même qui noircit le cuir dans la fosse du tanneur.
6. **Écrivez** à la plume d'oie ou au porte-plume. L'encre est pâle en sortant du flacon et noircit à l'air, en une heure ; elle brunira en vieillissant, comme les manuscrits. Bouchez le flacon, étiquetez-le, et lavez tout.

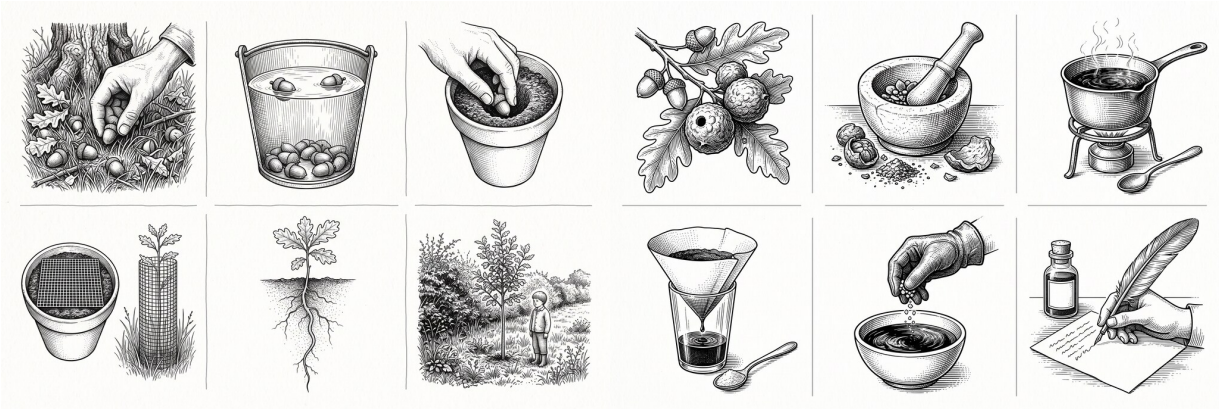


Image provisoire — deux pas-à-pas côte à côte (planter / encre) ; les numéros 1 à 6 sont posés à la mise en page

LÉGENDE

Deux pas-à-pas en six croquis chacun, au gabarit de la collection : à gauche, du gland dans la main au jeune chêne d'un an ; à droite, de la galle au mot écrit. Les numéros sont posés à la mise en page.

Pour le premier, je peux aider. Pour le second, non.



(1) *La Hulotte*, notice *Plantez un chêne*, 2024 — le « test de la piscine » (les glands qui flottent sont écartés), « un gland sec est un gland mort », pot d'au moins 15 cm, gland posé à l'horizontale, 20 à 40 cm de tige et près d'un mètre de racine la première année ; le test de flottaison est aussi l'usage des pépiniéristes pour éliminer les glands vides ou attaqués par les insectes.

(2) Prévosto B., Ripert C., Amandier L., et al., *Semis de glands de chêne blanc et de chêne vert*, Forêt méditerranéenne (INRAE-Cemagref, Aix-en-Provence), 2008-2012 : glands triés par flottaison, trois glands par poquet à 3-4 cm de profondeur, recouverts de deux centimètres de terre sous un carré de grillage à mailles de 6 mm posé à plat — aucune prédation par les rongeurs avec ce dispositif ; levée de 60 à 78 % des glands.

(3) Croissance de la plantule la première année : *Flore forestière française*, t. 1 ; *La Hulotte*, 2024 (voir page 31).

(4) Composition de l'encre ferro-gallique — tanins de noix de galle, sulfate de fer, gomme arabique, eau — et proportions : Université de Liège, *Encres anciennes : l'encre ferro-gallique*, atelier de chimie, 2012 (recette : 3 g de noix de galle bouillis dans 50 ml d'eau réduits à 45 ml, 1,5 g de gomme arabique, filtrage, 1,5 g de sulfate de fer) ; Rouchon V. et al., 2011, *Les encres ferro-galliques*, CeROArt (composition, acidité, excès de fer dans les recettes anciennes). Sécurité : le sulfate de fer est classé irritant (fiche de données de sécurité) ; recette à faire sous surveillance d'un adulte.

PAGE 56

En poche

Les quatre gestes, pour la promenade — la planche des pages 4-5 tient en quatre lignes :

1. **Le pétiole** : court comme un ongle, pédonculé ; long comme une allumette, sessile.
2. **Le pied du gland** : au bout d'une queue, pédonculé ; assis sur le rameau, sessile.
3. **La base de la feuille** : deux oreillettes, pédonculé ; un coin net, sessile.
4. **Les nervures** qui n'atteignent pas un lobe : trois ou plus, pédonculé ; moins, sessile.

Trois sur quatre : un hybride est possible, et vous avez le droit d'hésiter (page 5). L'hiver : bourgeon globuleux et écorce en plaquettes profondes d'un côté, bourgeon pointu et fines lanières de l'autre.

Trois codes à flasher.

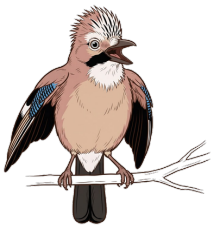
- **Le cri du geai** — le cri d'alarme râpeux qui prévient toute la forêt, et deux imitations enregistrées par l'auteur dans le parc du château de Pange [adresse à fixer].
- **Le débourrement en accéléré** — le chêne suivi, du bourgeon fermé à la feuille d'été, une photo par jour depuis le point de vue fixe de la page 8 [adresse à fixer].
- **Les photographies d'origine** — pour chaque dessin du livre, la photo de l'auteur dont il est tiré, et la fiche de contrôle de la planche [adresse à fixer].

Envoyez votre observation au Jacques. Votre fiche de la page 54, une photo de votre chêne, une question, une erreur trouvée dans ce livre : [adresse web à fixer]. Le Jacques répond à partir du tome 3 (page 62).



Image provisoire — bandeau des quatre gestes ; les trois codes QR (vectoriels, testés) sont ajoutés au montage quand les adresses seront fixées

> LÉGENDE
> *Quatre croquis-gestes en bandeau — la main qui tient la feuille par le pétiole, le gland sur sa queue et le gland assis, la base de la feuille, le doigt qui compte les nervures — et trois codes QR dessinés comme des feuilles de chêne stylisées. Les codes sont testés avant impression.*



Flashez mon cri. Ensuite, essayez de le faire. Personne n'y arrive.

L'ÉNIGME DU JACQUES

PAGE 57

L'énigme du Jacques

Douze tomes, douze arbres, douze lettres. À chaque tome, le Jacques pose une charade dont les premiers tiroirs assemblent un nom d'arbre et dont le dernier en tire **une lettre** : écrivez-la dans le gland qui porte le numéro du tome. Au douzième, les douze glands font une phrase, et cette phrase répond à la question que voici.

La question de la série. *Il y a quinze mille ans, presque aucun de ces arbres ne vivait en France. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici ?*

PAROLE DU JACQUES



Voici la charade du tome 1. Mon premier, c'est ce que fait la pluie quand elle s'arrête. Mon second est une terre entourée d'eau. Mon tout est le chêne dont les glands sont assis à même la branche, sans queue — vous l'avez croisé à la page 5. Et maintenant le tiroir : la lettre à écrire dans le premier gland est la voyelle que mon tout possède et que son frère pédonculé n'a pas. Droite comme un tronc. Je ne dis rien de plus ; je tiens la plume, pas la réponse.

La grille ci-dessous est la vôtre : douze glands, un par tome. Le tome 2, *Le Sapin pectiné*, apportera la deuxième lettre en novembre. La réponse complète sera donnée au tome 12, en septembre, avec la grande carte des arbres qui marchent — et vous pourrez, avant, l'envoyer au Jacques (page 62) : parmi les bonnes réponses, un tirage au sort désigne qui recevra le tome 12 dédicacé — par l'auteur, et d'un coup de patte du Jacques.

une lettre par tome — douze glands, une phrase

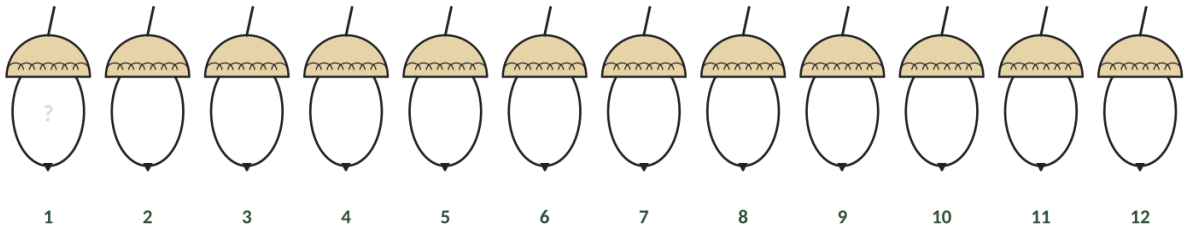
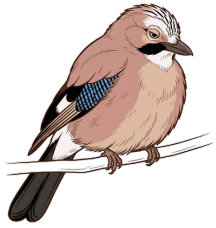


Image provisoire — grille vectorielle ; le Jacques plume à la patte sera ajouté au montage

LÉGENDE

La grille des douze glands, dessinés grandeur nature en ligne, chacun avec sa cupule et son numéro de 1 à 12 ; le premier, légèrement ouvert, attend sa lettre. Le Jacques, plume à la patte, au bout de la ligne.



Une lettre par tome. À ce rythme, j'aurai fini avant le chêne.

REPÈRES

PAGE 58

Six chênes à aller voir

Six arbres, du plus célèbre au plus proche, avec pour chacun l'âge que dit la pancarte et ce qu'on en sait vraiment (page 39). Positions relevées sur la carte de l'IGN ; accès et état de chaque arbre à vérifier avant d'y aller : un vieux chêne change d'une année sur l'autre.

Le chêne d'Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime). Le plus connu de France : un pédonculé creux de dix-huit mètres, dont le tronc, qui approche dix mètres de tour à hauteur d'homme et davantage au pied, abrite deux chapelles superposées, installées en 1696 par le curé du village, Jacques Delalande du Détroit, et desservies par un escalier qui s'enroule autour de l'arbre. On lui prête de huit cents à douze cents ans et la légende le fait naître en 911, l'année de la Normandie ; aucun cerne ne peut être compté dans un arbre creux, et le tour du tronc d'un chêne de plein champ grossit vite. Il est étayé, bardé de tuiles de bois, et soigné depuis le XIXe siècle[1].

Le chêne Stebbing, en forêt de Tronçais (Allier). Ici, les âges sont connus : la forêt a des archives depuis Colbert, et les forestiers lisent les cernes des arbres abattus dans les mêmes parcelles. Au bord de la route forestière de la Ligne des Étrangers, parcelle 227, le Stebbing est le chêne que les forestiers montrent en exemple : un sessile de futaie de trente-sept mètres, un fût droit de plus de vingt mètres sans une branche, quatre mètres soixante de tour à hauteur d'homme — cinq mètres dix à la ficelle d'un visiteur en 2009 —, germé dans la première moitié du XVIIe siècle : plus de trois cent cinquante ans. Il porte le nom d'Edward Percy Stebbing, directeur de l'école forestière d'Édimbourg, qui venait chaque année ici avec ses élèves ; un premier chêne Stebbing, baptisé en 1951, est tombé en 1961, et celui-ci a été choisi aussitôt pour lui succéder. Ses voisins de sentier : le chêne Carré, six mètres quarante-quatre de tour, né vers 1630 ; la Sentinelle, six mètres cinquante-cinq, vers 1580 ; les Jumeaux, dont le plus gros est tombé en avril 2023. La futaie Colbert elle-même est réserve biologique intégrale depuis 2017 et ne se visite plus ; les arbres nommés, eux, ont leur sentier[2].

La Futaie des Clos, en forêt de Bercé (Sarthe). Huit hectares de sessiles nés vers 1670, plus de quatre cents arbres de plus de trois siècles, quarante-cinq mètres de haut en moyenne — l'une des plus hautes chênaies d'Europe, mesurée arbre par arbre par les forestiers depuis 1895. Le chêne Boppe, foudroyé en 1934 à deux cent soixante-deux ans, a laissé une souche de quatre mètres soixante-dix-sept de tour, protégée sous un abri ; le chêne Roulleau de la Roussière, baptisé en 1952 du nom de l'inspecteur qui sauva la futaie de la coupe, dépasse quarante-cinq mètres[3]. Un sentier de cinq cents mètres traverse la futaie.

Le chêne à Guillotin, à Concoret (Morbihan), en lisière de Brocéliande. Un pédonculé creux de neuf mètres soixante de tour pour seize mètres de haut, labellisé Arbre remarquable de France en 2003. La pancarte dit mille ans ; les auteurs prudents écrivent « plus de cinq cents ». L'abbé Guillotin, prêtre réfractaire, s'y serait caché en 1799, protégé d'une toile d'araignée ; avant lui, l'arbre s'appelait le chêne des Rues-Éon, du nom d'un ermite du XIIe siècle[4].

Le chêne de Plassay (Charente-Maritime). Dans un champ de la Jacqueterie, un pédonculé de vingt-quatre mètres et de huit mètres soixante-quatre de tour à hauteur de poitrine, « le vieux chêne » des gens du pays, recensé parmi les arbres remarquables du département ; âge non mesuré, plusieurs siècles. Il est sur un terrain privé : on y va après les récoltes, pas quand le champ est en culture[5].

Le chêne de l'Attaque, à Montmédy (Meuse). Dans la forêt communale, au bord du ruisseau du Chabot, un chêne de six mètres de tour, totalement creux, dont le tronc ne monte plus qu'à quatre mètres et dont une seule grande branche s'élève encore à neuf ; il est classé depuis 1937. Il marque l'endroit où, en 1412, Antoine de Bourgogne, frère de Jean sans Peur, prit Montmédy à son gouverneur Huart d'Autel : d'où les six cents ans qu'on lui donne — un âge déduit de la bataille, pas de l'arbre, qui pourrait d'ailleurs être un remplaçant planté

à la même place[6].

Six chênes à aller voir ; positions relevées par le géocodeur de l'IGN (9 novembre 2026), les chênes de Tronçais, de Concoret et de Montmédy comme objets « arbre ». Fond de carte : IGN Admin Express (via france-geojson).



Image provisoire — carte exacte (géocodeur IGN) ; les six vignettes attendent les photographies de l'auteur sur place

> **LÉGENDE**
> *Carte : La France des six chênes : six points positionnés par le géocodeur de l'IGN, du plus célèbre au plus proche ; Pange, où pousse l'individu suivi, en rouge. Autour, six vignettes à dessiner d'après les photographies de l'auteur sur place : l'arbre entier, un adulte au pied.*



Six cents ans, mille ans, douze cents. Je n'étais pas né. Enfin, pas moi personnellement.

(1) Chêne chapelle d'Allouville-Bellefosse : chapelles Notre-Dame-de-la-Paix et du Calvaire aménagées en 1696 par l'abbé Jacques Delalande du Détroit (base Mérimée, ministère de la Culture) ; hauteur 18 m ; circonférence donnée de 10 à 15 m selon la hauteur de mesure ; âge estimé de 800 à 1 200 ans selon les sources, non mesuré ; environ 60 000 visiteurs par an ; état fragile, arbre étayé (presse régionale, 2024-2025). Voir page 39.

(2) Chêne Stebbing II : panneau ONF de l'arbre (repris par l'office de tourisme de la vallée Cœur de France, parcours « Retour aux racines », 2021) — plus de 350 ans, 37 m, environ 4,60 m de circonférence, parcelle 227, route forestière de la Ligne des Étrangers, Saint-Bonnet-Tronçais ; mairie de Saint-Bonnet-Tronçais, page « Arbres » : premier Stebbing baptisé en 1951, tombé en 1961 ; mesure de 5,10 m à 1,30 m en novembre 2009 (relevé d'amateur, *Krapo arboricole*) ; Wikipédia, « Forêt de Tronçais », liste des chênes remarquables. Position : géocodeur IGN, objet « arbre » (Chêne Stebbing II). ONF, forêt domaniale de Tronçais, Forêt d'Exception® (2018) : dix-neuf chênes remarquables ; chêne Carré, 6,44 m, né vers 1630, parcelle 215 ; la Sentinelle, 6,55 m, vers 1580, parcelle 136 ; chênes Jumeaux, parcelle 137, le plus gros tombé en avril 2023 (compte rendu de sortie, Rando santé Moulins, juin 2024) ; futaie Colbert classée réserve biologique intégrale en 2017 ; âges de 300 à 350 ans établis par dendrochronologie sur les arbres exploités (ONF, entretien INA, 1992).

(3) Lebourgeois F., Cousseau G., Ducos Y., 2003, *Étude d'une chênaie sessiliflore exceptionnelle : la Futaie des Clos (Sarthe)*, Revue forestière française 55 : 333-346, et 2004, Annals of Forest Science 61 : 361-372 — parcelle 226a, 8 ha, plus de 400 chênes de plus de 300 ans en 2001, diamètre moyen 92 cm, hauteur moyenne 45,2 m ; mesures depuis 1895 (rapport Roulleau de la Roussière) ; ONF, Forêt d'Exception® Bercé (2017) ; fiche PR *Le Chêne Boppe*, FFRandonnée-Sarthe (chêne Boppe foudroyé en 1934 à 262 ans, souche de 4,77 m sous abri ; chêne Roulleau de la Roussière baptisé en 1952).

(4) Département du Morbihan et CPIE de Brocéliande, inventaire des arbres remarquables (depuis 1997) : chêne à Guillotin, Concoret, 9,60 m de circonférence, environ 16 m de haut, label Arbre remarquable de France 2003, âge « estimé aux environs de mille ans » ; Wikipédia (d'après Cottin A., *Guide de Brocéliande*, 1979) : « plus de cinq cents ans », ancien chêne des Rues-Éon. Position : géocodeur IGN, objet « arbre ».

(5) Nature Environnement 17, *Arbres remarquables de Charente-Maritime*, Saintes, 1999, et inventaire départemental en cours : chêne pédonculé de la Jacqueterie, Plassay, 24 m de haut, 8,64 m de circonférence à 1,30 m, terrain privé. [L'arbre « de Montravail » cité au chemin de fer n'a pas été retrouvé dans les inventaires ; à confirmer par l'auteur.]

(6) DREAL Grand Est, fiche de site classé *Le chêne de l'Attaque à Montmédy* (Meuse) : protection du 15 mars 1937 ; circonférence 6 m, tronc creux de 4 m de haut, branche maîtresse à 9 m ; âge estimé à environ 600 ans d'après la bataille de 1412 (Antoine de Bourgogne contre Huart d'Autel), avec l'hypothèse d'un arbre replanté au même endroit ; forêt communale, ruisseau du Chabot, 1,8 km au sud de la ville. Position : géocodeur IGN, objet « arbre ».

PAGE 59

Lexique

Dix-huit mots du livre, dans l'ordre de l'alphabet, avec la page où ils travaillent.

Akène — fruit sec qui ne s'ouvre pas et ne contient qu'une graine ; le gland en est un (p. 28). **Cerne** — anneau de bois formé en une année : bois clair du printemps, bois sombre de l'été ; on compte les cernes pour dater (p. 15, 25). **Chandelle** — arbre mort resté debout, écorce tombée, bois blanchi (p. 39) ; par extension, les branches mortes qui dépassent d'une cime (p. 44). **Cupule** — le « chapeau » écailleux du gland, fait d'écailles soudées (p. 28). **Débourrement** — ouverture des bourgeons au printemps, quand les premières feuilles sortent (p. 8-9). **Descente de cime** — recul de la cime d'un vieux chêne ou d'un chêne stressé : le haut meurt, un houppier plus bas se reforme sur des rejets ; ce n'est pas une agonie (p. 37, 44). **Glandée** — forte production de glands, certaines années seulement ; aussi le droit ancien de mener les porcs au bois en automne (p. 18, 49). **Hypogée (germination)** — « sous la terre » : les cotylédons restent dans le gland, sous la litière ; seule la tige sort (p. 31). **Komorebi** — mot japonais : la lumière qui passe à travers les feuilles (p. 45). **Marcescent** — se dit d'un feuillage mort qui reste accroché aux branches tout l'hiver (p. 22). **Monoïque** — « une seule maison » : un même arbre porte les fleurs mâles et les fleurs femelles (p. 10). **Mutation somatique** — changement apparu dans les cellules d'une branche, et non dans la graine ; un vieux chêne en accumule (p. 51). **Mycorhize** — « champignon-racine » : l'association d'une racine fine et d'un champignon qui lui apporte eau et sels minéraux (p. 35). **Pédoncule** — la queue qui porte la fleur, puis le gland ; le pédonculé en a une longue, le sessile n'en a pas (p. 4-5). **Récalcitrante (graine)** — graine qui ne supporte ni le séchage ni l'attente : le gland (p. 29). **Refuge glaciaire** — région du sud de l'Europe où une espèce a survécu pendant la dernière glaciation avant de remonter vers le nord (p. 46). **Sessile** — « assis » : le chêne dont les glands sont posés directement sur le rameau (p. 4-5) ; aussi la lettre de l'énigme (p. 57). **Shinrin-yoku** — « bain de forêt », mot forgé au Japon en 1982 (p. 45). **Viriditas** — « verdeur » : chez Hildegarde de Bingen, la force verte qui traverse tout ce qui vit (p. 49).



Dix-huit mots. Le dix-neuvième, c'est moi, et je ne me définis pas.

SOURCES

PAGES 60-61

Sources et bibliographie

Les notes de bas de page donnent, à chaque chiffre, son auteur et son année ; voici les références complètes, et la façon dont les images ont été faites. Les notes des pages 1 à 53 ont toutes été levées ; rien de ce qui porte un chiffre dans ce livre n'a été écrit sans source.

Références de la collection. Rameau J.-C., Mansion D., Dumé G., Gauberville C. et al., *Flore forestière française. Guide écologique illustré*, Institut pour le développement forestier : t. 1, *Plaines et collines* (1989, rééd.), t. 2, *Montagnes* (1993), t. 3, *Région méditerranéenne* (2008) — référence de tous les critères d'identification, de l'écologie et de la répartition ; sert à vérifier les planches, jamais à les produire. — Hildegarde de Bingen, *Physica (Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum)*, vers 1150-1158, livre III *De arboribus* : texte latin dans la *Patrologia Latina* 197 (Migne, 1882) ; édition critique Hildebrandt R. & Gloning T., De Gruyter, 2010 ; traductions françaises de Monat P. (Millon) et Verten B. (Éd. Grégoriennes, 2013), consultées et non recopiées.

Articles et ouvrages. Abadía A., Gil E., Morales F., Montañés L., Montserrat G., Abadía J., 1996, *Marcescence and senescence in a submediterranean oak (Quercus subpyrenaica)*, Plant, Cell & Environment 19 : 685-694. — AFNOR, 2008, norme NF X43-903, *Biosurveillance de l'environnement — détermination d'un indice biologique de lichens épiphytes*. — Antonelli M., Barbieri G., Donelli D., 2019, *Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on levels of cortisol*, International Journal of Biometeorology 63 : 1117-1134. — Balda R.P., Kamil A.C., 1992, *Long-term spatial memory in Clark's nutcracker*, Animal Behaviour 44 : 761-769. — Barba E., Atiénzar F., Marín M., Monrós J.S., Gil-Delgado J.A., 2009, *Patterns of nestling provisioning by a single-prey loader bird, great tit Parus major*, Bird Study 56 : 187-197. — Barbaro L., Battisti A., 2011, *Birds as predators of the pine processionary moth*, Biological Control 56 : 107-114. — Bartholomé J., Brachi B., Marçais B., Mougou-Hamdane A., Bodénès C., Plomion C., Robin C., Desprez-Loustau M.-L., 2020, *The genetics of exapted resistance to two exotic pathogens in pedunculate oak*, New Phytologist 226 : 1088-1103. — Bertrand R. et al., 2011, *Changes in plant community composition lag behind climate warming in lowland forests*, Nature 479 : 517-520. — Bonal R., Muñoz A., Díaz M., 2007, *Satiation of predispersal seed predators: the importance of considering both plant and seed levels*, Evolutionary Ecology 21 : 367-380 ; Bonal R., Muñoz A., 2009, *Seed weevils living on the edge*, Ecological Entomology 34 : 304-309 ; Bonnet-Masimbert M., 1984, biologie florale des chênes, cité dans ONF, *Rendez-vous techniques* 13, 2006. — Bossema I., 1979, *Jays and oaks: an eco-ethological study of a symbiosis*, Behaviour 70 : 1-117. — Brewer S., Cheddadi R., de Beaulieu J.-L., Reille M., 2002, *The spread of deciduous Quercus throughout Europe since the last glacial period*, Forest Ecology and Management 156 : 27-48. — Clayton N.S., Dickinson A., 1998, *Episodic-like memory during cache recovery by scrub jays*, Nature 395 : 272-274. — Corvol A., 1987, *L'Homme aux bois. Histoire des relations de l'homme et de la forêt, XVIIe-XXe siècle*, Fayard. — Crawley M.J., Long C.R., 1995, *Alternate bearing, predator satiation and seedling recruitment in Quercus robur L.*, Journal of Ecology 83 : 683-696. — Clark J.S. et al., 1998, *Reid's paradox of rapid plant migration*, BioScience 48 : 13-24. — den Ouden J., Jansen P.A., Smit R., 2005, *Jays, mice and oaks: predation and dispersal of Quercus robur and Q. petraea in north-western Europe*, dans Forget P.-M., Lambert J.E., Hulme P.E., Vander Wall S.B. (dir.), *Seed Fate: Predation, Dispersal and Seedling Establishment*, CABI, p. 223-239. — Drénou C., Bouvier M., Lemaire J., 2011, *La méthode de diagnostic ARCHI. Application aux chênes pédonculés dépérissants*, Forêt-entreprise 200 : 4-15 ; 2012, *Rôles des gourmands dans la résilience des chênes pédonculés dépérissants*, Forêt Wallonne 116 : 42-55. — Ducousso A., Bordács S., *Fiche technique pour la conservation génétique : chênes pédonculé et sessile*, EUFORGEN. — Dupouey J.-L., Bodin J., 2007, *Déplacements déjà observés des espèces végétales*, Rendez-vous techniques de l'ONF, hors-série 3 : 34-39. — El Alaoui N., 2014, *Le chêne, le cheval, le bûcheron. Une collection d'écorçoirs au MuCEM*, Revue d'ethnoécologie 5. — Espelta J.M., Bonal R., Sánchez-Humanes B., 2009, *Pre-dispersal acorn predation in mixed oak forests: interspecific differences are driven by the interplay among seed phenology, seed size and predator size*, Journal of Ecology

97 : 1416-1423. — Finch-Savage W.E., 1992, *Embryo water status and survival in the recalcitrant species Quercus robur L.: evidence for a critical moisture content*, Journal of Experimental Botany 43 : 663-669. — Epaud F., 2019, *Charpente de Notre-Dame : stop aux idées reçues !*, CNRS Le journal. — Gay J., 1990, *À propos du 74 canons : des nombres surprenants à retenir*, Neptunia 177 : 20-25. — Gibb J.A., 1955, *Feeding rates of great tits*, British Birds 48 : 49-58. — Géroudet P., 1998, *Les Passereaux d'Europe / Les Pics*, Delachaux et Niestlé (territoire du pic mar, cité par les Cahiers d'habitats). — Giesecke T. et al., 2017, *Postglacial change of the floristic diversity gradient in Europe*, Journal of Biogeography 44 : 1441-1456. — Gómez J.M., 2003, *Spatial patterns in long-distance dispersal of Quercus ilex acorns by jays in a heterogeneous landscape*, Ecography 26 : 573-584. — Harmer R., 1990, *Relation of shoot growth phases in seedling oak to development of the tap root, lateral roots and fine root tips*, New Phytologist 115 : 23-27. — Jensen A.M., Götmark F., Löf M., 2012, *Shrubs protect oak seedlings against ungulate browsing in temperate broadleaved forests of conservation interest: a field experiment*, Forest Ecology and Management 266 : 187-193. — Jactel H., Brockerhoff E.G., 2007, *Tree diversity reduces herbivory by forest insects*, Ecology Letters 10 : 835-848. — Johnson W.C., Webb T., 1989, *The role of blue jays in the postglacial dispersal of fagaceous trees in eastern North America*, Journal of Biogeography 16 : 561-571. — Jones M., 2016, *La forêt dans les comptes ducaux bretons, vers 1260-vers 1360*, Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne 94. — Karageorgou P., Manetas Y., 2006, *The importance of being red when young: anthocyanins and the protection of young leaves of Quercus coccifera from insect herbivory and excess light*, Tree Physiology 26 : 613-621. — Karst J., Jones M.D., Hoeksema J.D., 2023, *Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests*, Nature Ecology & Evolution 7 : 501-511. — Kelly D., Sork V.L., 2002, *Mast seeding in perennial plants*, Annual Review of Ecology and Systematics 33 : 427-447. — Kremer A., Ronce O., Robledo-Arnuncio J.J. et al., 2012, *Long-distance gene flow and adaptation of forest trees to rapid climate change*, Ecology Letters 15 : 378-392. — Kremer A., Hipp A.L., 2020, *Oaks: an evolutionary success story*, New Phytologist 225 : 1382-1393. — LeBlanc F., De Sloover J., 1970, *Relation between industrialization and the distribution and growth of epiphytic lichens and mosses in Montreal*, Canadian Journal of Botany 48 : 1485-1496. — Le Tacon F., 2017, *Les truffes. Biologie, écologie et domestication*, AgroParisTech, Nancy, 304 p. — Lebourgeois F., 2001, *Les chênes sessile et pédonculé dans le réseau Renecofor*, Revue forestière française 53 ; Lebourgeois F., Cousseau G., Ducos Y., 2003, *Étude d'une chênaie sessiliflore exceptionnelle : la Futaie des Clos*, Revue forestière française 55 : 333-346, et 2004, Annals of Forest Science 61 : 361-372 ; Lebourgeois F., 2008, *Reconnaissance des chênes sessile et pédonculé*, formation ONF, AgroParisTech-ENGREF. — Lee D.W., Gould K.S., 2002, *Anthocyanins in leaves and other vegetative organs: an introduction*, Advances in Botanical Research 37 : 1-16. — Lenoir J. et al., 2008, *A significant upward shift in plant species optimum elevation during the 20th century*, Science 320 : 1768-1771. — Leroy T., Louvet J.-M., Lalanne C., Le Provost G., Labadie K., Aury J.-M., Delzon S., Plomion C., Kremer A., 2020, *Adaptive introgression as a driver of local adaptation to climate in European white oaks*, New Phytologist 226 : 1171-1182 ; Leroy T. et al., 2020, *Massive postglacial gene flow between European white oaks*, New Phytologist 226. — Li Q., 2010, *Effect of forest bathing trips on human immune function*, Environmental Health and Preventive Medicine 15 : 9-17 ; Miyazaki Y., université de Chiba, entretien Nippon.com (premières mesures à Yakushima, 1990). — Mirabel A. et al., 2024, mortalité comparée des feuillus (cité par le DSF, août 2025). — Mitchell A., 1974, *A Field Guide to the Trees of Britain and Northern Europe*, Collins. — Mitchell R.J., Bellamy P.E., Ellis C.J. et al., 2019, *OakEcol: a database of oak-associated biodiversity within the UK*, Data in Brief 25. — Mougou-Hamdane A. et al., 2010, Mycoscience 52 ; Desprez-Loustau M.-L., Mougou A., Feau N., Dutech C., *Oïdium des chênes : une maladie, plusieurs agents pathogènes*, INRA. — Otto C., Nilsson L.M., 1981, *Why do beech and oak trees retain leaves until spring?*, Oikos 37 : 387-390. — Pastoureau M., 2011, *Symbolique médiévale et moderne*, Annuaire de l'EPHE 143. — Pébarthé-Courrouilh A. et al., 2025, *Antimicrobial properties of tannin extracts against the phytopathogenic oomycete Plasmopara viticola*, OENO One 59[1]. — Petit R.J., Pineau E., Demesure B., Bacilieri R., Ducousso A., Kremer A., 1997, *Chloroplast DNA footprints of postglacial recolonization by oaks*, PNAS 94 : 9996-10001 ; Petit R.J. et al., 2002, *Identification of refugia and post-glacial colonisation routes of European white oaks*, Forest Ecology and Management 156 : 49-74 ; Petit R.J., Bodénès C., Ducousso A., Roussel G., Kremer A., 2004, *Hybridization as a mechanism of invasion in oaks*, New Phytologist

161 : 151-164. — Plomion C. et al., 2018, *Oak genome reveals facets of long lifespan*, Nature Plants 4 : 440-452. — Pons J., Pausas J.G., 2007, *Not only size matters: acorn selection by the European jay*, Oecologia 153 : 1-9 (suivi radio des glands). — Pot G., Viguier J., Besseau B., Lanvin J.-D., Reuling D., 2024, projet TreCEffiQuaS (Arts et Métiers, Ducerf, FCBA) ; Kuffer P. et al., 2025, journées du GDR Sciences du bois. — Prévosto B., Ripert C., Amandier L. et al., 2008-2012, semis de glands de chêne blanc et de chêne vert, Forêt méditerranéenne. — Raimbault P., Tanguy M., 1993, *La gestion des arbres d'ornement. 1re partie : une méthode d'analyse et de diagnostic de la partie aérienne*, Revue forestière française 45[2] : 97-117. — Reed T.E., Grøtan V., Jenouvrier S., Sæther B.-E., Visser M.E., 2013, *Population growth in a wild bird is buffered against phenological mismatch*, Science 340 : 488-491 ; Visser M.E. et al., 2021, Proceedings of the Royal Society B. — Reid C., 1899, *The Origin of the British Flora*, Londres. — Renard N., 2025, Annales historiques de la Révolution française 422 (les arbres de la liberté). — Rock J., Badeck F.-W., Harmon M.E., 2008, *Estimating decomposition rate constants for European tree species from literature sources*, European Journal of Forest Research 127 : 301-313. — Roman L.A., Scatena F.N., 2011, *Street tree survival rates*, Urban Forestry & Urban Greening 10 : 269-274. — Rouchon V. et al., 2011, *Les encres ferro-galliques*, CeROArt. — Royama T., 1966, *Factors governing feeding rate, food requirement and brood size of nestling great tits, Parus major*, Ibis 108 : 313-347. — Sáenz-Romero C. et al., 2017, *Adaptive and plastic responses of Quercus petraea populations to climate across Europe*, Global Change Biology 23 : 2831-2847. — Saleh D., Chen J., Leplé J.-C., Leroy T., Truffaut L. et al., Kremer A., 2022, *Genome-wide evolutionary response of European oaks during the Anthropocene*, Evolution Letters 6 : 4-20. — Smit C., den Ouden J., Müller-Schärer H., 2006, *Unpalatable plants facilitate tree sapling survival in wooded pastures*, Journal of Applied Ecology 43 : 305-312. — Stone G.N. et al., 2002, *The population biology of oak gall wasps*, Annual Review of Entomology 47 : 633-668. — Suszka B., Muller C., Bonnet-Masimbert M., 1994, *Graines des feuillus forestiers : de la récolte au semis*, INRA Éditions. — Svendsen C.R., 2001, *Effects of marcescent leaves on winter browsing by large herbivores in northern temperate deciduous forests*, Alces 37 : 475-482. — Terhürne-Berson R., Litt T., Cheddadi R., 2004, *The spread of Abies throughout Europe since the last glacial period*, Vegetation History and Archaeobotany 13 : 257-268 (pour le tome 2, à vérifier). — Tsunetsugu Y., Park B.-J., Miyazaki Y., 2010, *Trends in research related to « Shinrin-yoku » in Japan*, Environmental Health and Preventive Medicine 15 : 27-37. — Vallauri D., André J., Dodelin B., Eynard-Machet R., Rambaud D. (coord.), 2005, *Bois mort et à cavités, une clé pour des forêts vivantes*, Lavoisier. — Veillon D., 1995, *Vivre et survivre en France, 1939-1947*, Payot. — Vinha A.F., Barreira J.C.M., Costa A.S.G., Oliveira M.B.P.P., 2016, *A new age for Quercus spp. fruits: review on nutritional and phytochemical composition and related biological activities of acorns*, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 15 : 947-981. — Van Haluwyn C., Lerond M., 1993, *Guide des lichens*, Lechevalier. — Vincke C. et al., 2001, Annals of Forest Science (flux de sève des chênaies pédonculées). — Wagner S. et al., 2018, *High-Throughput DNA sequencing of ancient wood*, Molecular Ecology 27 : 1138-1154 ; Wagner S. et al., 2023, Molecular Ecology. — White J., 1998, *Estimating the Age of Large and Veteran Trees in Britain*, Forestry Commission Information Note 12. — Wohlgemuth T., Nussbaumer A., Burkart A., Bollmann K., 2016, *Eichenmast und Wildschweine*, Zürcher Wald 3/16.

Institutions, rapports, fiches. IGN, *Mémento de l'inventaire forestier*, éditions 2023, 2024 et 2025 ; *Inventaire forestier national, résultats 2025* (14 octobre 2025). — Département de la santé des forêts (ministère de l'Agriculture) : fiche *La processionnaire du chêne* ; *Bilan de la santé des forêts, chênaies*, 2024 ; pôle Bourgogne-Franche-Comté, *Bilan de l'état sanitaire du chêne sessile et du chêne pédonculé*, août 2025 ; *Situation sanitaire de 52 massifs de chênes*, octobre 2020. — Ministère de l'Agriculture, fiches du conseil d'utilisation des matériels forestiers de reproduction : *Quercus robur*, *Quercus petraea*, *Quercus pubescens*, 2023. — ONF : *Rendez-vous techniques*, hors-série 1 (2004), n° 13 (2006), hors-série 3 (2007) ; instruction 09-T-71 (2009) ; projet Giono (2011) et îlots d'avenir (depuis 2019) ; forêts domaniales de Tronçais et de Bercé, Forêts d'Exception® ; Nicolas M., réseau Renecofor, 2019. — INRAE : communiqué du 6 janvier 2022 (évolution des chênes depuis le Petit Âge glaciaire) ; projet ExtraFor_Est (2015-2021), INRAE-Silva, LERMAB, IGN, ONF, FCBA ; projections CASTANEA et ForCEEPS (BioGeCo). — CNPF : *Distinguer les chênes sessile et pédonculé*, Bretagne – Pays de la Loire, 2018 ; *Chêne sessile, chêne pédonculé : comment les reconnaître ?*,

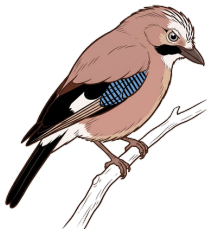
Bourgogne-Franche-Comté ; méthode ARCHI. — CDAF-Chimay, planche comparative pédonculé / sessile, 2012. — AgroParisTech-RMT AFORCE, *100 îlots d'avenir en Lorraine*, 2019. — Muséum national d'histoire naturelle / INPN, *Cahiers d'habitats Natura 2000*, t. 7 (fiches 1083, 1084, 1088) et *Oiseaux* (fiche *Dendrocopos medius*) ; LPO (fiches espèces). — Musée national de la Marine, *La construction navale en bois aux XVIIe et XVIIIe siècles*, 2023. — France Bois Forêt, *Lettre d'information Notre-Dame de Paris* n° 3, juin 2021 ; Fransylva, *État des lieux au 22 septembre 2021* ; Lambert G.-N., Hoffsummer P., Bernard V., Chevrier V., note dendrochronologique sur la charpente de Notre-Dame ; projet CASIMODO (ANR, 2020). — ITV France, *L'élevage des vins en fûts neufs de chêne*, Itinéraires 6, 2003 ; Syndicat des Mérandiers de France, communiqué du 1er septembre 2025 ; Fédération des Tonneliers de France, exercice 2022-2023. — WSL (Suisse) : fiche *Néomycètes : oïdium du chêne*, 2020 ; Blaser S. et al., 2022, *La processionnaire du chêne*, Notice pour le praticien 71 ; réseau mastweb.ch. — FREDON Grand Est / ARS, fiche *Processionnaire du chêne*. — Office fédéral de l'environnement (Suisse), bois mort et biodiversité. — Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine, fiche *Forêt de l'Adour*, 2022 ; Bastard L., 2004, *Les tanneurs et corroyeurs*, Musée du Compagnonnage ; Perrin C., 2011, *De sale à durable ? Le tannage du XIXe au XXIe siècle*. — *Dictionnaire historique de la Suisse*, art. « Glandage, glandée » et « Café ». — GDS Creuse (Boubet B.), *L'intoxication aux glands, une pathologie souvent mortelle chez les bovins*, 2020 et 2025, d'après le Centre national d'informations toxicologiques vétérinaires (CNITV, VetAgro Sup, Lyon). — Cramp S. (dir.), 1985, *The Birds of the Western Palearctic*, vol. IV, Oxford University Press. — *La Hulotte*, notice *Plantez un chêne*, 2024. — Université de Liège, atelier *Encres anciennes : l'encre ferro-gallique*, 2012. — Monnaie de Paris, face française des pièces de 1 et 2 euros (Jimenez J., 1999). — DREAL Grand Est, fiche du site classé *Le chêne de l'Attaque à Montmédy* ; ONF et mairie de Saint-Bonnet-Tronçais, chêne Stebbing ; Département du Morbihan et CPIE de Brocéliande, inventaire des arbres remarquables ; Nature Environnement 17, *Arbres remarquables de Charente-Maritime*, 1999 ; association A.R.B.R.E.S., label Arbre remarquable de France ; base Mérimée (ministère de la Culture), chapelles d'Allouville-Bellefosse. — Agence japonaise des forêts, 1982 (origine du *shinrin-yoku*) ; Gouvernement du Japon, *Highlighting Japan*, août 2019. — oiseaux.net, fiche *Garrulus glandarius* ; *Larousse*, encyclopédie en ligne, art. « geai des chênes » ; Conseil départemental de la Sarthe, fiches espèces du bocage (pique-prune).

Sources anciennes et dictionnaires. Homère, *Odyssée*, XIV, 327-330 ; Hérodote, *Histoires*, II, 54-57 ; Pline l'Ancien, *Histoire naturelle*, XVI, 95 ; Willibald, *Vita sancti Bonifatii*, chap. 6 (v. 760) ; polyptyque d'Irminon (éd. Guérard, 1844) ; Joinville, *Vie de saint Louis*, § 59-60 (éd. Monfrin, 1995) ; *Très Riches Heures du duc de Berry*, Novembre (Jean Colombe, v. 1485), musée Condé, Chantilly ; Grégoire H., *Essai historique et patriotique sur les arbres de la liberté*, 12 germinal an II ; Littré É., *Dictionnaire de la langue française*, art. « jacquot », « jaquet » ; Dauzat A., Rostaing C., 1963, *Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France* ; Nègre E., 1990-1991, *Toponymie générale de la France* ; Delamarre X., 2003, *Dictionnaire de la langue gauloise* ; Couplan F., *Le régal végétal*.

Données des cartes et des graphiques. Fonds de carte : IGN, Admin Express (contours des départements et des régions, via france-geojson, licence ouverte) ; Natural Earth (Europe). Positions des communes et des forêts : géocodeur de l'IGN (Géoplateforme), relevé du 9 novembre 2026. Carte de la page 53 : IGN, BD TOPO v3, couche « zones de végétation », nature « forêt fermée de feuillus », comptée par département via le service WFS de la Géoplateforme le 9 novembre 2026 (compte d'objets, non de surface ; départements côtiers sommés par arrondissement ou canton ; Finistère et Var incomplets, Corse-du-Sud non calculée). Chiffres des graphiques : IGN, Mémentos 2023 et 2025. Aires de présence des espèces (pages 6-7 et 47) : transcription indicative des cartes de l'inventaire forestier et des fiches MFR, signalée comme telle. Les figures de données sont dessinées en vectoriel, jamais générées.

Images. Toutes les illustrations de ce livre — planches, scènes, pas-à-pas et le Jacques lui-même — sont des dessins générés avec un outil d'intelligence artificielle (Magnific) à partir des photographies de l'auteur, sous sa direction, dans un style fixé pour toute la collection, puis vérifiés contre la *Flore forestière française* et contre la photographie d'origine ; aucune planche d'un autre ouvrage ni aucune photographie d'autrui n'a

servi à les produire. Les planches d'identification ont passé la liste de contrôle botanique de la collection. Les bulles, numéros, cercles et légendes sont composés à la mise en page, jamais dessinés par l'outil. Voir le colophon, page 63.



Deux pages de sources. Moi, ma source, c'est l'arbre. Mais je ne suis pas cité.

LE COURRIER

PAGE 62

Le Jacques vous écrit

PAROLE DU JACQUES



Ce livre est le premier d'une série de vingt-cinq, et j'ai l'intention de répondre à ceux qui m'écrivent — à partir du tome 3, le temps que le courrier arrive, je vole mais la poste non. Envoyez-moi : votre fiche de la page 54, avec le lieu ; une photo de votre chêne, l'hiver de préférence, c'est là qu'on voit tout ; vos observations — le jour où les feuilles sont sorties, le jour où les glands sont tombés, qui est venu les manger ; vos questions ; et les erreurs que vous aurez trouvées dans ce livre, parce qu'il y en a, et que je préfère les apprendre de vous. Envoyez aussi, quand vous l'aurez, votre réponse à l'énigme : une lettre par tome, douze lettres, une phrase. Parmi les bonnes réponses, un tirage au sort à la sortie du tome 12 ; le gagnant recevra ce tome 12 dédicacé par l'auteur, avec un coup de patte de moi — c'est une signature, pas une trace de boue. Une chose : n'envoyez pas de glands. Je sais où en trouver.

Pour écrire au Jacques. [Adresse web du formulaire « Envoyez votre observation » — à fixer.] Les observations reçues alimentent, avec l'accord de leurs auteurs, la lettre d'information de la collection et la page des photographies d'origine (page 56). Les enfants écrivent avec un adulte, qui laisse son adresse.



Image provisoire — Jacques v0 (référence JNhfAn4Oq4) ; à refaire avec le Jacques v1

LÉGENDE

Le Jacques à son bureau : une souche de chêne, une plume d'oie à la patte, un encrier de noix de galle, une pile de fiches de la page 54 et, dans le coin, un gland qu'on a tout de même envoyé.

Je réponds à tout. Sauf aux lettres qui commencent par "Monsieur le Pigeon".



LA SUITE

PAGE 63

Dans le prochain tome, et colophon

Dans le prochain tome : *Le Sapin pectiné* — en novembre, pour Noël.

Le vrai sapin : celui dont on ne trouve jamais les cônes par terre, parce qu'ils poussent debout sur les branches et s'y défont écaille par écaille, ne laissant sur l'arbre qu'un axe nu, comme une bougie. Celui dont les aiguilles portent deux bandes blanches dessous et laissent, en tombant, une cicatrice ronde et lisse là où l'épicéa laisse un piquet. Celui qu'on appelle *Abies alba*, le « sapin blanc », pour son écorce claire. Il attend ses premières graines plus de trente ans, vit cinq siècles, et il est redescendu des montagnes du Sud bien plus lentement que le chêne : ce que dit le pollen fossile des Vosges, c'est l'affaire du tome 2 — et de la deuxième lettre de votre grille[1].

Colophon. *Le Geai*, tome 1 : *Le Chêne — La vie secrète du roi de nos forêts*. Texte, découpage, photographies et vérification : Pascal Obstetar. Narrateur : le Jacques, personnage créé pour la collection. Les images de ce livre sont des dessins générés avec un outil d'intelligence artificielle (Magnific) à partir des photographies de l'auteur, sous sa direction, et vérifiés contre la *Flore forestière française* (IDF) et contre les photographies d'origine ; les cartes et graphiques sont dessinés en vectoriel d'après les données citées page 61 (IGN, Natural Earth, publications). Caractères : Caladea pour le texte, Carlito pour les titres et les notes, Patrick Hand pour les bulles du Jacques — trois polices libres (licence OFL) ; [police du grimoire à fixer]. Format 17,8 × 25,4 cm. Impression à la demande : Amazon KDP, [pays d'impression]. ISBN [à fixer]. Dépôt légal : [mois année]. © [année] Pascal Obstetar, tous droits réservés. « Le Geai », son cartouche et « le Jacques » sont des marques et des dessins déposés [INPI, en cours]. Les images générées sont déclarées comme telles à l'éditeur en ligne, et le présent colophon le dit au lecteur.

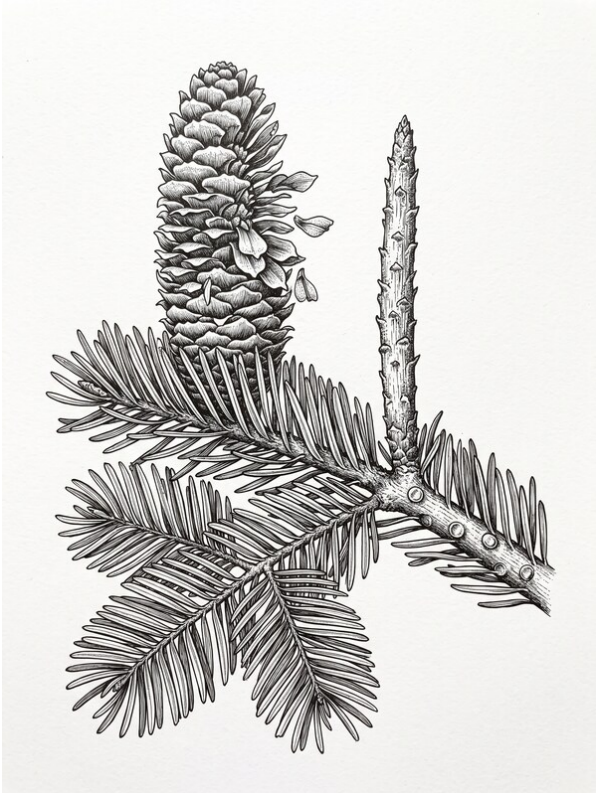
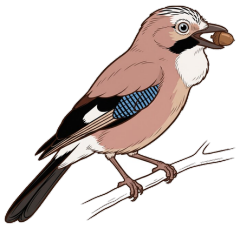


Image provisoire — gravure 3:4 ; vue de trois quarts, pas de dessous : légende ajustée

LÉGENDE

Une branche de sapin pectiné : les aiguilles plates, à bout arrondi, rangées sur deux rangs, et, sur le rameau, les cicatrices rondes et lisses des aiguilles tombées. Sur la branche du haut, un cône dressé à demi défait, et l'axe nu d'un cône de l'an passé.



Un arbre qui ne laisse pas tomber ses cônes. Qu'est-ce que je vais planter, moi ?

(1) *Flore forestière française*, t. 2, *Montagnes* : *Abies alba* Mill., cônes dressés se désarticulant à maturité sur l'arbre, aiguilles à deux bandes stomatiques blanches dessous, cicatrices foliaires circulaires et planes (l'épicéa laisse des coussinets saillants), écorce gris clair ; première fructification vers 30 à 50 ans ; longévité de 300 à 500 ans, plus rarement 600. Recolonisation post-glaciaire du sapin : Terhürne-Berson R. et al., 2004, et base de données pollinique européenne — à développer au tome 2.

PAGE 64

La collection

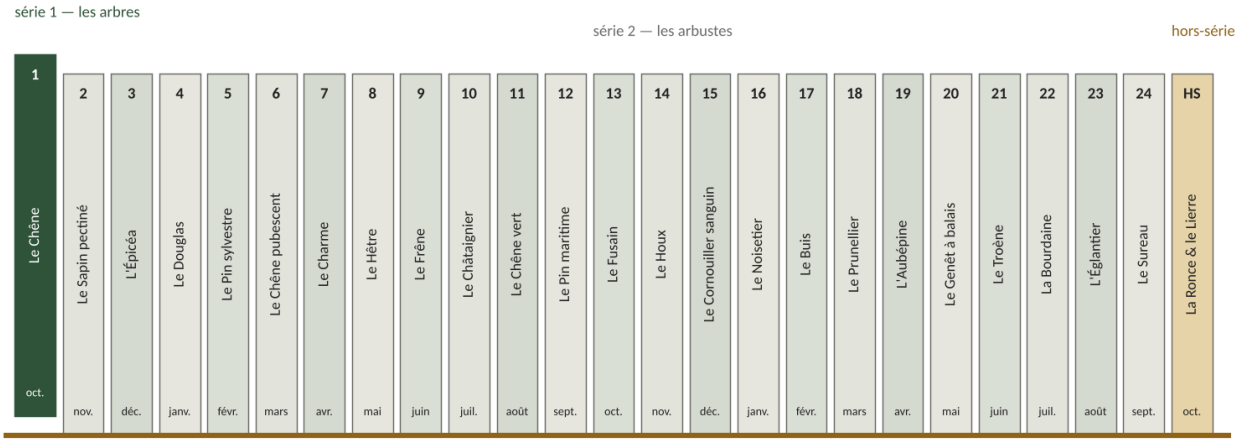
Vingt-cinq tomes, un par mois, chacun au mois où l'arbre se remarque — ou juste avant, pour qu'on aille voir. Douze arbres, douze arbustes, et un hors-série pour deux mal-aimés de la haie. Trois tomes font une saison ; chaque saison est reprise en un recueil relié.

Série 1 — Les arbres. 1. *Le Chêne* (octobre) · 2. *Le Sapin pectiné* (novembre) · 3. *L'Épicéa* (décembre) · 4. *Le Douglas* (janvier) · 5. *Le Pin sylvestre* (février) · 6. *Le Chêne pubescent* (mars) · 7. *Le Charme* (avril) · 8. *Le Hêtre* (mai) · 9. *Le Frêne* (juin) · 10. *Le Châtaignier* (juillet) · 11. *Le Chêne vert* (août) · 12. *Le Pin maritime* (septembre) — avec la réponse à l'énigme des arbres.

Série 2 — Les arbustes. 13. *Le Fusain* (octobre) · 14. *Le Houx* (novembre) · 15. *Le Cornouiller sanguin* (décembre) · 16. *Le Noisetier* (janvier) · 17. *Le Buis* (février) · 18. *Le Prunellier* (mars) · 19. *L'Aubépine* (avril) · 20. *Le Genêt à balais* (mai) · 21. *Le Troène* (juin) · 22. *La Bourdaine* (juillet) · 23. *L'Églantier* (août) · 24. *Le Sureau* (septembre) — avec une seconde énigme, et sa grille de douze baies.

Hors-série. *La Ronce & le Lierre* (octobre de la troisième année) : les deux grands nourrisseurs d'oiseaux de la haie, et la réponse à la seconde énigme.

Les recueils. *Le Geai — Automne*, *Hiver*, *Printemps*, *Été* : trois tomes reliés par saison, pour chaque série.



Les couleurs des tomes 2 à 25 seront fixées à leur parution ; le gabarit du dos est celui de la couverture (charte, section 8).

Image provisoire — figure vectorielle ; couleurs des tomes 2 à 25 à fixer

> **LÉGENDE**
> *Les vingt-cinq dos alignés sur une étagère, chacun à la couleur de son tome, le numéro en haut et le nom de l'arbre en long ; le tome 1 en vert bouteille, sorti d'un cran. Le Jacques perché sur la tranche du dernier.*



Vingt-cinq tomes. Je suis dans tous. Lisez-les dans l'ordre, je vieillis.

ANNEXE

Note de fabrication et ce qui reste à fixer

Choix faits dans cette livraison. La fiche de la page 54 et la grille de la page 57 sont des figures vectorielles au gabarit de la collection ; les pas-à-pas de la page 55, les gestes de la page 56, le bureau du Jacques (p. 62) et la branche de sapin (p. 63) sont des images à générer d'après les légendes ; les six vignettes de la page 58 attendent les photographies de l'auteur sur place (un arbre remarquable se dessine d'après sa photo, pas d'après sa réputation). La carte de la page 58 est exacte : les six arbres sont positionnés par le géocodeur de l'IGN, qui connaît le chêne à Guillotin et le chêne de l'Attaque comme objets « arbre ». Les pages 60-61 rassemblent toutes les notes des quatre livraisons ; les mentions « à préciser » des notes des pages 1 à 53 ont été levées le 9 novembre au soir (vingt références ajoutées à la bibliographie ; deux phrases du corps de texte ajustées en conséquence : les feuilles rouges de la page 9, le seuil d'eau du gland page 29).

Reste à fixer par l'auteur :

- Les trois adresses web (cri du geai, débourrement, photographies d'origine) et l'adresse du formulaire « Envoyez votre observation » ; les codes QR, à tester avant impression.
- La police du grimoire (empattements distincts, fond parchemin), l'ISBN, le dépôt légal, le pays d'impression, la mention INPI (dépôt prévu, pas encore fait). Fixés le 9 novembre : nom d'auteur Pascal Obstetar ; Caladea + Carlito + Patrick Hand ; prix de l'énigme = le tome 12 dédicacé ; Montmédy pour le chêne lorrain ; le chêne Stebbing pour Tronçais.
- L'arbre de Charente-Maritime : « Montravail » n'a pas été retrouvé (seul un centre équestre porte ce nom, à Oléron) ; le chêne de Plassay le remplace provisoirement.
- La vérification sur place, avant impression, de l'accès et de l'état des six arbres de la page 58.